

Liferay Portal 6.2

Manual de uso y administración básica

scio
technology consulting

986137691

informes@scio.com.pe

www.scio.com.pe



CUANDO SABES MÁS, HACES MÁS.

Mantente actualizado con nuestros recursos de Liferay Portal

Los recursos disponibles incluyen:

- Manuales de usuario
- Plugins y hooks
- Temas de estilos
- ¡Y mucho más!

Para ser notificado cuando publiquemos nuevos manuales y herramientas ingresa a www.scio.com.pe/resources

Liferay Portal 6.2

Manual de uso y administración básica

por Scio technology consulting

Liferay Portal 6.2 – Manual de uso y administración básica

© 2017 SCIO technology consulting SAC

Este trabajo es ofrecido bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Tú eres libre de:

- Compartir – copiar, distribuir, y transmitir el trabajo.
- Adaptar – adaptar el trabajo.

Bajo las siguientes condiciones:

- **Atribución.** Debes atribuir el trabajo en la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que aprueban el uso de su obra).
- **Compartir por igual.** Si alteras, transformas o construyes sobre este trabajo, debes distribuir el trabajo resultante sólo bajo la misma licencia, o una similar o compatible.

Puedes acceder a la versión completa de esta licencia mediante el siguiente enlace: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

scio technology consulting

Imagen #1 de la portada tomada y modificada de www.perspecsys.com bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic.

Documento basado en el manual Liferay Administrator Guide 6.0 por Richard L. Sezov, Jr. y Stephen Kostas, usado bajo la licencia CC BY-SA. Traducido y modificado para documentar las nuevas funcionalidades disponibles en Liferay Portal 6.2 CE.

Otras secciones del documento (tal como la documentación de Gestión de documentos y Equipos) han sido basadas en el manual Using Liferay Portal 6.2 por Richard Sezov, Jr., Jim Hinkey, Stephen Kostas, Jesse Rao, Cody Hoag, Russell Bohl, Nicholas Gaskill y Michael Williams, usado bajo la licencia CC BY-SA. Traducido y modificado.

Todas las imágenes incluidas en el presente trabajo son de elaboración propia.

Tabla de contenido

1. **Introducción** 6
2. **Configuración** 6
   a. **Interfaz gráfica de usuario** 7
      i. **Navegando por Liferay** 7
      ii. **Navegando el panel de control** 13
   b. **Arquitectura del portal** 14
      i. **Usuarios** 15
      ii. **Grupos de usuarios** 16
      iii. **Roles** 16
      iv. **Organizaciones** 16
      v. **Sitios Web** 17
      vi. **Equipos** 17
   c. **Usando el panel de control** 17
      i. **Añadir usuarios** 18
      ii. **Administración de usuarios** 22
      iii. **Organizaciones** 23
      iv. **Sitios Web** 29
      v. **Grupos de usuarios** 35
      vi. **Roles** 38
      vii. **Equipos** 45
3. **Gestión de documentos** 48
   a. **Iniciando con el portlet "Documentos y Multimedia"** 48
   b. **Navegando en el portlet "Documentos y Multimedia"** 50
      i. **Acciones** 52
      ii. **Añadir** 53
      iii. **Ordenar** 55
      iv. **Administrar** 56
   c. **Tipos de documentos y conjuntos de metadatos** 56
   d. **Extracción automática de metadatos** 62

scio technology consulting

e. Restricciones por tipo de documento 62
f. Acceso WebDAV 62
g. Configuración del portlet "Documentos y Multimedia" 65
4. Suite de colaboración de Liferay 67
a. Blogs 67
i. El portlet "Blogs" 67
ii. Portlet "Agregador de Blogs" 74
iii. Portlet de administración de Blog 77
b. Foros 78
i. Permisos 83
ii. Añadir categorías 84
iii. Crear nuevo hilo de discusión 87
iv. Usando los foros 91
v. Funciones administrativas en los foros 92
vi. Portlet "Administrador de suscripción de foros" 96
c. Wikis 98
i. Administrando la Wiki 99
ii. Usando la Wiki 102
iii. Añadiendo y editando páginas en la Wiki 105
iv. Detalles de página 108
v. Navegando en el portlet "Wiki" 111

scio technology consulting

Liferay Portal 6.2

Manual de uso y administración básica

1. Introducción

Liferay Portal es la solución de portal Web, líder en el mundo, basada en software libre, la cual utiliza la tecnología Java y puede ser instalada en diversos sistemas operativos, utilizando distintos servidores de aplicaciones o bases de datos. Liferay Portal constituye una plataforma de software para implementar soluciones de negocio efectivas. Ofrece un conjunto de funcionalidades de colaboración muy robustas, una gran escalabilidad, herramientas que permiten ahorrar tiempo de desarrollo de software, soporte para múltiples lenguajes, y una flexible y escalable arquitectura que es desarrollada en un modelo de software libre, y refinada mediante requisitos empresariales. Algunas de las características más destacables de Liferay Portal son:

- Compatibilidad con la mayoría de bases de datos, sistemas operativos y servidores de aplicaciones.
- Sistema de jerarquías de organizaciones y sitios Web.
- Sistema de permisos muy granular.
- Soporte por defecto para 22 lenguajes

Ahora pasaremos a estudiar, a más detalle, las funcionalidades ofrecidas por Liferay, y la manera de configurarlas.

2. Configuración

Liferay puede ser configurado de tal manera que cumpla con los requerimientos de un entorno organizacional en particular. Muchas de las configuraciones pueden ser realizadas desde la interfaz gráfica de usuario.

La personalización del portal puede incluir configuraciones, tal como: notificaciones vía correo electrónico, integración con servicios como LDAP, creación de usuarios, grupos de usuarios, organizaciones, sitios Web y roles. De esta manera, podemos preparar el portal para comenzar a gestionar su contenido, y sus aplicaciones.

En esta sección se explican las siguientes actividades:

- Interfaz gráfica de usuario
- Administración del portal
- Configuraciones generales del portal

scio technology consulting

a. Interfaz gráfica de usuario

Liferay es un portal Web. Esto significa que esta diseñado para ser un entorno sencillo donde pueden ejecutarse todas las aplicaciones que un usuario necesita, y donde estas pueden ser integradas de manera ordenada. Si una aplicación reside fuera del portal, el portal debería estar en la capacidad de consumir algún recurso de la aplicación (tal como *RSS feed*, u otros similares) de tal manera que pueda ser integrada en el portal, y el usuario pueda ver todas las aplicaciones de una manera unificada.

Para lograr esto, todas las aplicaciones en Liferay están organizadas en fragmentos de páginas llamadas *portlets*. Los *portlets* son aplicaciones Web que se ejecutan en una porción de página Web. El núcleo de Liferay es un contenedor de *portlets*, y su principal responsabilidad es gestionar el conjunto de *portlets* que aparecen en cualquier página del portal y mostrarlas de manera apropiada a los usuarios. De esta manera, una o más aplicaciones pueden residir en una misma página Web, y el usuario puede (dependiendo de sus privilegios) organizarlas y ordenarlas del modo que más se ajuste a sus necesidades.

Asimismo, la funcionalidad de Liferay puede ser enriquecida con *portlets* desarrollados de manera *in-house*, de tal manera que una organización puede integrar los *portlets* a su portal Liferay.

i. Navegando por Liferay

Liferay inicialmente muestra una interfaz gráfica muy sencilla, donde los usuarios no autenticados pueden ver las páginas públicas, y se les muestra un enlace de acceso al portal en la esquina superior derecha de la pantalla.

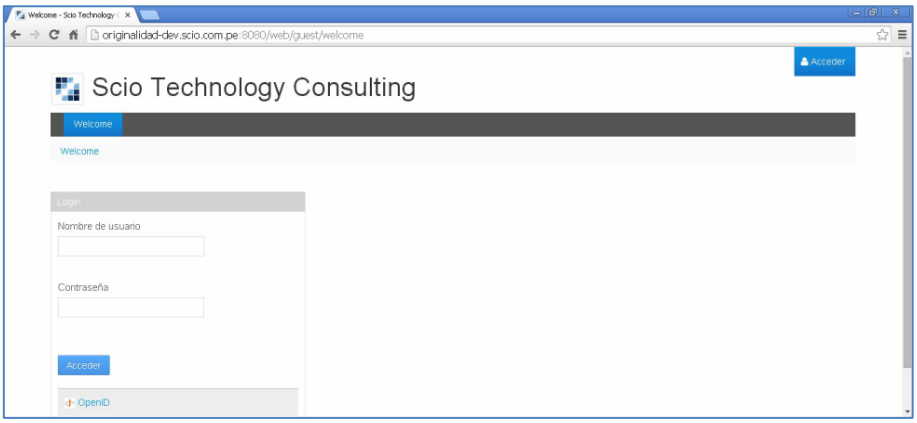


Figura 1 – Instalación de Liferay personalizada con el nombre de portal "SCIO technology consulting"

scio technology consulting

Para iniciar sesión en Liferay debemos hacer *click* en "Acceder". Dependiendo de como esté configurado el portal, se nos mostrará el *portlet* de "Inicio de sesión", o una página de inicio de sesión personalizada.

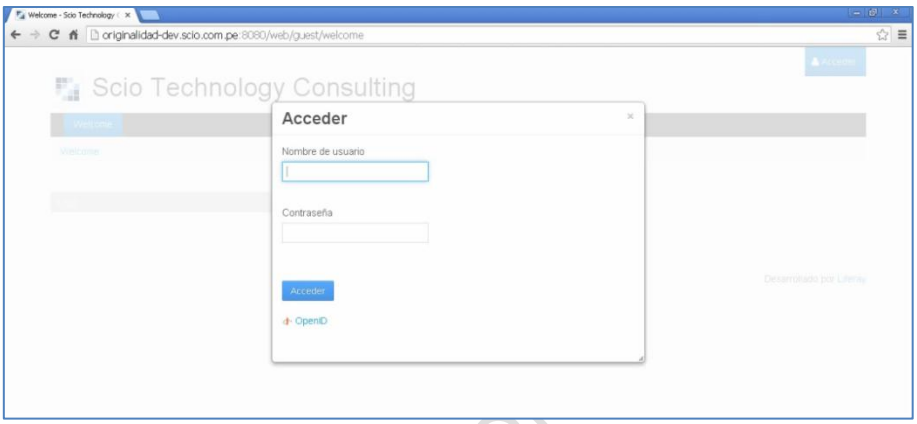


Figura 2 – Portlet de inicio de sesión

Una vez que hemos iniciado sesión, veremos la barra de administración ubicada en la zona lateral izquierda de la página Web, y en la zona superior derecha veremos la barra de navegación.

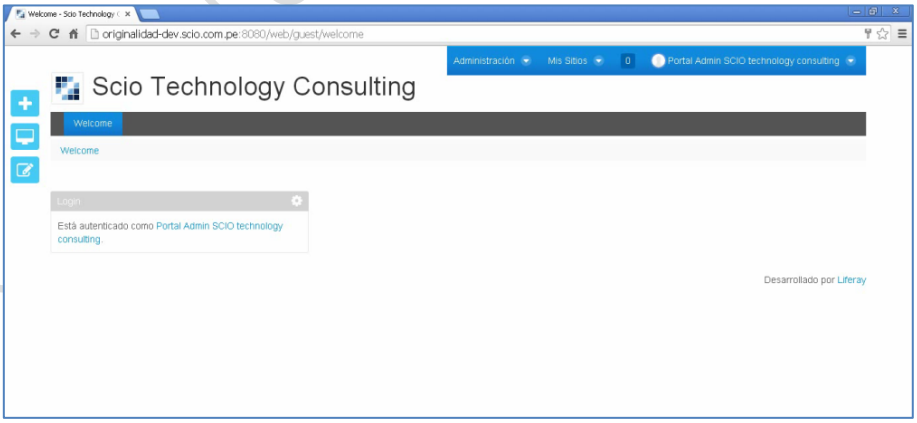


Figura 3 – Barra de administración de Liferay

La barra de navegación permite para navegar a través del portal y acceder a diversas funcionalidades de administración desde cualquier parte del sitio Web. Asimismo, dependiendo de los roles del usuario autenticado y de la sección del sitio Web donde se encuentre, la barra de navegación mostrará todas sus opciones, o solamente algunas.

Por otra parte, como usuario administrador, la primera opción que podemos ver en la barra de administración es la opción: "Añadir". Si seleccionamos esta opción, se mostrará una lista de componentes que pueden ser añadidos al portal.

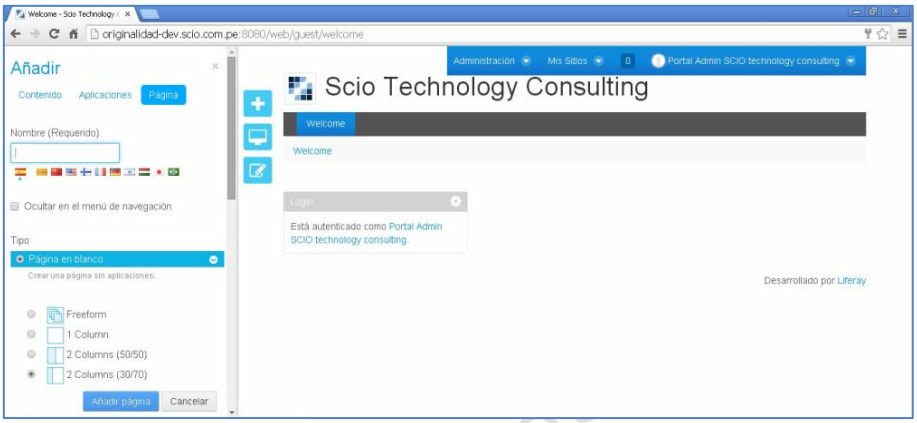


Figura 4 – Menú "Añadir" de la barra de administración

Podemos utilizar esta opción para añadir una página o contenido a nuestro sitio Web, o también para añadir una aplicación a la página Web actual. Estas aplicaciones, en Liferay, también son llamadas "*portlets*".

De esta manera, si deseamos añadir una nueva página a la sección del sitio Web donde nos encontramos actualmente, podemos seleccionar la opción "Añadir → Página". Luego, ingresamos el nombre de la nueva página Web y la guardamos.

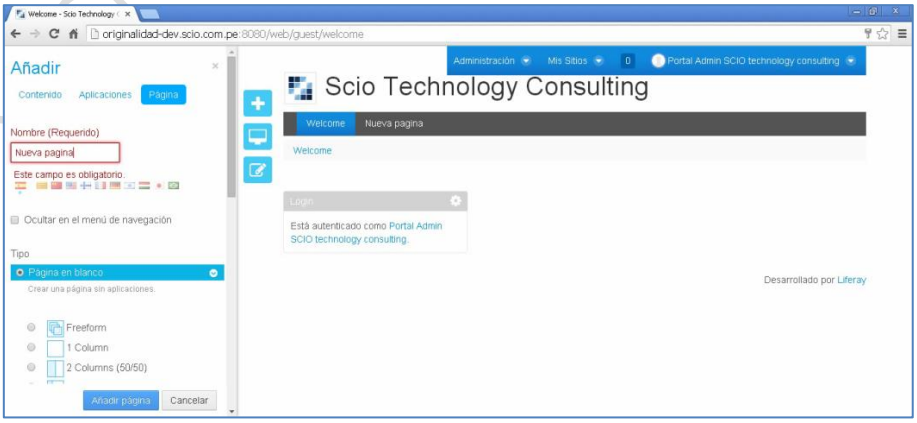


Figura 5 – Añadiendo una nueva página al sitio Web

Con esto, habremos creado una nueva página en nuestro sitio Web.

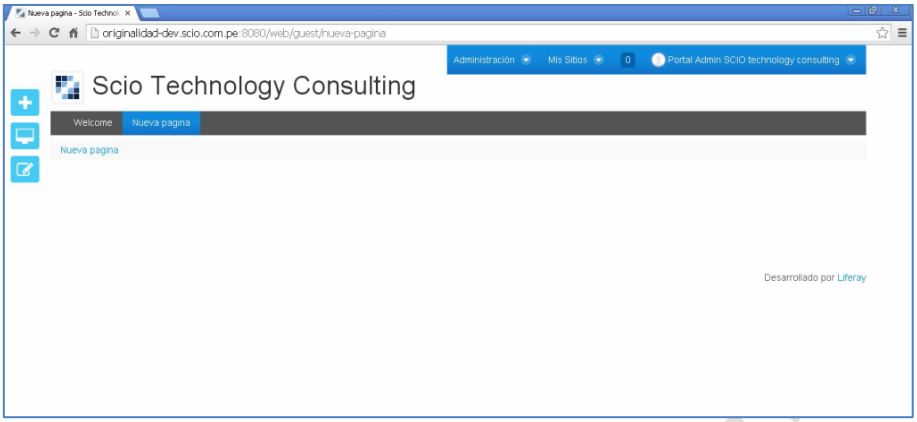


Figura 6 – Nueva página Web añadida

Asimismo, si deseamos añadir una aplicación a la página Web actual, podemos seleccionar una de las disponibles en la lista mostrada. Por ejemplo, podemos añadir el "*Visor de documentos y multimedia*".

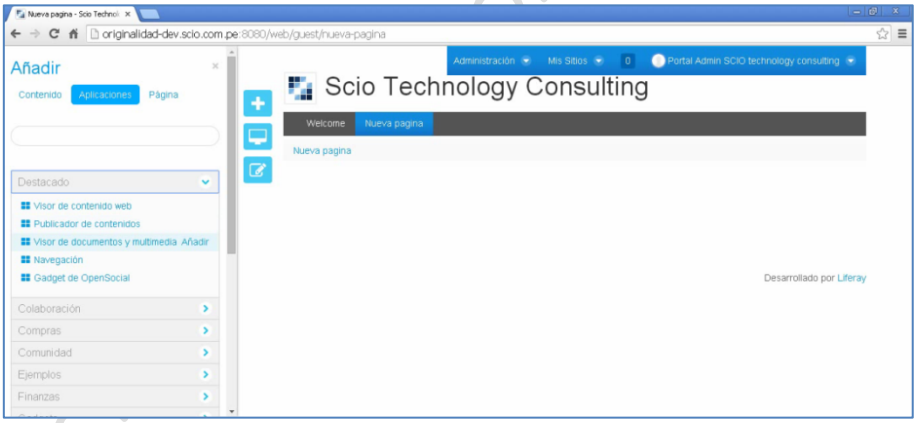


Figura 7 – Portlet "Visor de documentos y multimedia" en el menú "Añadir"

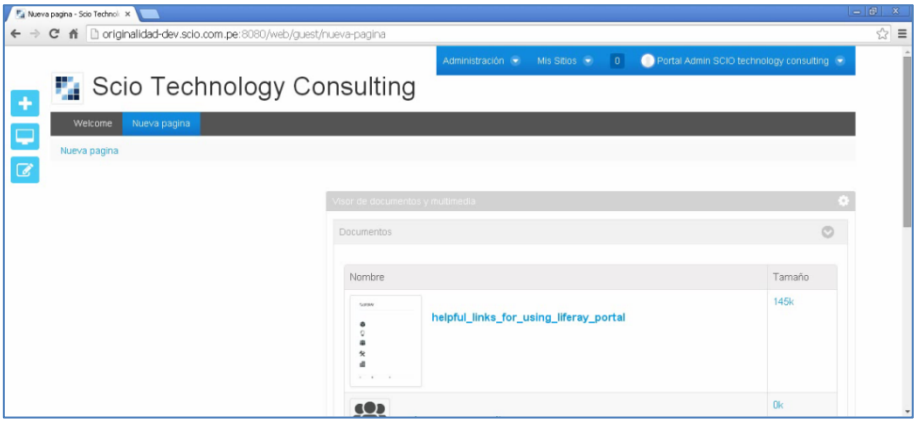


Figura 8 – Visor de documentos y multimedia

La barra de administración también nos proporciona la funcionalidad: “Vista previa”. Esta opción permite visualizar la página Web actual en distintos formatos, tales como: “Computadora de escritorio”, “Tableta”, “Smartphone”, y más.

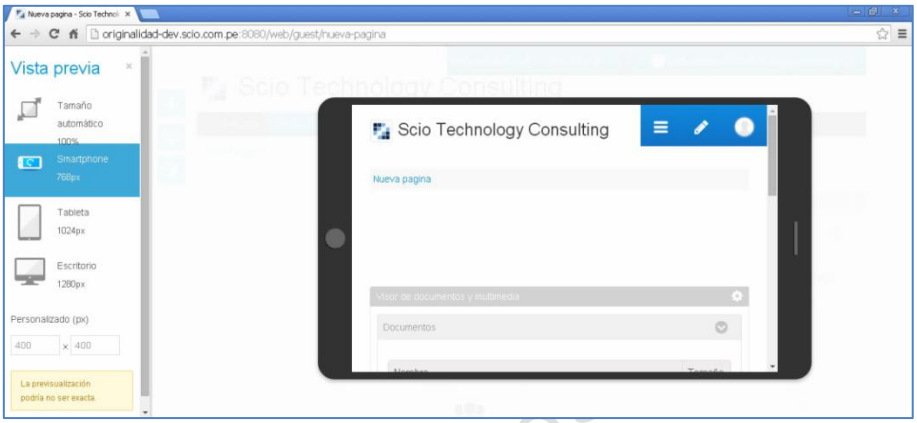


Figura 9 – Vista previa al estilo “Smartphone”

Otra de las opciones de administración es la opción: “Editar”. Con esta opción podemos configurar distintas características y funcionalidades de la página Web actual. Algunas de estas características son: "Detalles", donde podemos modificar el nombre y la disposición de la página; "Apariencia", donde podemos cambiar los estilos de la página Web, y "Permisos", donde podemos configurar los permisos que tienen los usuarios sobre la página.

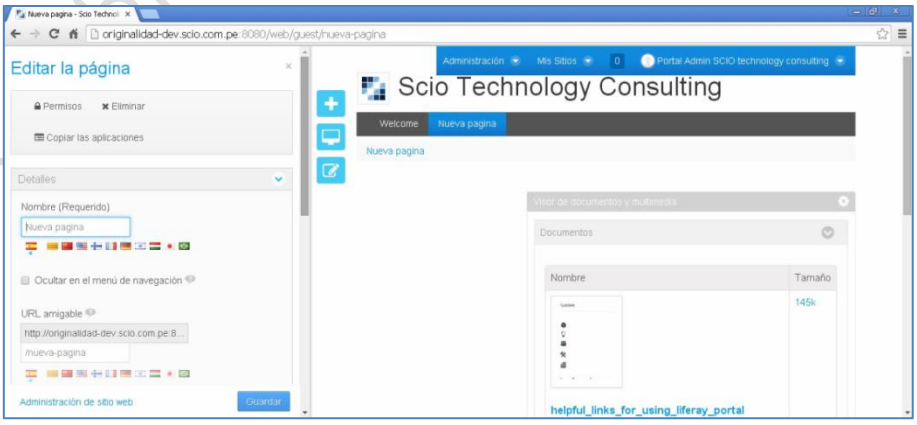


Figura 10 – Edición de página Web

Las demás opciones de configuración se verán con más detalle cuando exploremos el uso de la herramienta "Panel de control".

La barra de administración también nos proporciona la opción: "Editar controles".

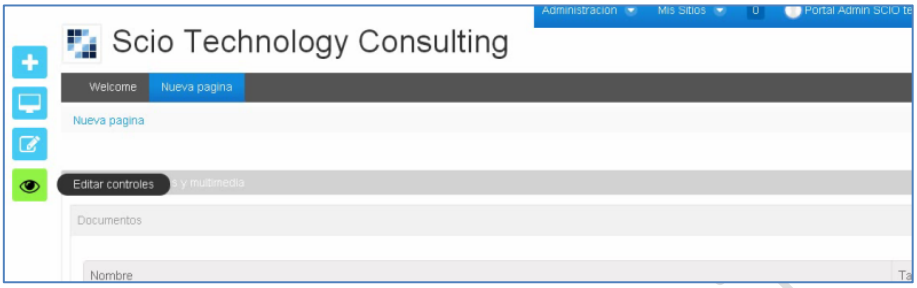


Figura 11 – Controles de edición

Con esta opción podemos ocultar o mostrar los controles de edición de las aplicaciones de la página Web actual. Esta funcionalidad es muy útil para los administradores que desean ver la página Web tal como lo haría un usuario regular.

Por otra parte, en la barra de navegación, si ubicamos el puntero sobre el menú: "Mis sitios", se mostrarán los sitios Web del portal a los cuales el usuario tiene acceso.

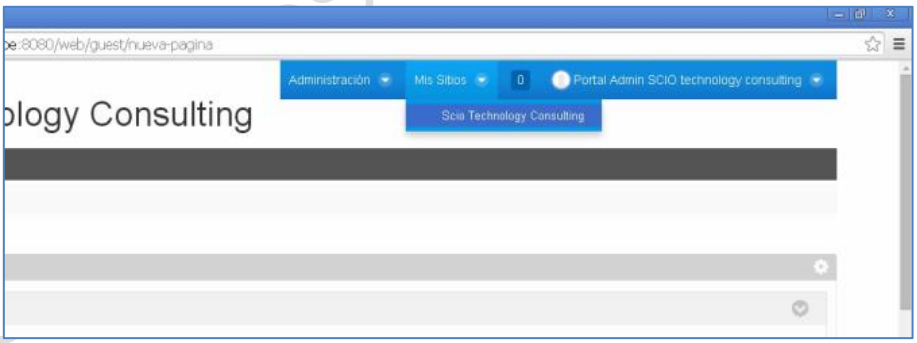


Figura 12 – Sección "Mis sitios"

El sitio Web donde se encuentra actualmente el usuario estará sombreado. Liferay puede ser configurado para que los usuarios puedan tener acceso a múltiples sitios Web, así como también puede ser configurado para que algunos, o todos los usuarios, tengan sus propios sitios Web.

ii. Navegando el panel de control

El "Panel de control" es una de las herramientas más importantes para administrar el portal. Está compuesto de aplicaciones administrativas que podemos utilizar para manejar diversos aspectos del portal.

Para acceder al "Panel de control", seleccionamos la opción: "Administración → Panel de control" en la barra de navegación.

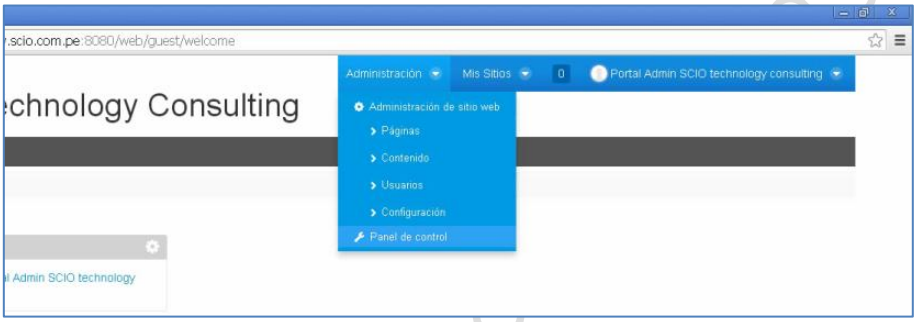


Figura 13 – Accediendo al panel de control

El panel de control es muy sencillo de navegar. Está constituído por cuatro grandes secciones, con distintas opciones de administración cada una de ellas.

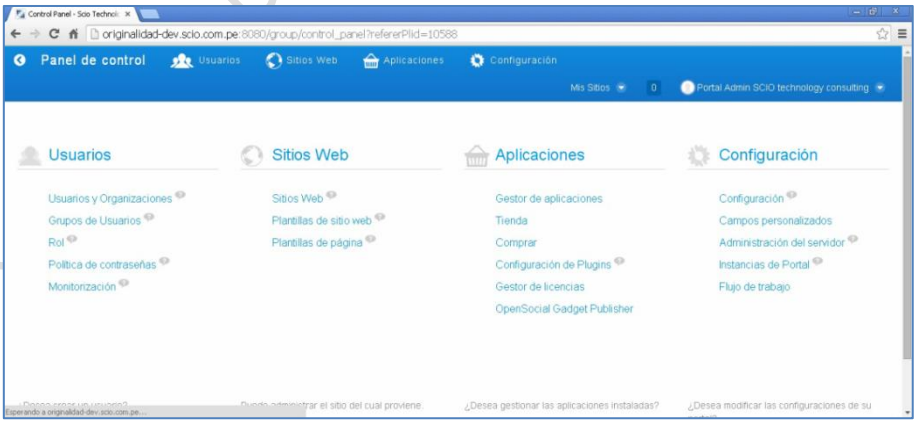


Figura 14 – Panel de Control

Las secciones disponibles son las siguientes:

1. **Usuarios**
   La sección “Usuarios” se utiliza para la mayoría de las tareas administrativas que implican la gestión de usuarios del sistema. En esta sección, encontraremos funcionalidades para la creación y

mantenimiento de las siguientes entidades del portal: usuarios, organizaciones, grupos de usuarios y roles.

2. **Sitios Web**
   La sección "Sitios Web" se utiliza principalmente para la creación y administración de sitios Web en el Portal. En esta sección, también encontraremos funcionalidades para la creación de plantillas de páginas y sitios Web.

3. **Aplicaciones**
   La sección "Aplicaciones" contiene funcionalidades administrativas para instalar o desinstalar aplicaciones en el portal. Asimismo, desde esta sección podemos activar, desactivar y configurar las aplicaciones instaladas, ya sean portlets, temas de apariencia o plantillas de página Web.

4. **Configuración**
   La sección "Configuración" contiene funcionalidades administrativas para establecer parámetros de configuración del portal, así como también para crear nuevas instancias del portal y crear flujos de trabajo. Asimismo, permite monitorear y configurar aspectos técnicos de la instalación de Liferay.

Todas las funcionalidades que necesitamos para dar mantenimiento al portal, y a su contenido, pueden ser encontradas en el panel de control.

b. Arquitectura del portal

Antes de examinar cómo se usa la interfaz gráfica para administrar diversos recursos del portal, es necesario conocer los conceptos que se utilizan para organizar Liferay.

scio technology consulting

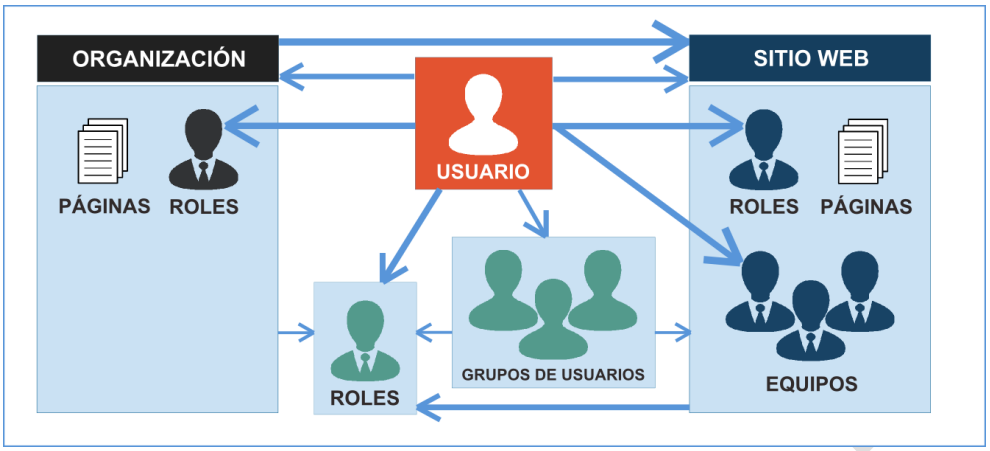


Figura 15 – Arquitectura de Liferay Portal 6.2

Estos son los siguientes:

- El Portal es accedido por "Usuarios".
- Los "Usuarios" pueden ser agrupados en "Grupos de usuarios".
- Los "Usuarios" pueden pertenecer a "Organizaciones".
- Las "Organizaciones" pueden ser agrupadas en jerarquías.
- Los "Usuarios", "Grupos" y "Organizaciones" pueden pertenecer a "Sitios Web".
- Dentro de los "Sitios Web", los "Usuarios" pueden pertenecer a "Equipos", los cuales son agrupaciones de usuarios para funciones específicas dentro de un sitio Web.

Como se puede apreciar, en Liferay tenemos usuarios y distintas maneras de agruparlos. Algunas de estas agrupaciones siguen una jerarquía estructurada de manera administrativa (tal como las organizaciones), y otras agrupaciones pueden tomar una estructura más plana (tal como los sitios Web). Asimismo, otras agrupaciones de usuarios pueden ser mediante "Roles", que agrupan usuarios con las mismas funciones dentro del portal.

A continuación se explica de manera más detallada cada uno de estos conceptos.

i. Usuarios

Los usuarios representan a un usuario físico del sistema. Estos constituyen las cuentas de usuario para iniciar sesión en Liferay. Por defecto, los usuarios tienen sus propios sitios Web, sin embargo, esto puede ser deshabilitado por los administradores del portal. Aunque hay que tener en cuenta que este espacio personal para cada usuario es importante, ya que les permiten tener su propio blog público, su propio calendario privado, un lugar donde almacenar documentos, y mucho más.

scio technology consulting

ii. Grupos de usuarios

Los grupos de usuarios son colecciones simples y arbitrarias de usuarios creadas por administradores. Estos pueden ser miembros de sitios Web o de roles. En los "grupos de usuarios" no pueden configurarse permisos sobre recursos del portal. Asimismo, aunque los "grupos de usuarios" no tienen páginas Web como las otras colecciones de usuarios, estos sí tienen "plantillas de páginas", las cuáles pueden ser usadas para personalizar las páginas personales de los usuarios.

iii. Roles

Existen 3 tipos de roles.

- Roles de portal
- Roles de organización
- Roles de sitio Web

Estos tipos de roles se refieren a sus "alcances". Los roles son usados para definir permisos dentro de sus alcances. Por ejemplo, si tenemos un rol que tiene permisos para crear una categoría en los foros; entonces: un rol de portal lo permitirá en todos los foros del portal. Un rol de sitio Web lo permitirá sólo dentro de un sitio Web específico. Un rol de organización lo permitirá sólo dentro de una organización específica.

Los roles no poseen páginas Web. Estos son utilizados estrictamente para configuraciones de seguridad en el portal.

"Usuarios", "Grupos de usuarios", "Sitios Web" y "Organizaciones" pueden ser miembros de un rol.

iv. Organizaciones

Las organizaciones son colecciones jerárquicas de usuarios. Éstas, a su vez, pueden tener su propio sitio Web, dentro del cual pueden ser consideradas como miembros. Asimismo, es preciso indicar que una organización puede ser miembro de más de un sitio Web. También existe un tipo especial de organización, llamada: "Localización". La cual define dónde los usuarios están geográficamente ubicados.

Las organizaciones son adecuadas para definir a dónde un usuario pertenece en una jerarquía en particular. Por ejemplo, podemos definir a qué unidad o puesto de trabajo pertenece el usuario Juan Pérez, según la estructura organizacional. Si Juan Pérez es un agente de ventas, localizado

scio technology consulting

en Perú, de la división Latinoamérica, del departamento de ventas; puede entonces ser miembro de las siguientes organizaciones.

- Departamento de Ventas
- División Latinoamérica
- Localización Perú

v. Sitios Web

Los sitios Web son conjuntos de páginas Web que pueden ser creadas para formar una comunidad de usuarios con un interés común, o para componer la zona pública y privada de una organización, o espacio personal de un usuario. Existen 3 tipos de sitios Web.

- Abierto
- Restringido
- Oculto

Un sitio Web abierto permite a los usuarios del portal unirse al sitio o dejarlo según ellos crean conveniente, y en el momento que ellos deseen.

Un sitio Web restringido requiere que los usuarios sean añadidos por un administrador del sitio Web. Sin embargo, los usuarios también pueden solicitar ser añadidos como miembros.

Un sitio Web oculto es similar a un sitio Web restringido, con el concepto adicional de que los usuarios no pueden solicitar ser añadidos como miembros. Asimismo, tampoco pueden ver su existencia, a menos que sean añadidos por un administrador del sitio Web.

vi. Equipos

Los equipos son conjuntos de usuarios creados dentro de un sitio Web. Esto los hacen distintos de los roles de organización o los roles de sitio Web, ya que los equipos figuran y se usan sólo dentro del sitio Web donde han sido creados.

Los equipos son esenciales en algunos casos, pues los administradores de un sitio Web no pueden crear roles. Sin embargo, con los equipos, pueden configurar permisos a un nivel en donde no estaban habilitados.

c. Usando el panel de control

La sección “Usuarios” se utiliza para la mayoría de las tareas administrativas que implican la gestión de usuarios del sistema. En esta sección, encontraremos funcionalidades para la creación y mantenimiento de:

scio technology consulting

- Usuarios
- Organizaciones
- Grupos de usuarios
- Roles

De manera adicional, encontraremos también la opción para configurar las políticas de contraseñas que se aplican cuando los usuarios acceden al portal.

i. Añadir usuarios

A continuación se detallan los pasos a seguir para crear una cuenta de usuario en el portal. A modo de ejemplo, crearemos una cuenta de usuario con los mismos permisos de administración que el usuario administrador por defecto.

Para ello, en la sección "Usuarios" del Panel de Control, hacemos *click* en "Usuarios y organizaciones".

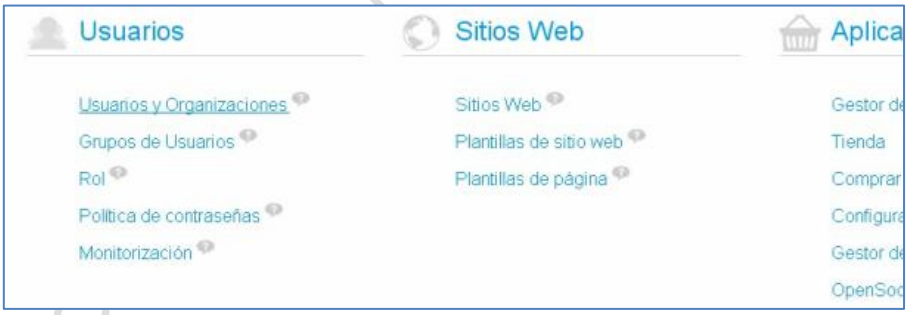


Figura 16 – Haciendo click en la opción "Usuarios y organizaciones"

Se mostrarán los usuarios y organizaciones existentes.

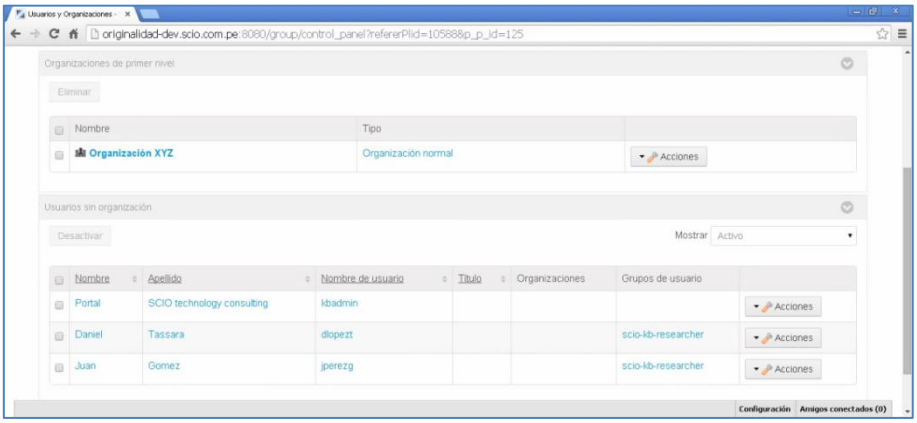


Figura 17 – Usuarios y organizaciones del portal

Luego, seleccionamos la opción “Añadir → Usuario”

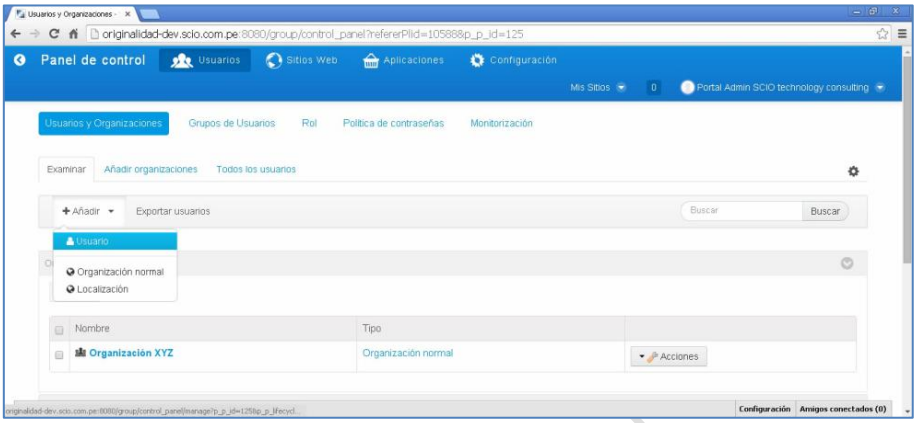


Figura 18 – Opción “Añadir usuario”

Se mostrará un formulario para añadir el nuevo usuario. Llenamos los datos, incluyendo el nombre y correo electrónico del usuario, y luego hacemos *click* en “Guardar”.

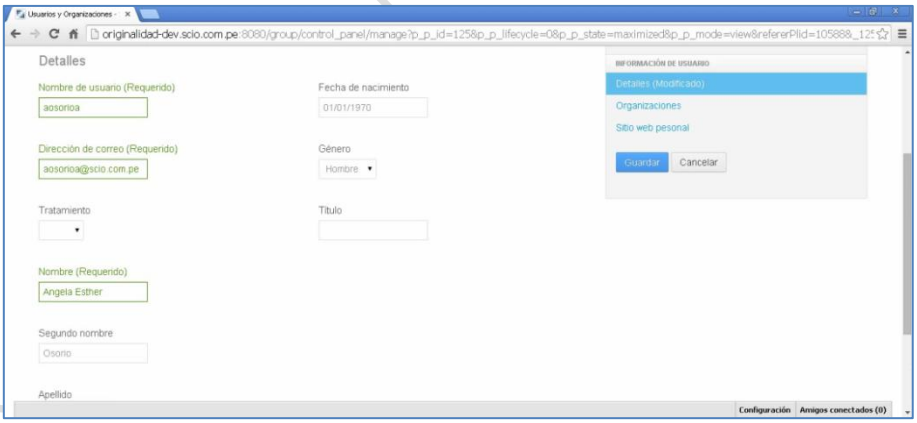


Figura 19 – Formulario para añadir un nuevo usuario

Luego se mostrará un mensaje indicando que se guardaron los datos del usuario satisfactoriamente, y el formulario se expandirá permitiendo ingresar información adicional. Aunque no es estrictamente necesario ingresar todos los datos.

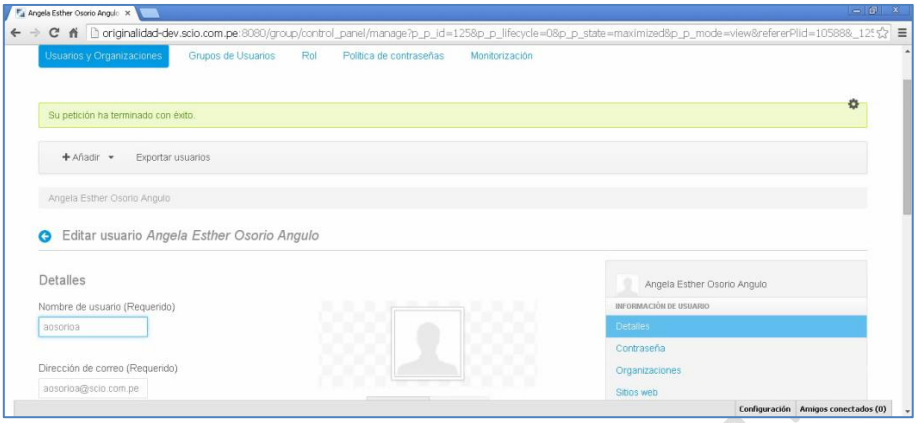


Figura 20 – Nuevo usuario añadido

Si el servidor SMTP de correo electrónico del portal se ha configurado correctamente, llegará al correo del usuario, un mensaje con una contraseña provisional automáticamente generada. Por ejemplo:



Figura 21 – Notificación de cuenta de usuario creada

En caso contrario, se deberá usar el formulario para registrar una nueva contraseña para el usuario.

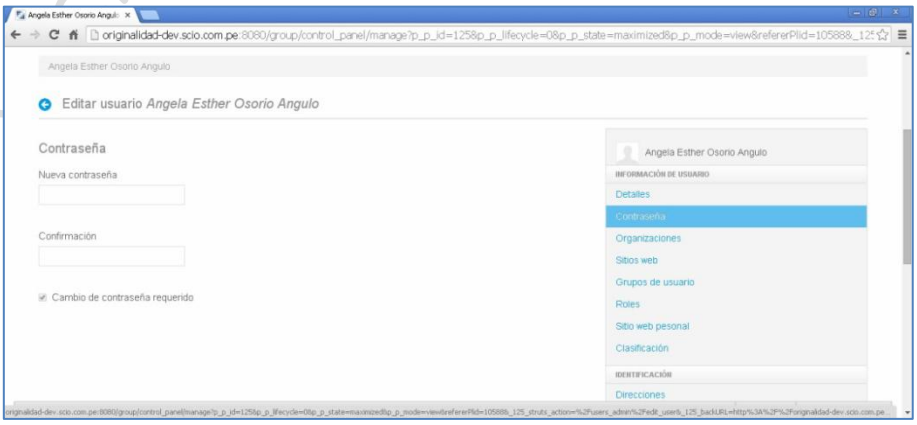


Figura 22 – Formulario de registro de nueva contraseña

Para darle al nuevo usuario los privilegios de administrador del portal, debemos hacer *click* en "Roles", donde se mostrarán los roles con los que cuenta el usuario actualmente.

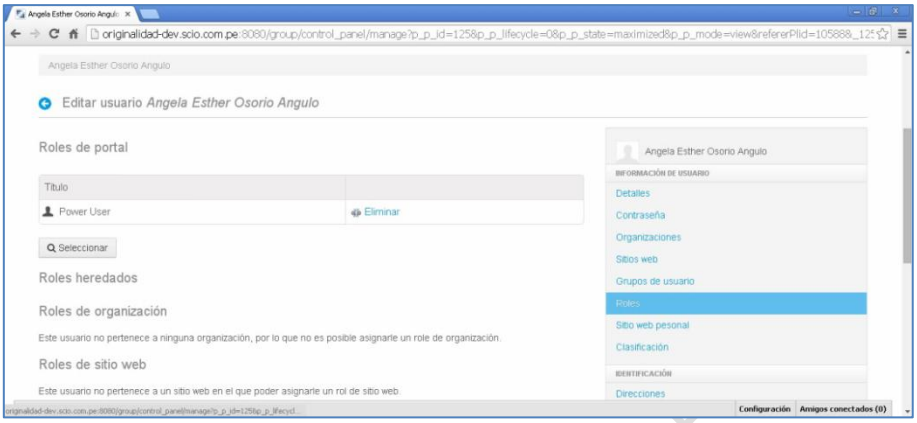


Figura 23 – Roles de usuario

Luego, hacemos *click* en "Seleccionar", con lo cual aparecerá una ventana emergente donde se mostrarán todos los roles en el sistema.

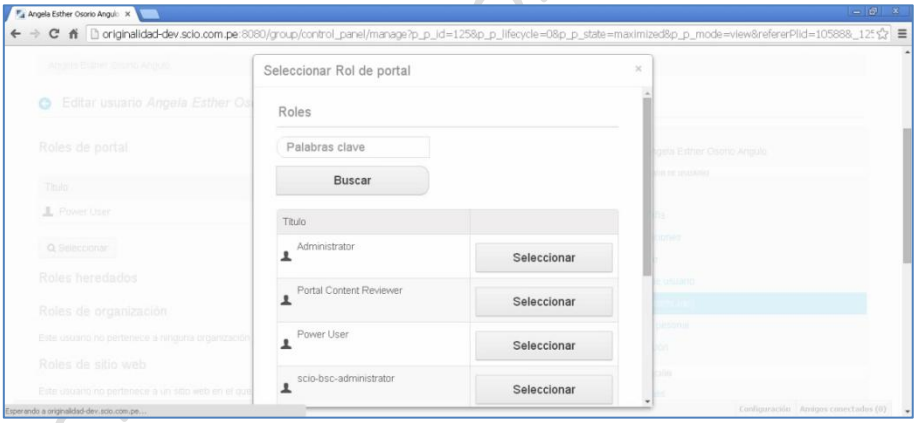


Figura 24 – Selección de roles de usuario

Luego, escogemos el rol "Administrador" y guardamos los cambios.

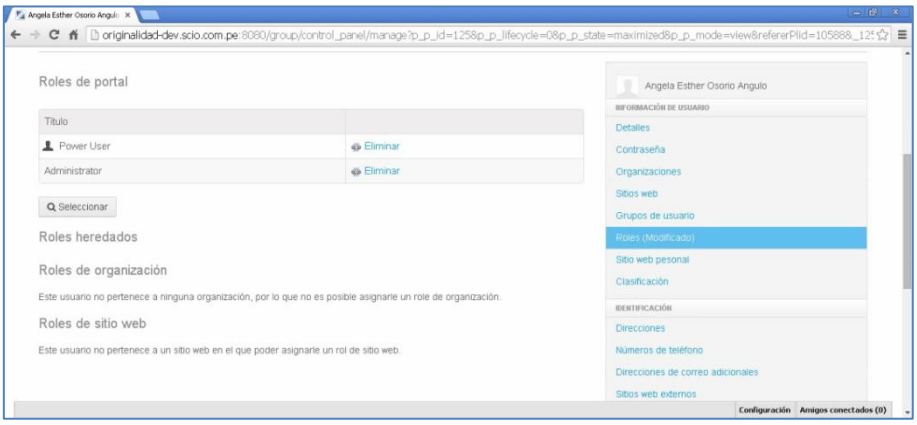


Figura 25 – Rol "Administrador" asignado al usuario



Figura 26 – Guardar cambios realizados en la cuenta del usuario

ii. Administración de usuarios

En la sección "Usuarios y organizaciones" del Panel de Control se muestran los usuarios y organizaciones existentes. Si deseamos modificar algo acerca de un usuario en particular, podemos hacer *click* en el botón "Acciones" de dicho usuario.

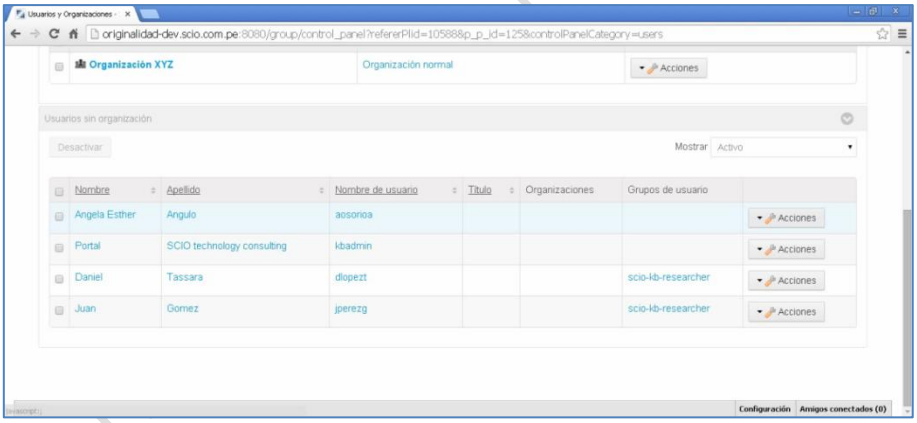


Figura 27 – Usuarios del portal

Con lo cual se mostrarán las siguientes opciones.

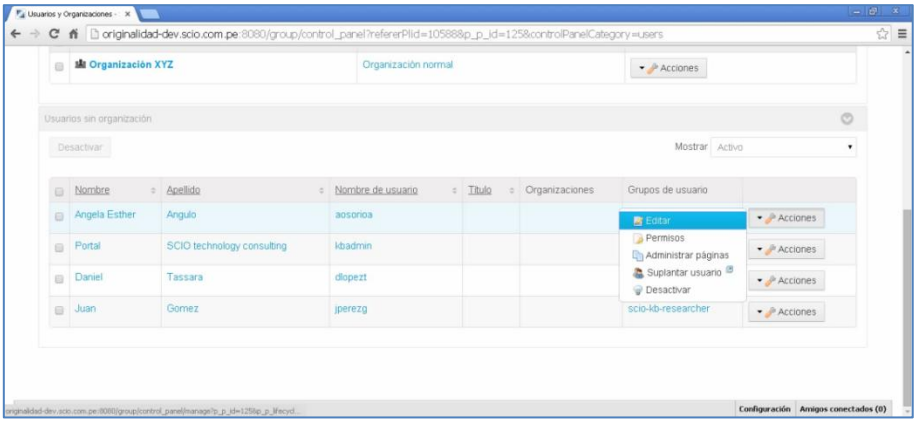


Figura 28 – Acciones que se pueden realizar con un usuario del portal

- **Editar:** esta opción nos llevara nuevamente al formulario de edición del usuario, donde podremos modificar cualquiera de sus datos.
- **Permisos:** esta opción nos permite especificar cuáles son los "roles" que tienen los permisos para administrar el usuario.
- **Administrar páginas:** esta opción permite administrar las páginas personales de un usuario.
- **Suplantar usuario:** esta opción abre otra pestaña del navegador Web, la cual permite navegar el sitio Web tal como lo haría el usuario.
- **Desactivar:** esta opción permite desactivar la cuenta del usuario.

iii. Organizaciones

Las organizaciones son usadas para representar estructuras jerárquicas de usuarios tal como: compañías, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, escuelas, clubes, y más. Por lo tanto, si tuviéramos una colección de usuarios que pertenecen a la misma agrupación, y ésta tiene una estructura jerárquica, podríamos modelar este contexto como una organización que incluye varias sub-organizaciones.

En Liferay, los administradores de una organización pueden administrar todos los usuarios en su organización y en cualquiera de sus sub-organizaciones. Asimismo, los permisos de un administrador de organización se aplican tanto para la organización a la cual pertenece, como para cualquiera de sus sub-organizaciones. En ese sentido, el principal propósito del uso de organizaciones, es distribuir la gestión de los usuarios.

Nuestro portal puede tener una o varias organizaciones, dependiendo del tipo de sitio Web que estemos construyendo. Las organizaciones pueden ser organizadas en jerarquías de un número ilimitado de niveles, así como también, los usuarios pueden pertenecer a una o más organizaciones.

De manera adicional, las organizaciones pueden ser asociadas con "roles". Una posible aplicación de este caso en una organización real sería un "Departamento de seguridad de TI". Por ejemplo: podemos tener en nuestra organización un "Departamento de seguridad de TI", al cual podemos configurar como una organización (en Liferay) que pueda gestionar todos los aspectos de seguridad en todos los recursos del portal. Entonces, si tenemos usuarios como miembros de esta organización,

scio technology consulting

podemos asignar el rol “Administrador” a toda la organización, con lo cual todos sus usuarios tendrían permisos de administrador sobre todos los recursos del portal. De esta misma manera, si en el futuro, un determinado usuario del “Departamento de seguridad de TI” fuera contratado por el “Departamento de Recursos Humanos”, el simple acto de mover dicho usuario de la organización “Departamento de seguridad de TI” a la organización “Departamento de Recursos Humanos”, los privilegios de “Administrador” que tenia el usuario serían automáticamente removidos, y se le aplicarían los privilegios correspondientes a la organización “Departamento de Recursos Humanos”. De esta manera, podemos gestionar los privilegios de los usuarios en el portal, según los puestos o cargos que ocupan en la vida real.

Sin embargo, esta es sólo una opción. Para abordar entornos más complejos, de ser necesario, podemos hacer uso de “roles”, “equipos” y “grupos”.

Las organizaciones, tal como se había explicado anteriormente, pueden tener sus propios sitios Web, o pertenecer a más de un sitio Web a la vez. Por lo tanto, todos los usuarios que son miembros de una determinada organización, serán automáticamente considerados miembros del sitio Web al cual pertenece. Asimismo, si una organización tiene su propio sitio Web, los administradores de dicha organización serán considerados también administradores de su sitio Web. De esta manera, el uso de organizaciones no sólo permite distribuir la administración de los usuarios, sino también de otras funcionalidades del portal.

Para agregar una organización, nos dirigimos a la sección “Usuarios” del Panel de Control, y hacemos *click* en “Usuarios y organizaciones”.

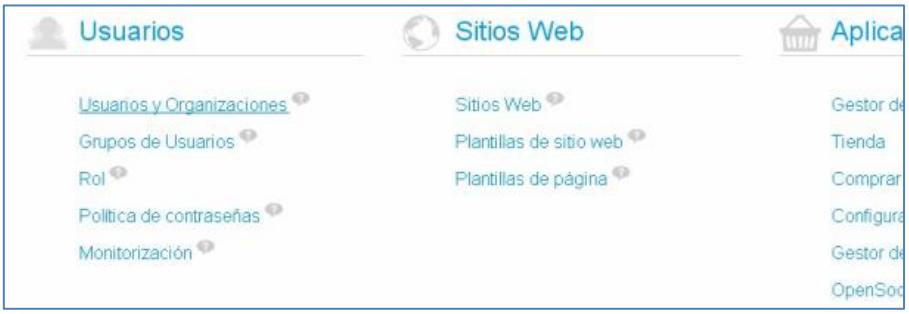


Figura 29 – Sección “Usuarios y organizaciones” del Panel de Control

Se mostrarán los usuarios y organizaciones existentes.

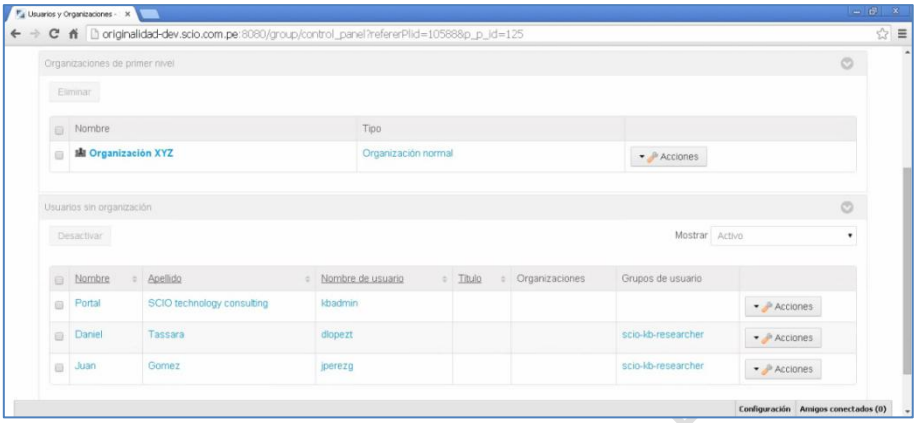


Figura 30 – Usuarios y organizaciones existentes en el portal

Luego, seleccionamos la opción "Añadir → Organización normal"

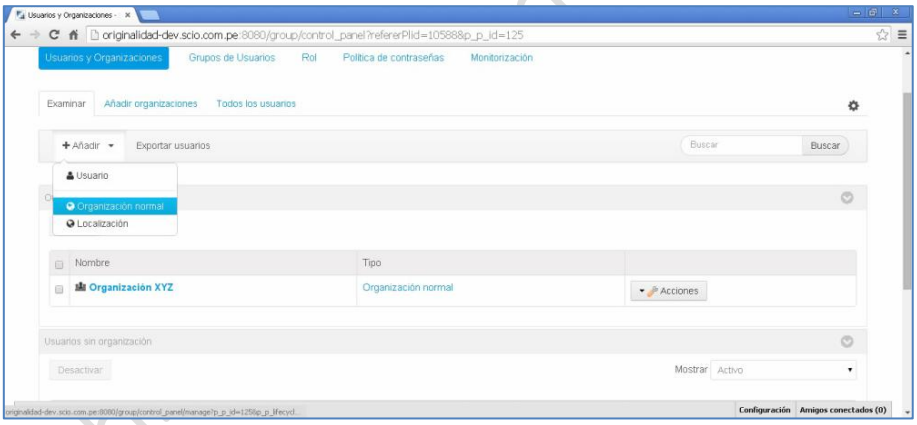


Figura 31 – Opción "Añadir organización"

Se mostrará un formulario para añadir la nueva organización.

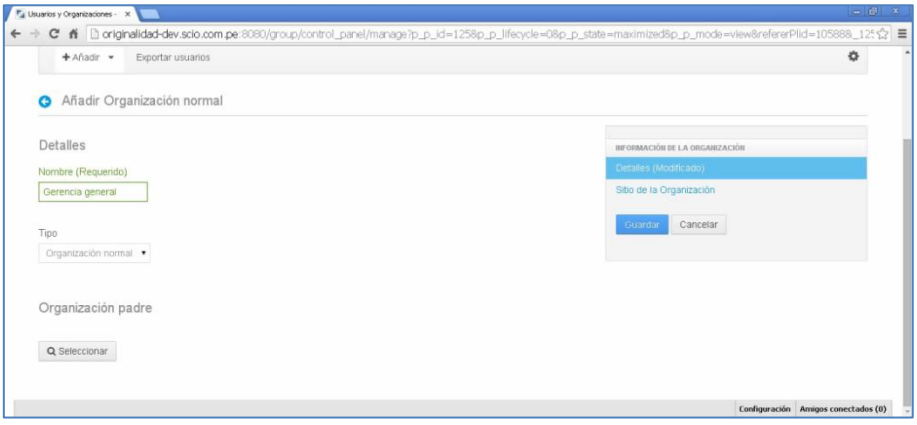


Figura 32 – Formulario para añadir una organización al portal

- **Nombre:** el nombre de la organización
- **Tipo:** esta opción permite especificar si la organización es del tipo normal o una localización
- **Organización padre:** al hacer *click* en el enlace "Seleccionar" de esta opción mostrará una ventana emergente que permitirá seleccionar la organización que es padre directo de la organización que estamos creando.

Observación: *es preciso advertir que, al crear una organización seremos considerados automáticamente como miembros. Asimismo, además de miembros, seremos propietarios de dicha organización (rol "propietario"), por lo cual, tendremos todos los privilegios sobre ésta*.

Entonces, llenamos los datos, y hacemos *click* en "Guardar".

Luego se mostrará un mensaje indicando que se guardaron los datos de la organización satisfactoriamente, y el formulario se expandirá permitiendo ingresar información adicional. Aunque no es estrictamente necesario ingresar todos los datos.

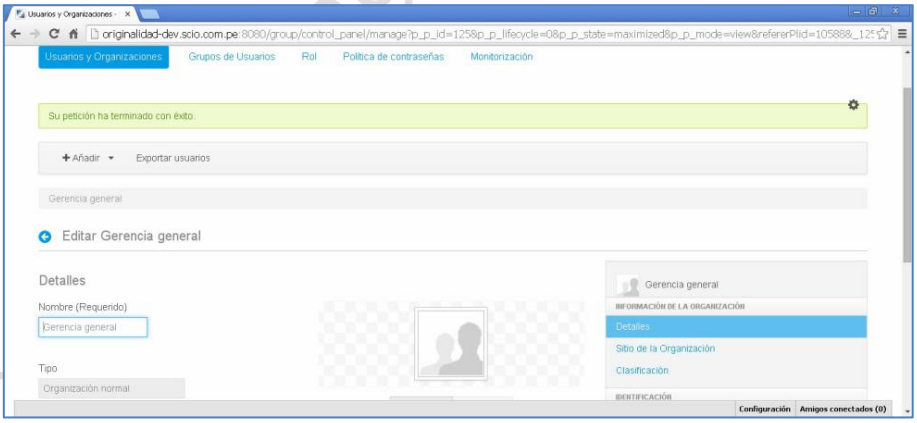


Figura 33 – Nueva organización añadida al portal

Si deseamos crear y asignar un sitio Web a la organización, debemos hacer click en la opción "Sitio de la organización", y marcar la casilla de verificación "Crear sitio".

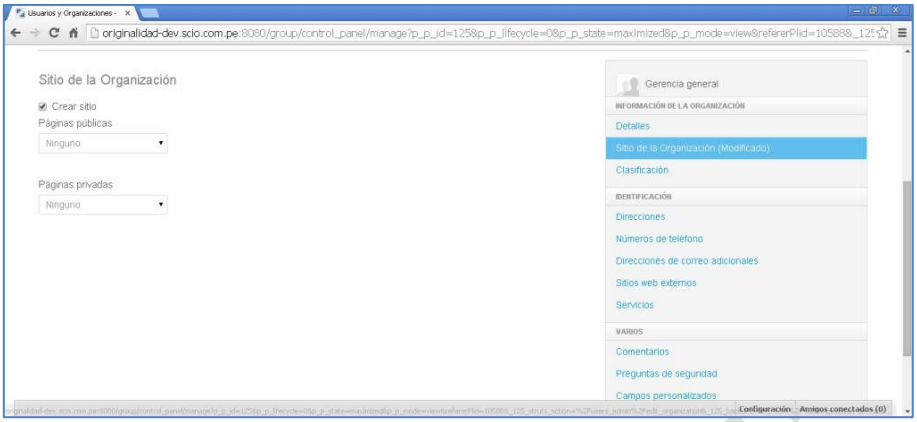


Figura 34 – Crear sitio Web a una organización

Las organizaciones pueden tener múltiples correos electrónicos, direcciones, números telefónicos o sitios Web externos asociados. De ser necesario, la opción "Servicios" puede ser usada para indicar los días y horas de operación de la organización.

Por el momento, regresaremos a la lista principal de las organizaciones.

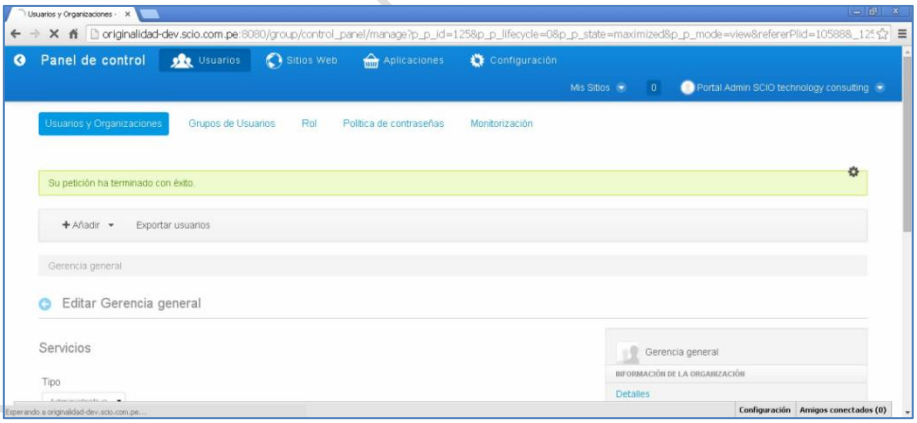


Figura 35 – Cambios guardados en la organización

Luego, hacemos *click* en el botón "Acciones" de la organización que acabamos de crear, con lo cual se mostrarán las siguientes opciones.

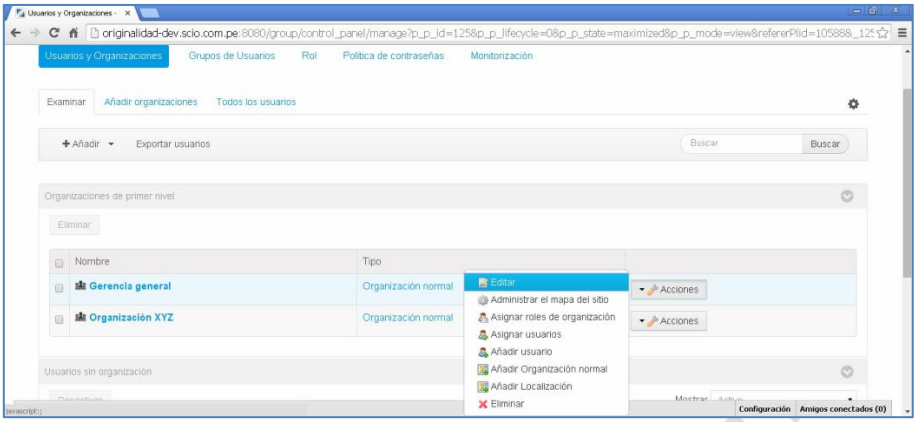


Figura 36 – Acciones que se pueden realizar con una organización

- **Editar:** esta opción nos llevara nuevamente al formulario de edición de la organización, donde podremos modificar cualquier detalle.
- **Administrar el mapa del sitio:** esta opción permite crear y administrar las páginas públicas y privadas del sitio Web de la organización.
- **Asignar roles de organización:** esta opción nos permite asignar "Roles de organización" a los usuarios miembros. Por defecto, las organizaciones son creadas con 3 roles: "Administrador de organización" (*Organization Administrator*), "Propietario de la organización" (*Organization Owner*) y "Miembro de la organización" (Organization Member). Podemos asignar uno o más roles a cada usuario miembro de la organización. Todos los miembros tienen por defecto asignados el rol "Miembro de la organización".
- **Asignar usuarios:** esta opción nos llevará a una pantalla donde podemos buscar y seleccionar usuarios del portal para asignarlos como miembros de la organización.
- **Añadir usuario:** esta opción permite agregar un nuevo usuario en el portal, el cual será automáticamente asignado como miembro de la organización.
- **Añadir organización normal:** esta opción permite añadir una organización "hija" a la organización seleccionada. De esta manera, creamos jerarquías de organizaciones con relaciones "padre-hijo".
- **Añadir localización:** esta opción permite añadir una Localización hija, la cual es un tipo especial de organización que no puede tener más organizaciones hijas.

scio technology consulting

- **Eliminar:** esta opción elimina la organización del portal. Lo primero que debemos asegurarnos antes de eliminar la organización es que no tenga miembros.

iv. Sitios Web

Un sitio Web es un conjunto de páginas que pueden ser usadas para publicar contenido o aplicaciones. Los sitios pueden ser independientes o pueden estar asociados a una organización, y servir como sitio Web de ésta.

Los sitios Web en Liferay pueden ser organizados de manera jerárquica, al igual que las organizaciones. La diferencia entre sitios Web y organizaciones, por su puesto, es que los sitios Web son usados para organizar páginas, contenido, aplicaciones y usuarios; mientras que las organizaciones son sólo usadas para agrupar usuarios. Es posible compartir el contenido entre los sitios que forman parte de una misma jerarquía. Por ejemplo, si un sitio padre tiene un documento llamado "Objetivos del mes", y se desea tener una copia para todos sus sub-sitios, el administrador del sitio Web padre, puede habilitar la compartición de contenido para compartir automáticamente el documento con sus sub-sitios, en lugar de enviar el documento a cada sitio Web individualmente. Asimismo, los privilegios de compartición de contenido pueden ser configurados para permitir que los administradores de sitios puedan compartir contenido a través de los sitios Web que cada uno de ellos administra.

Los sitios Web pueden también ser utilizados para constituir islas, a las cuales cualquier usuario del portal (miembro de una organización o no) pueda unirse. Obviamente, dependiendo del tipo de membresía que tenga cada sitio. Por lo tanto, podemos usar los Sitios Web para crear estructuras transversales a la jerarquía organizacional del portal, tal como comunidades o grupos de interés.

Por ejemplo, podemos utilizar un sitio Web para representar el "Centro de Salud" de una organización, la cual puede ser de interés general, independientemente de la organización del portal a la cual el usuario pertenezca: Ventas, Marketing, Recursos Humanos, etc.

Asimismo, podemos utilizar los sitios Web para crear comunidades que permitan juntar personas con intereses en común. Por ejemplo, podemos

scio technology consulting

crear sitios Web según los tipos de deporte que practican los usuarios del portal.

Con el objetivo de permitir implementar diferentes escenarios y entornos de colaboración, los sitios Web en Liferay proporcionan tres tipos de membresía: Abierto, Restringido y Privado; los cuales pasaremos a explicar en breves instantes.

De manera adicional a estas membresías, es preciso mencionar que, cuando un sitio es asociado con una organización, todos los usuarios de dicha organización son automáticamente considerados miembros del sitio.

Los sitios Web pueden ser creados desde el panel de control de Liferay. Asimismo, los usuarios pueden navegar a través de sus sitios Web, o unirse a sitios Web disponibles en el portal, mediante el *portlet* "Mis sitios Web".

Para añadir un sitio Web podemos hacer *click* en "Sitios Web" en la sección "Sitios Web" del Panel de control.



Figura 37 – Sección "Sitios Web" del Panel de Control

Se mostrarán los sitios Web existentes.

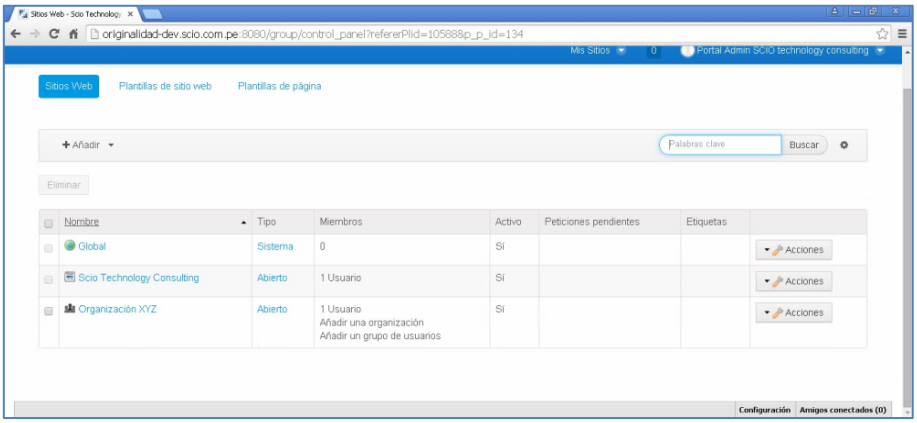


Figura 38 – Sitios Web existentes en el portal

Luego, seleccionamos la opción "Añadir → Sitio Web en blanco".

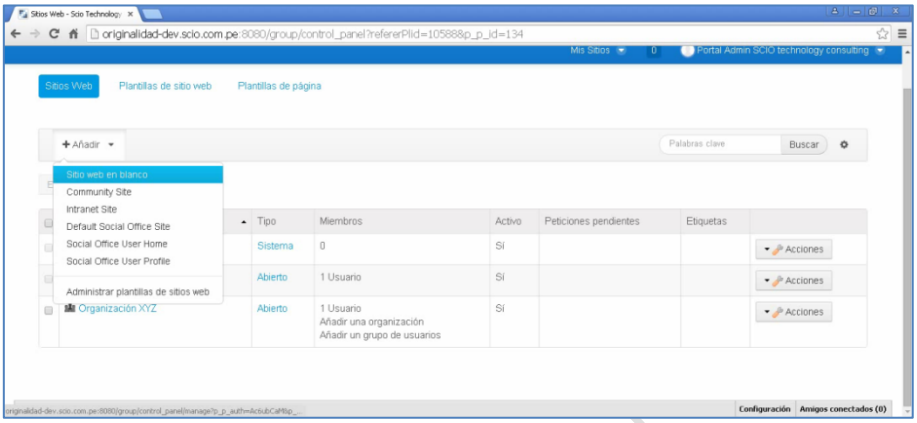


Figura 39 – Opción "Añadir sitio Web en blanco"

Observación: *de manera adicional, el botón "Añadir" mostrará las opciones para añadir sitios Web utilizando plantillas de sitio Web existentes.*

Se mostrará un formulario para añadir el nuevo sitio Web.

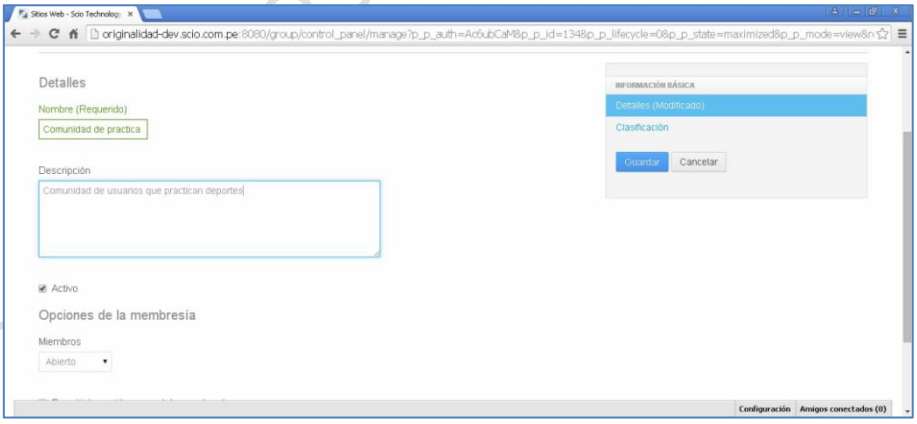


Figura 40 – Formulario para añadir un nuevo sitio Web al portal

- **Nombre:** el nombre del sitio Web
- **Descripción:** un breve texto descriptivo del sitio Web
- **Activo:** los sitios Web pueden ser activos o inactivos. Si un sitio Web es inactivo no podrá ingresarse ningún contenido en éste.
- **Miembros:** esta opción permite especificar si el sitio Web es del tipo abierto, restringido o privado. Un "sitio Web abierto" aparecerá en el *portlet* "Mis sitios Web" y los usuarios podrán unirse o dejar la comunidad cuando ellos crean conveniente. Un

"sitio Web restringido" aparecerá en el *portlet* "Mis sitios Web", sin embargo, los usuarios sólo podrán solicitar ser miembros. Luego, un administrador del sitio Web debe aceptar manualmente dicha solicitud. Un "sitio Web privado" no aparecerá en el portlet "Mis sitios Web", y los usuarios sólo podrán ser añadidos por un administrador del sitio Web.

- **Permitir la gestión manual de la membresía:** esta opción habilita o deshabilita la posibilidad de añadir o remover manualmente a los usuarios del sitio Web. Por defecto, la gestión manual de la membresía se encuentra habilitada. Esto permite a los administradores asignar manualmente usuarios al sitio. También permite a los usuarios unirse a los sitios Web abiertos o solicitar unirse a los sitios Web restringidos. Para los sitios Web de organizaciones, la gestión manual de la membresía se encuentra, por defecto, deshabilitada. Esto ocasiona que los miembros de la organización sean automáticamente asignados como miembros del sitio, siguiendo la política de membresía de la organización. Asimismo, ya que la gestión manual de la membresía está deshabilitada por defecto, para el caso de los sitios de organizaciones, la sección "Usuarios" en la administración del sitio Web no se encontrará disponible.
- **Sitio padre:** esta opción, permite seleccionar un sitio padre para el sitio Web que se esta creando. El uso de jerarquías de sitios permite simplificar la administración de la membresía en los sitios y la compartición de contenido entre éstos. Cuando seleccionamos un sitio padre, aparece la opción adicional "Limitar la membresía a miembros del sitio padre". Si esta opción está habilitada, la política de membresía del sitio Web realizará una revisión, de tal manera que se pueda asignar miembros al sitio actual, sólo si estos ya son miembros del sitio padre.
- **Etiquetas:** podemos usar el sistema de etiquetas de Liferay sobre el sitio Web. Esto permitirá indicar los tópicos tratados por el sitio Web dentro del portal.

scio technology consulting

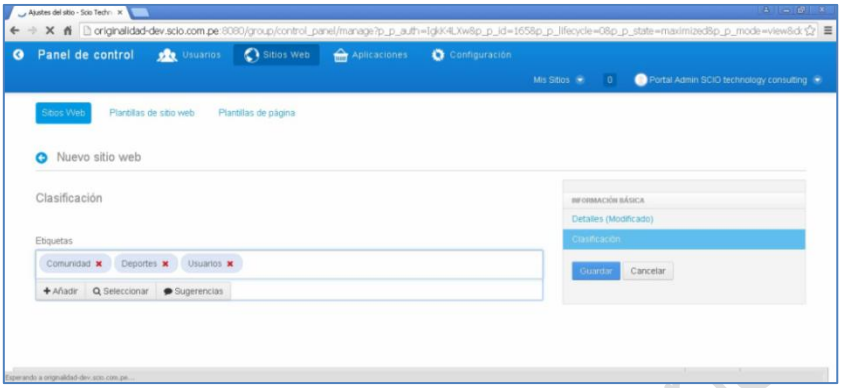


Figura 41 – Sección de clasificación y etiquetas del sitio Web

Entonces, llenamos los datos, y hacemos *click* en "Guardar".

Y el formulario se expandirá permitiendo ingresar información adicional. Aunque no es estrictamente necesario ingresar todos los datos.

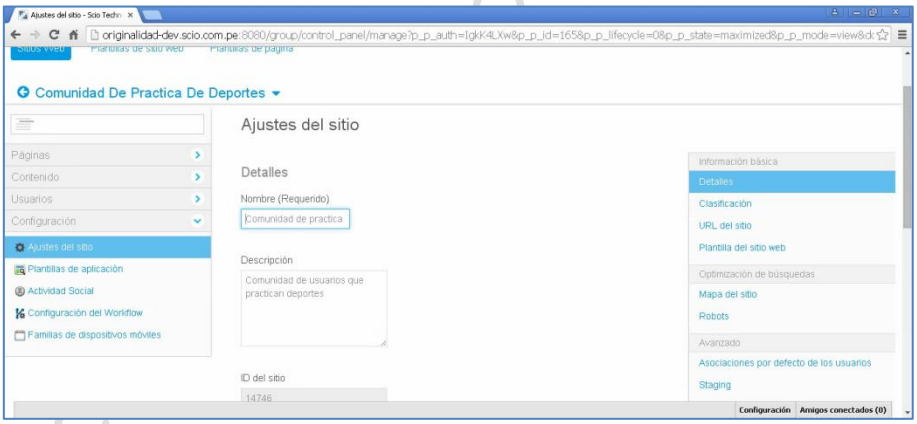


Figura 42 – Formulario expandido de edición de un sitio Web

Luego de crear el sitio Web, éste aparecerá en la lista de sitios Web en el panel de control. Si hacemos *click* en el botón "Acciones" del sitio Web que acabamos de crear se mostrarán las siguientes opciones.

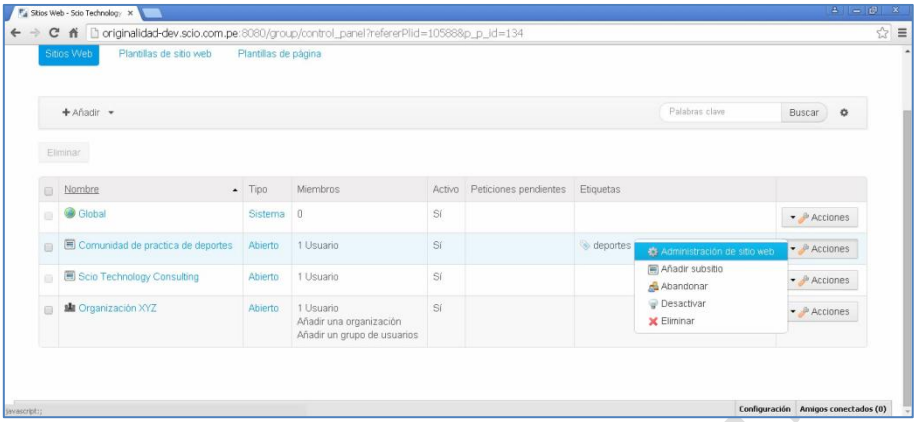


Figura 43 – Acciones que se pueden realizar con un sitio Web

- **Administración del sitio Web:** esta opción nos llevara a la zona de administración del sitio Web, donde encontraremos diversas funcionalidades para configurar y administrar el sitio, así como también administrar la información en sus aplicaciones y contenido Web.
- **Añadir sub-sitio:** esta opción permite añadir un sitio "hijo" al sitio Web seleccionado. De esta manera, creamos jerarquías de sitios Web con relaciones "padre-hijo".
- **Ir a las páginas públicas:** esta opción nos llevará a la zona pública del sitio, donde podremos crear y administrar sus páginas.

Los sitios Web en Liferay tienen dos conjuntos de páginas: páginas públicas y páginas privadas. Un sitio puede tener sólo páginas públicas, sólo páginas privadas, o ambas. Las páginas privadas sólo pueden ser accedidas por miembros del sitio Web. Las páginas públicas pueden ser accedidas por cualquier usuario, incluyendo aquellos que no han iniciado sesión en el portal. Sin embargo, es posible definir restricciones de acceso a los conjuntos de páginas, o a cada página de manera individual, mediante la configuración de sus permisos. Las páginas públicas y páginas privadas tienen diferentes URLs, y pueden tener diferente contenido, aplicaciones y temas.

- **Ir a las páginas privadas:** esta opción nos llevará a la zona privada del sitio, donde podremos crear y administrar sus páginas.
- **Abandonar:** esta opción permite al usuario actual, dejar de ser miembro del sitio Web.
- **Desactivar:** esta opción permite deshabilitar el sitio Web.
- **Eliminar:** esta opción elimina el sitio Web del portal.

scio technology consulting

Es preciso indicar que Liferay, siempre proporciona un sitio Web por defecto, el cual es también conocido como el sitio principal del portal. Este sitio normalmente toma el nombre que se le dio al portal al momento de ser instalado.

v. Grupos de usuarios

Los Grupos de usuarios son un agrupamiento arbitrario de usuarios. Estos grupos son creados por administradores del portal para agrupar usuarios que no tienen un obvio atributo o aspecto organizacional o de sitio Web que los relacione. Los grupos no pueden tener permisos como los tienen los roles, sin embargo, los Grupos de usuarios pueden ser añadidos a Roles. Los grupos son útiles cuando se tiene requerimientos de seguridad muy complejos.

Los grupos de usuarios son mayormente usados para lograr algunos de los siguientes objetivos:

- Para simplificar la asignación de varios roles a un grupo de usuarios. Por ejemplo, en el portal de una Universidad, se puede crear un grupo de usuarios “Docentes”, para agrupar a todos los docentes, independientemente de sus organizaciones, y así poder asignarles uno o más roles, en lugar de hacerlo individualmente.
- Para simplificar la membresía a uno o más sitios mediante la especificación de un grupo de usuarios. Si usamos el ejemplo anterior, todos los docentes podrían ser miembros de los siguientes sitios Web: “Trabajadores y estudiantes de la Universidad” y “Plataforma de Colaboración de docentes”, si asignamos al grupo de usuarios “Docentes” como miembro de estos sitios.
- Para proporcionar páginas públicas o privadas predefinidas para los usuarios que pertenecen a un grupo de usuarios específico. Por ejemplo, el grupo de usuarios “Docentes”, podría ser creado para asegurarnos de que la página principal de los sitios personales de todos los docentes, tienen las mismas disposiciones y aplicaciones.

Para crear un grupo podemos hacer *click* en la opción “Grupos de usuarios” en la sección “Usuarios” del Panel de control.

scio technology consulting

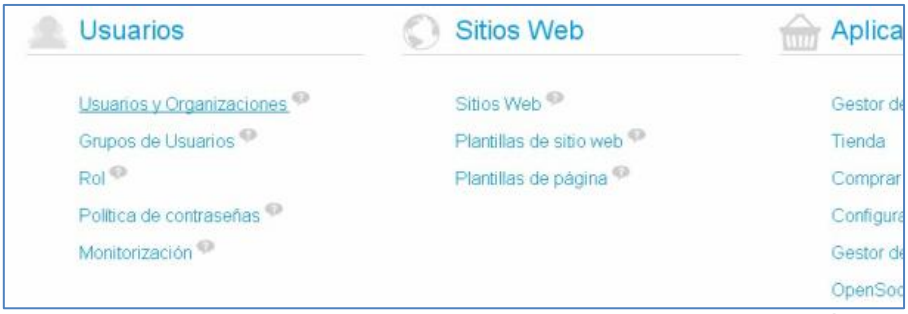


Figura 44 – Sección "Grupos de usuarios" del Panel de Control

Se mostrarán los Grupos de usuario existentes.

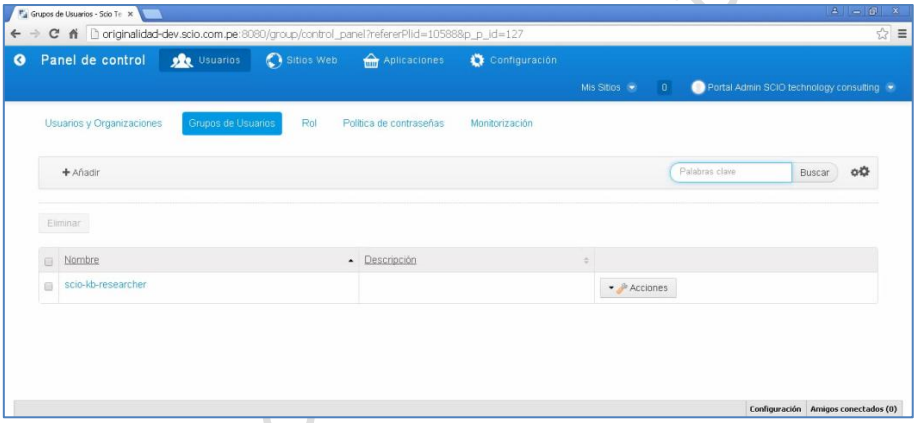


Figura 45 – Grupos de usuarios existentes en el portal

Luego hacemos click en el botón "Añadir".



Figura 46 – Opción "Añadir nuevo grupo de usuarios"

Se mostrará un formulario para añadir el nuevo Grupo de usuario.

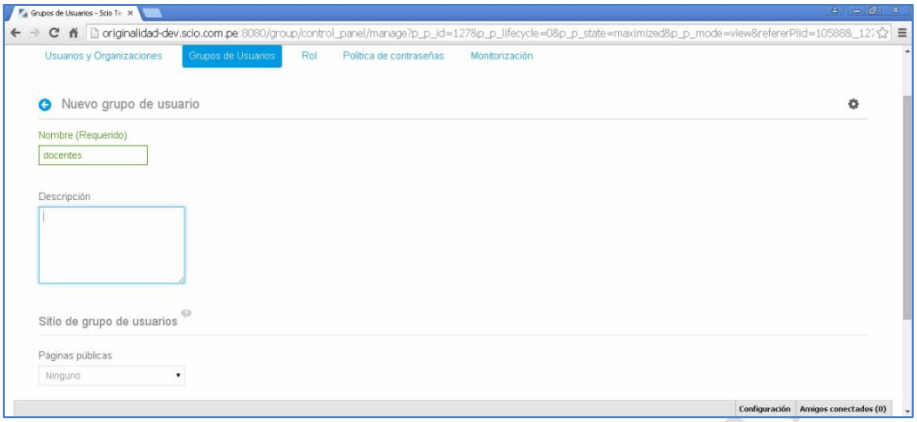


Figura 47 – Formulario para añadir nuevo grupo de usuarios

- **Nombre:** el nombre del grupo de usuarios
- **Descripción:** un breve texto descriptivo del grupo de usuarios
- **Páginas públicas:** plantilla de sitio Web para las páginas públicas del grupo de usuarios.
- **Páginas privadas:** plantilla de sitio Web para las páginas privadas del grupo de usuarios.

Entonces, llenamos los datos y hacemos *click* en "Guardar".

Luego de crear el grupo de usuarios, éste aparecerá en la lista del panel de control. Si hacemos *click* en el botón "Acciones" del grupo de usuarios que acabamos de crear, se mostrarán las siguientes opciones.

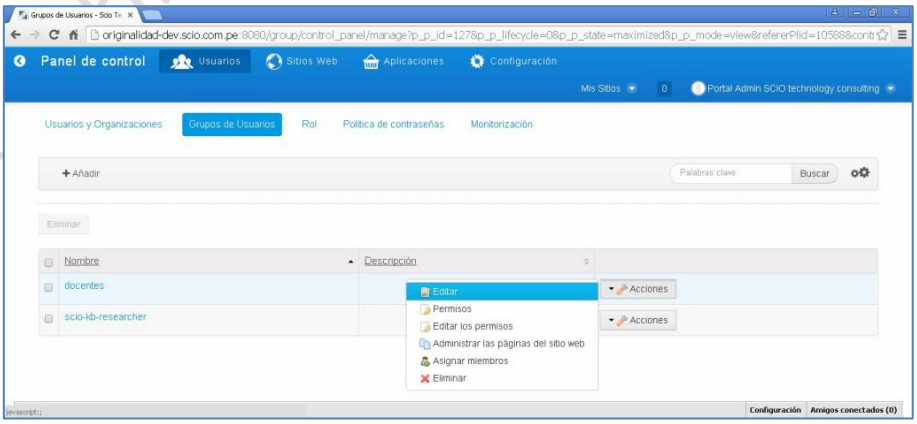


Figura 48 – Acciones que se pueden realizar con un grupo de usuarios

- **Editar:** esta opción nos llevara nuevamente al formulario de edición del grupo donde podremos modificarlo.
- **Permisos:** esta opción nos permite definir los permisos de los roles sobre el grupo.

- **Editar los permisos:** esta opción nos permite definir los permisos de los roles sobre el sitio Web del grupo.
- **Administrar las páginas del sitio Web:** aunque los grupos de usuarios no tienen páginas Web por cuenta propia, podemos crear plantillas de páginas Web para un grupo. Cuando un grupo de usuarios tiene plantillas de páginas Web, cualquier usuario que sea añadido al grupo tendrá las páginas del grupo copiadas en sus páginas personales.
- **Asignar miembros:** esta opción nos llevará a una pantalla donde podemos buscar y seleccionar usuarios del portal para asignarlos al grupo.
- **Eliminar:** esta opción elimina el grupo de usuarios.

vi. Roles

Los roles son usados para agrupar permisos que definen una función específica dentro del portal, de acuerdo a un alcance en particular. Los roles pueden otorgar permisos a varias funciones de los *portlets*. Los roles pueden ser considerados como una descripción de una función, tal como "Administrador de foros". Un rol con ese nombre se espera que tenga permisos a diversas funciones de administración en el *portlet* de Foros. Los usuarios que son añadidos en este rol luego heredan dichos permisos. Los roles tienen un alcance definido, el cual puede ser: *Portal, Organización o Sitio Web*.

Las diferencias entre estos tipos de roles se pueden describir como sigue:

- **Rol de portal:** los permisos se definen y se aplican a nivel de portal.
- **Rol de sitio Web:** los permisos se definen a nivel de portal y se aplican a un sitio Web específico.
- **Rol de organización:** los permisos se definen a nivel de portal y se aplican a una organización específica.

Desde el Panel de control podemos crear roles, así como también asignar usuarios y permisos a los roles. Para ello, podemos hacer *click* en la opción "Rol" de la sección "Usuarios" del panel de control.

scio technology consulting



Figura 49 – Sección "Rol" del Panel de Control

Se mostrarán los roles existentes.

Esta lista incluye los roles que Liferay ofrece por defecto, y algunos roles personalizados adicionales. Estos son algunos de los roles que Liferay ofrece por defecto:

- **Invitado (Guest):** el rol "Invitado" se asigna a los usuarios no autenticados, y otorga el nivel más bajo de permisos dentro del portal.
- **Usuario (User):** el rol "Usuario" se asigna a los usuarios autenticados, y otorga permisos básicos dentro del portal.
- **Power User:** por defecto, el rol "Power User", otorga los mismos permisos que el rol de Usuario. Está diseñado para ser un punto de extensión para distinguir a los usuarios habituales de los usuarios más privilegiados. Por ejemplo, podemos configurar el portal de modo que sólo los Power Users tengan sitios Web personales.
- **Miembro de sitio (Site Member):** el rol "Miembro de sitio" otorga privilegios básicos dentro de un sitio Web, tal como la capacidad de visitar las páginas privadas del sitio.
- **Administrador de Sitio (Site Administrator):** el rol "Administrador de Sitio" otorga la capacidad para administrar casi todos los aspectos de un sitio Web, incluyendo: el contenido, la membresía del sitio, y la configuración del sitio. Los Administradores de Sitio no pueden eliminar la membresía, o remover los roles de otros "Administradores de Sitio" o "Propietarios de Sitio". Además, no pueden asignar otros usuarios como "Administradores de Sitio" o "Propietarios de Sitio".
- **Propietario de Sitio (Site Owner):** el rol "Propietario de Sitio" es igual al rol "Administrador de Sitio", con la excepción de que además, otorga la capacidad de administrar todos los aspectos del sitio, incluyendo la posibilidad de eliminar la membresía o remover roles de los "Administradores de Sitio" o de otros

scio technology consulting

"Propietarios de Sitio". Asimismo, puede asignar otros usuarios como "Administradores de Sitio" o "Propietarios de Sitio".

- **Usuario de Organización (Organization User):** el rol "Usuario de Organización" otorga privilegios básicos dentro de una organización. Si la organización tiene un sitio asignado, el rol "Usuario de Organización" implícitamente otorga el rol "Miembro de Organización" dentro del sitio asignado.
- **Administrador de Organización (Organization Administrator):** el rol "Administrador de Organización" otorga la capacidad de administrar casi todos los aspectos de una organización, incluyendo los usuarios de organización y su sitio Web. Los Administradores de Organización no pueden eliminar la membresía o remover roles de otros "Administradores de Organización" o "Propietarios de Organización". Además, no pueden asignar otros usuarios como "Administradores de Organización" o "Propietarios de Organización".
- **Propietario de organización (Organization Owner):** El rol "Propietario de Organización" es igual al rol "Administrador de Organización", con la excepción de que además, otorga la capacidad para administrar todos los aspectos de una organización, incluyendo la capacidad para eliminar la membresía o remover roles de "Administradores de Organización" o de otros "Propietarios de Organización". Asimismo, puede asignar otros usuarios como "Administradores de Organización" o "Propietarios de Organización".
- **Administrador (Administrator):** el rol "Administrador" otorga la capacidad para administrar completamente todo el portal, incluyendo su configuración, así como también los sitios, organizaciones y usuarios.

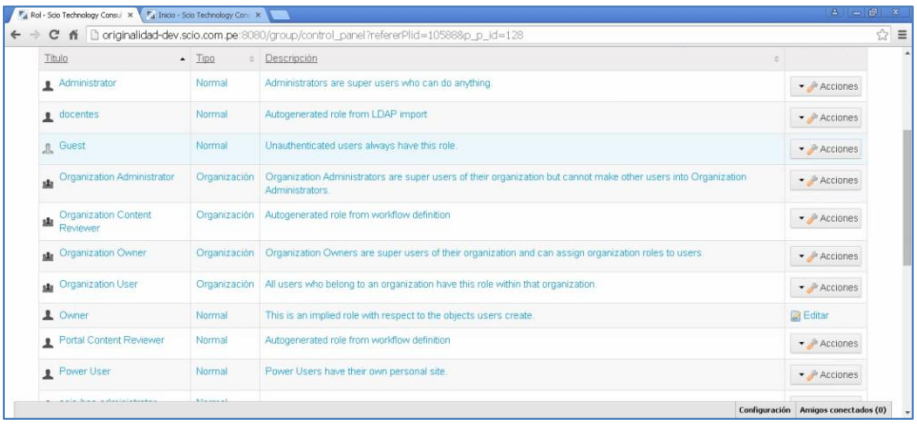


Figura 50 – Lista de roles existentes en el portal

scio technology consulting

Para crear un Rol, podemos hacer click en "*Añadir*", y escogemos el tipo de rol que deseamos crear (Portal, Organización o Sitio Web).

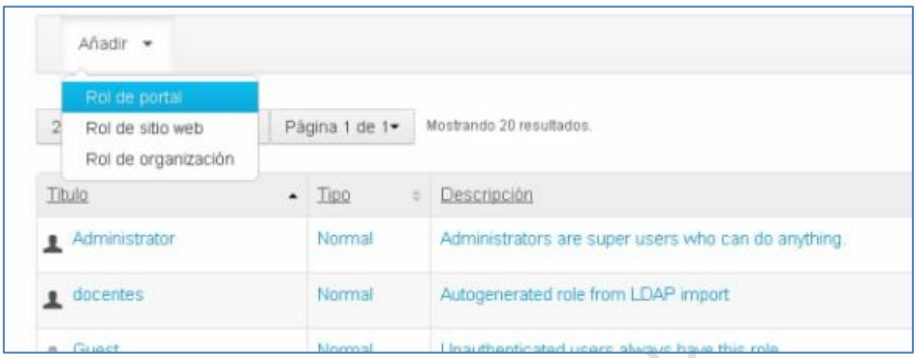


Figura 51 – Opciones para añadir un nuevo rol al portal

Se mostrará un formulario para añadir el nuevo rol. Llenamos los datos, incluyendo el nombre, título y descripción.

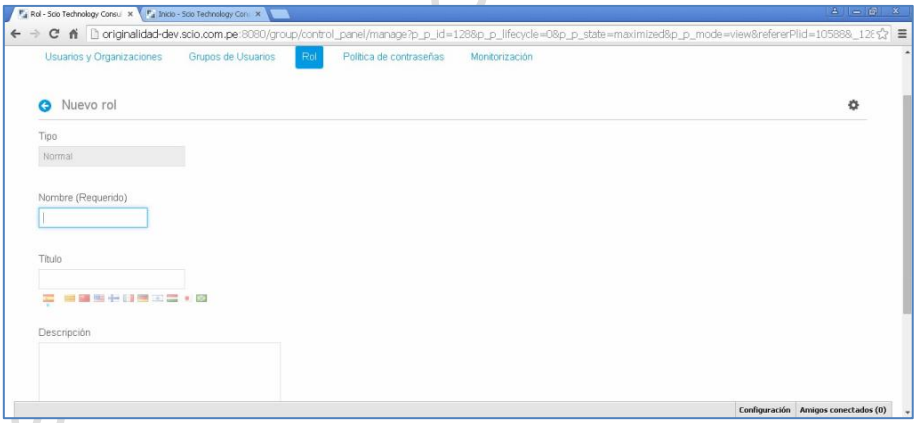


Figura 52 – Formulario para añadir un nuevo rol al portal

Luego hacemos *click* en "Guardar".

Se mostrará nuevamente la lista de los roles existentes, donde podremos ver el nuevo rol creado. Para ver qué acciones podemos realizar con el nuevo rol, podemos hacer click en "*Acciones*".

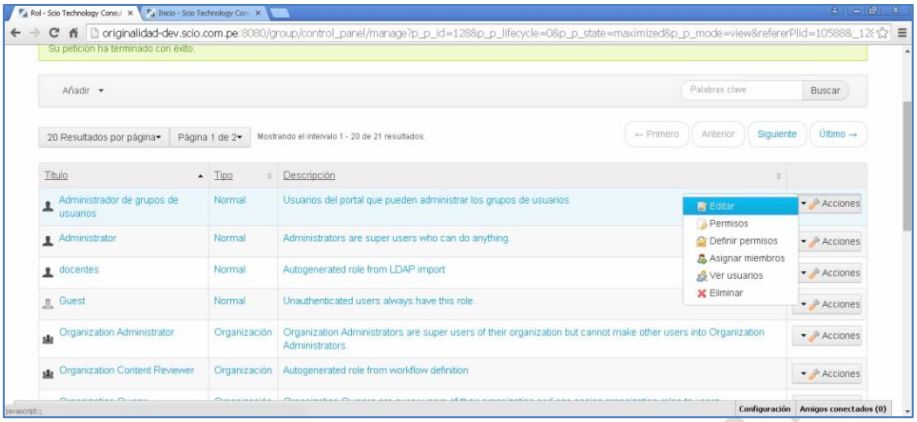


Figura 53 – Acciones que se pueden ejecutar con un rol

- **Editar:** esta opción nos llevará nuevamente al formulario de edición del rol donde podremos modificar el nombre o la descripción.
- **Permisos:** esta opción nos permite definir los permisos de los demás roles sobre el nuevo rol creado.
- **Definir permisos:** esta opción nos permite definir los permisos del rol.

Cuando hacemos click en la opción "Definir permisos" de un Rol de tipo Portal, veremos una lista de los permisos que han sido definidos para ese rol. Para añadir más permisos, podemos desglosar las categorías de permisos que se muestran, y seleccionamos una. Tal como: "Administración del sitio → Páginas → Páginas de Sitio". Luego, veremos los permisos que pertenecen a esa categoría.

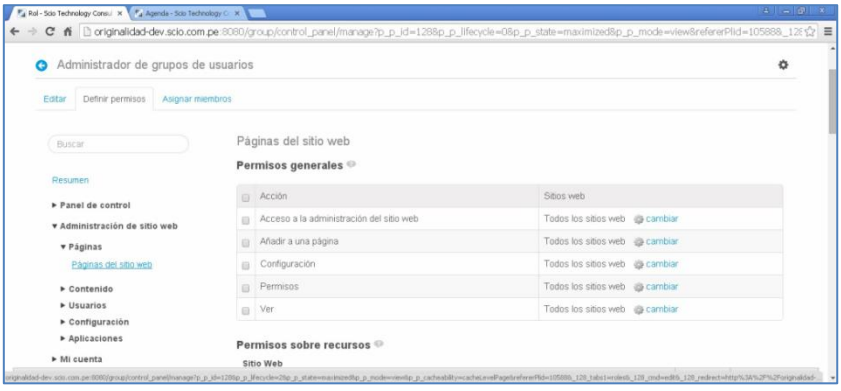


Figura 54 – Categorías de permisos que se pueden asignar a un rol

Marcamos las casillas de verificación de los permisos que deseamos añadir al rol. Y luego hacemos click en "Guardar".

scio technology consulting

Asimismo, para definir permisos a un rol sobre instancias de *portlets* individuales, podemos hacer click en el enlace “Opciones” del portlet, luego en “Configuración”, luego en “Permisos”. Y asignamos los permisos del rol sobre la instancia del portlet dentro del sitio Web.

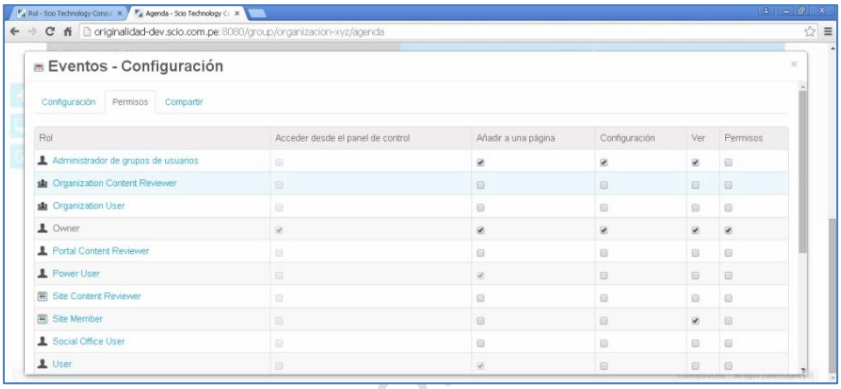


Figura 55 – Permisos que se pueden asignar a un rol para un portlet específico

Los permisos de un Rol de Portal incluyen muchas actividades a nivel de todo el portal, tal como actividades en categorías de: Sitio, Organización, Política de contraseñas, etc. Esto nos brinda la posibilidad de crear un rol que, por ejemplo, pueda crear nuevos sitios Web, pero aún así, no sea un administrador del portal.

Las tres categorías básicas de permisos son: “Panel de control”, “Administración de Sitio Web” y “Mi cuenta”. Por defecto, cualquier usuario del portal puede administrar su cuenta de usuario mediante los permisos pertenecientes a la categoría “Mi cuenta”. Los administradores de sitios pueden acceder a todas las herramientas de administración de sitio que pertenecen a la categoría “Administración de sitio Web”. Y los administradores de portal pueden acceder a todo el Panel de control. Para crear roles personalizados podemos mezclar y habilitar los permisos de diferentes categorías.

Por otra parte, si queremos cambiar el alcance de un permiso asignado a un rol, hacemos click en el enlace “Cambiar”. Y luego escogemos uno o más sitios Web sobre los cuales se aplicará el permiso asignado.

scio technology

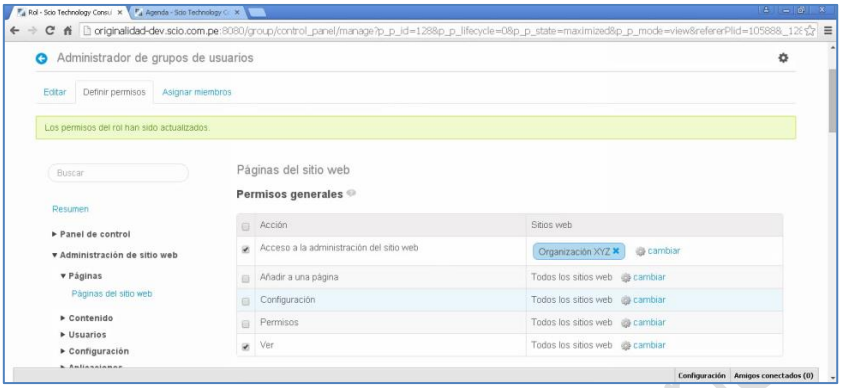


Figura 56 – Alcance de los permisos asignados a un rol

A modo de ejemplo, supongamos que para el rol que acabamos de crear: "Administrador de Grupos de Usuarios", los usuarios asignados deben poder añadir o remover usuarios de cualquier grupo de usuarios. Para lograr esto, debemos realizar lo siguiente:

- Navegamos en la categoría "Panel de Control → Usuarios → Grupos de Usuarios".
- Debajo de la sección "Permisos generales", marcamos los permisos "Acceder desde el Panel de Control" y "Ver". Esto le permitirá acceder a la sección "Grupos de usuarios" del Panel de control, y ver los grupos de usuarios existentes.
- Asimismo, ya que necesitamos que el rol pueda ver los grupos de usuarios y asignar miembros a ellos, también marcamos los permisos "Asignar miembros" y "Ver", debajo de la sub-sección "Grupo de usuarios" en la sección "Permisos sobre recursos".

Por otra parte, aunque ya asignamos los permisos para ver y asignar miembros a los grupos de usuarios, necesitamos otorgar los permisos para "Ver" los usuarios a nivel del portal. Ya que, si no lo hacemos, no podremos ver ningún usuario disponible para ser añadido a los grupos.

- Entonces, navegamos a la categoría "Panel de control → Usuarios → Usuarios y organizaciones", y marcamos el permiso "Ver" debajo de la sub-sección "Usuarios" en la sección "Permisos sobre recursos".
- Y finalmente, guardamos.

scio technology consulting

- **Asignar miembros:** esta opción nos llevará a una pantalla donde podemos buscar y seleccionar usuarios del portal para asignarlos al rol. Estos usuarios heredarán cualquier permiso otorgado al rol.
- **Ver usuarios:** esta opción nos permite ver los usuarios que están asignados al rol.
- **Eliminar:** esta opción elimina el rol.

vii. Equipos

Los equipos no aparecen como un enlace en el Panel de Control porque éstos existen sólo dentro de los sitios. Los equipos otorgan a los "Administradores de Sitios" un mayor nivel de flexibilidad en sus sitios Web, qué sólo era posible para los "Administradores de Portal" usando los "Grupos de Usuarios" y los "Roles". Los equipos permiten a los Administradores de sitios crear varios grupos de usuarios y permisos para funciones específicas dentro de su sitio Web. Los equipos son el método de preferencia para agrupar permisos dentro de un sitio específico.

Si creamos un equipo para un sitio, los permisos definidos para éste no están disponibles para cualquier otro sitio. Por el contrario, si asignamos un determinado rol a un grupo de usuarios, el rol estaría disponible a nivel de todo el portal, incluso aunque se haya definido su alcance para un sitio Web en particular.

Además, los miembros de Equipos, a diferencia de los miembros de Grupos de usuarios, necesariamente deben ser miembros del sitio Web donde se crea el equipo.

Para crear un equipo en un sitio, primero accedemos a la opción "Sitios Web" del Panel de control, y luego hacemos click en "Acciones → Administración de sitio Web", en el sitio donde queremos crear el equipo.

scio technology consulting

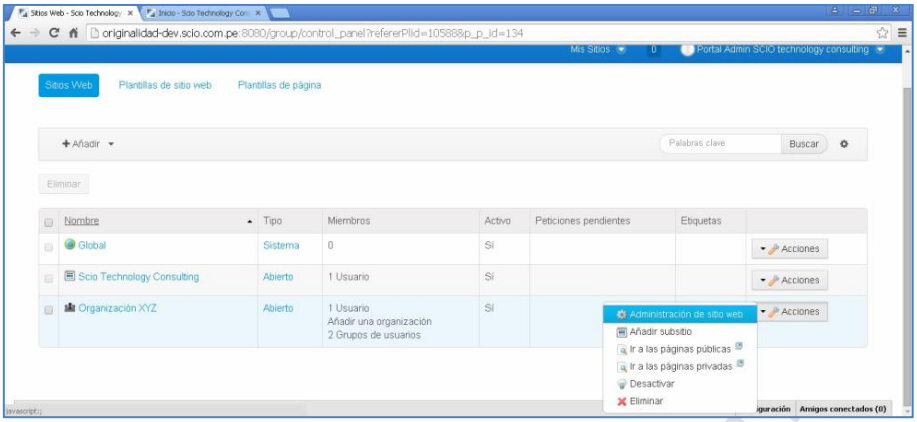


Figura 57 – Opción "Administración de sitio Web"

Luego nos dirigimos a la sección "Usuarios", y seleccionamos "Equipos del sitio".

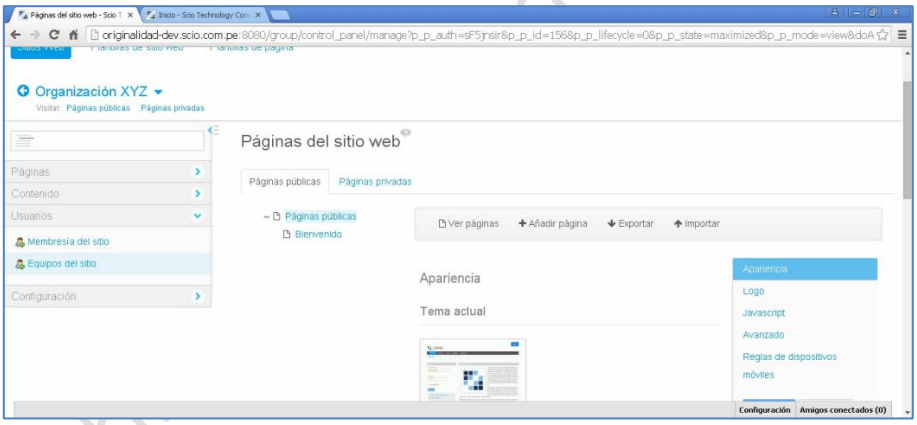


Figura 58 – Sección "Equipos del sitio" en un sitio Web del portal

Se mostrarán los equipos ya existentes.

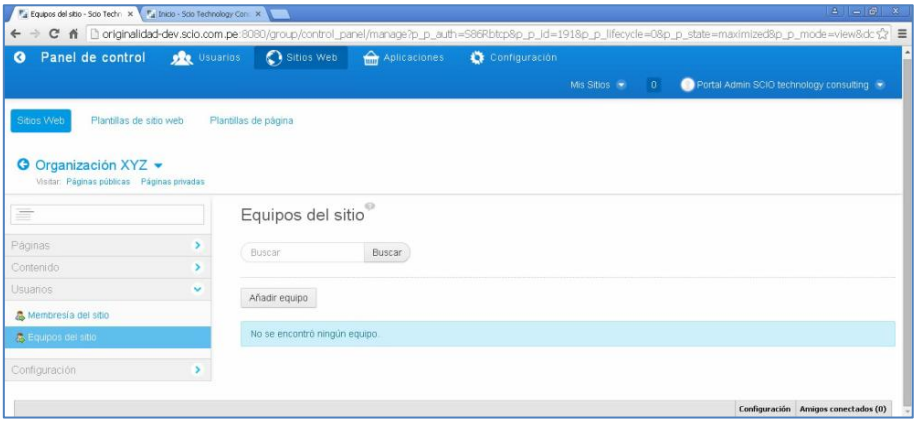


Figura 59 – Equipos existentes en un sitio Web

Luego hacemos click en el botón “Añadir equipo”.

Se mostrará un formulario para añadir el nuevo equipo. Llenamos los datos (nombre y descripción).

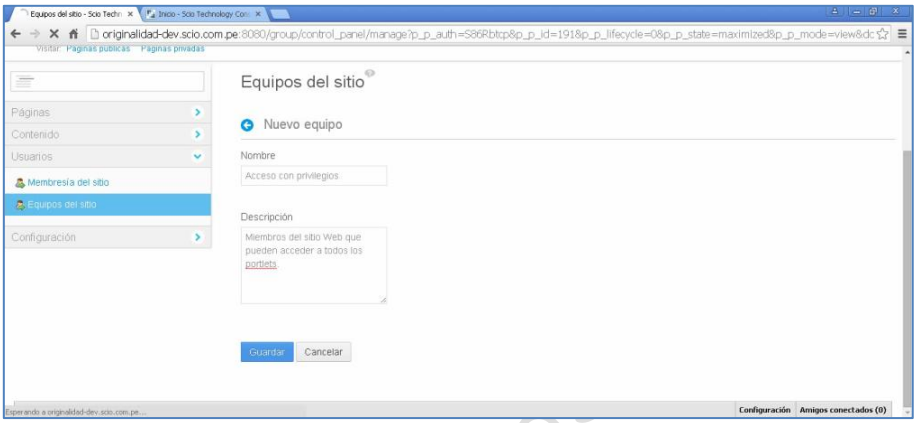


Figura 60 – Formulario para añadir un nuevo equipo

Luego hacemos click en “Guardar”.

Se mostrará nuevamente la lista de equipos, donde aparecerá el nuevo equipo creado.

Para añadir miembros, simplemente hacemos click en “Acciones → Asignar miembros”.

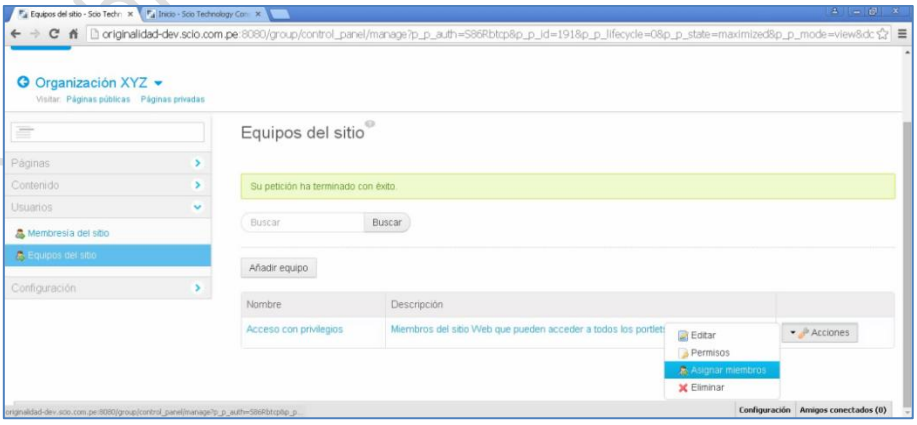


Figura 61 – Opción “Asignar miembros” de un equipo

La gestión de permisos en los equipos es realizada a nivel individual en cada portlet, accediendo a la opción “Configuraciones” y luego a la pestaña “Permisos” del portlet en cuestión.

3. Gestión de documentos

La Librería de Documentos y Multimedia de Liferay es un portlet que proporciona un mecanismo para almacenar archivos, muy similar al sistema de archivos de una computadora de escritorio. La librería de Documentos y Multimedia funciona como una unidad de almacenamiento compartida, que permite almacenar archivos de cualquier tipo. El portlet adicional que lo acompaña, la "Galeria Multimedia", muestra contenido seleccionado de la librería de Documentos y Multimedia. Éste puede mostrar archivos de imágenes, audio y video.

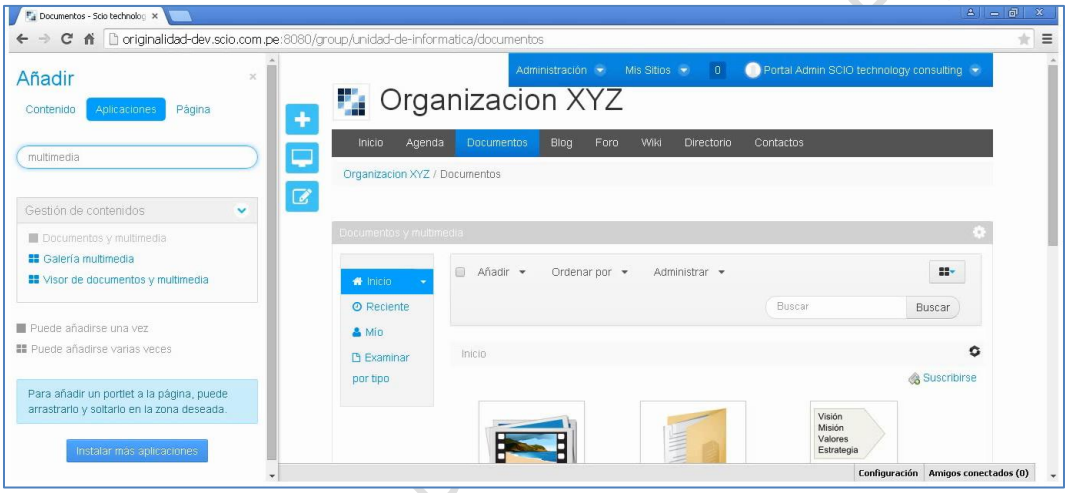


Figura 62 – Añadiendo el portlet "Documentos y multimedia" a una página Web

Ahora vamos explicar cómo se usa el portlet Documentos y multimedia.

a. Iniciando con el portlet "Documentos y Multimedia"

El portlet Documentos y Multimedia, como muchos otros portlets de Liferay, es no-instanciable. Esto significa que cada página en el portal, puede contener como máximo un solo portlet Documentos y Multimedia. Además, si añadimos múltiples portlets de Documentos y Multimedia a distintas páginas en el mismo sitio Web, estos portlets, por defecto, compartirán los mismos datos, ya que su alcance es a nivel de sitio. De cualquier manera, podemos añadir múltiples instancias del portlet "Visor de documentos y multimedia" a una página. Luego, podemos escoger las carpetas específicas de la librería de documentos y multimedia que queremos mostrar.

scio technology consulting

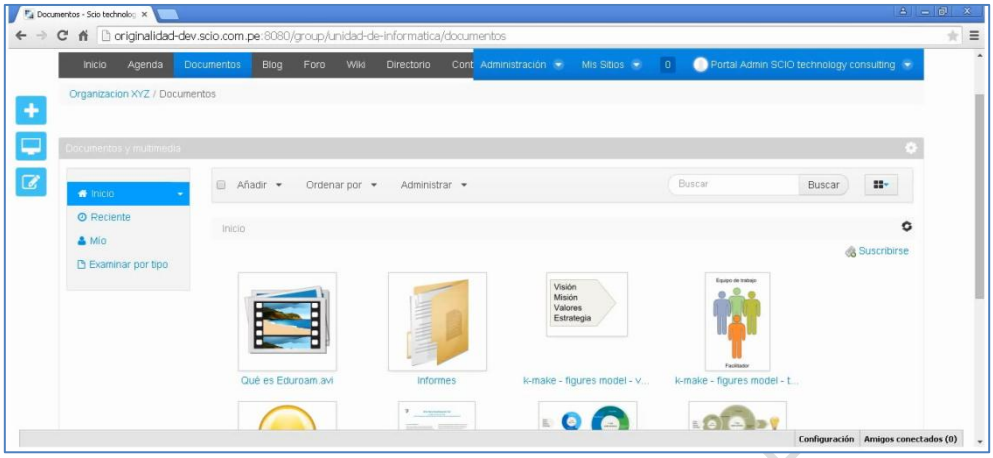


Figura 63 – Portlet "Documentos y multimedia"

La ventana principal del portlet Documentos y Multimedia muestra el contenido de la carpeta "Inicio", que es la carpeta principal por defecto. Los enlaces a la izquierda de la ventana del portlet son filtros. Podemos usar estos filtros para escoger qué queremos que se muestre en la ventana del portlet. "Reciente", muestra los documentos que los usuarios recientemente han subido, editado o descargado. "Mío", muestra los documentos cuyo propietario es el usuario actual. Es decir, los documentos que el usuario actual ha subido. "Examinar por tipo", muestra una lista de opciones que podemos escoger para filtrar los resultados. Si hacemos click en una de estas opciones, la ventana principal del portlet mostrará sólo los documentos que pertenecen al tipo de documento seleccionado. Cuando añadimos tipos de documentos personalizados, lo cuál se explicará más adelante, éstos aparecerán en la lista de filtros. Ahora, veamos cómo navegar entre los documentos y multimedia.

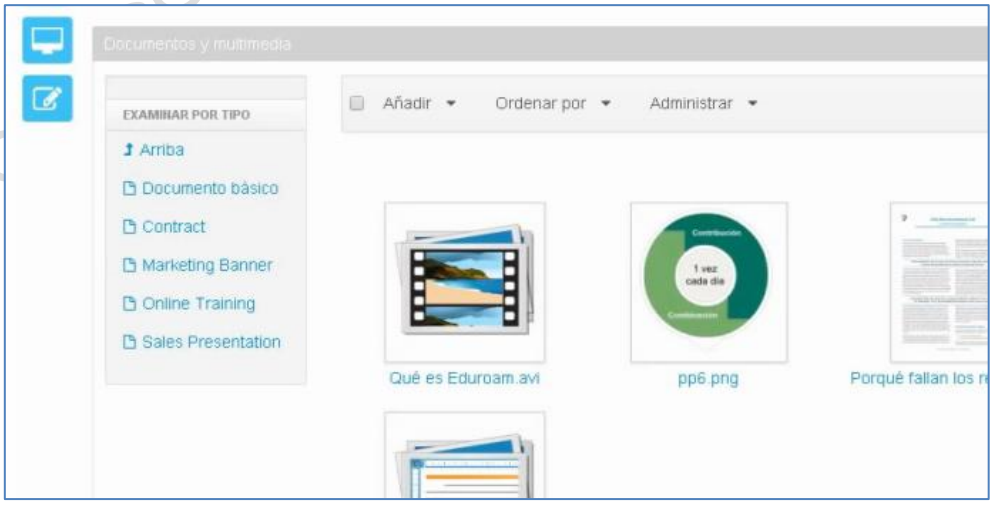


Figura 64 – Filtros por tipo de documento

b. Navegando en el portlet "Documentos y Multimedia"

En la ventana principal del portlet Documentos y Multimedia podemos hacer click en un documento para ver detalles acerca de éste. Por ejemplo: número de versión actual, historial de versiones, estado, usuario que subió el documento, último usuario que lo modificó, entre otros. Dependiendo del documento, algunos metadatos serán extraídos automáticamente y se mostrarán entre sus detalles, tal como: creador, autor, título, tipo de contenido, fecha de creación, y fecha de última modificación. En el caso de archivos de audio o video, se mostrará también el tiempo de duración.

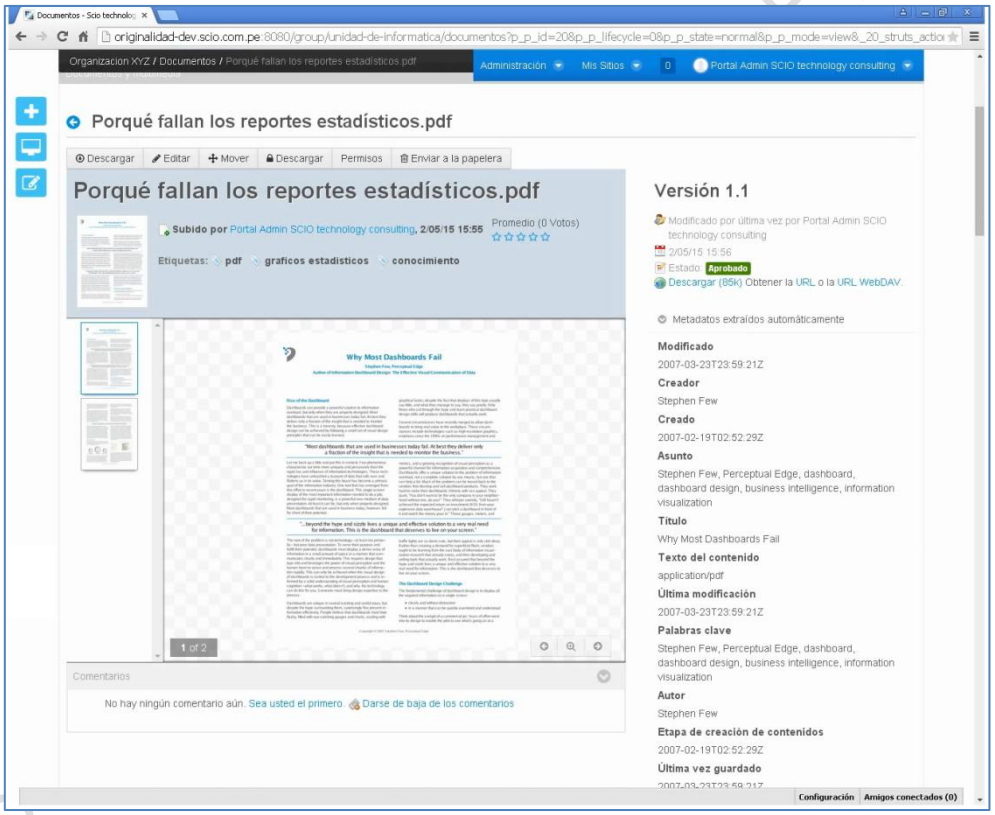


Figura 65 – Vista de documento del portlet "Documentos y multimedia"

Asimismo, en esta vista, también podremos realizar las siguientes acciones sobre el documento:

- **Descargar:** esta opción permite descargar el documento.
- **Obtener URL:** esta opción muestra el URL del documento en el servidor.
- **Obtener URL WebDAV:** esta opción muestra el URL WebDAV del documento en el servidor. Mediante este URL podremos abrir, modificar y generar nuevas versiones del documento, desde Microsoft Office o desde

algún otro cliente WebDAV. Más adelante se explicará como podemos utilizar este URL.

- **Editar:** esta opción permite cambiar el contenido del documento especificando un archivo distinto, cambiando su título, descripción o tipo, o añadiendo etiquetas, categorías o contenidos relacionados.
- **Mover:** esta opción permite escoger una nueva ubicación en el repositorio para almacenar el documento.
- **Bloquear/Cancelar bloqueo:** esta opción evita que otros usuarios modifiquen el documento mientras estamos trabajando con éste. Si hemos bloqueado el documento, aún así, los demás usuarios podrán ver su versión actual, si es que tienen los permisos necesarios. Finalmente, después de trabajar con el documento, podemos volver a registrarlo.
- **Permisos:** esta opción permite configurar permisos específicos para el documento.
- **Mover a la papelera de reciclaje:** esta opción permite remover el documento de la librería de Documentos y Multimedia.

Si los comentarios están habilitados, también podremos verlos, añadir nuevos, o suscribirse a los comentarios del documento. Por defecto, los comentarios están habilitados.

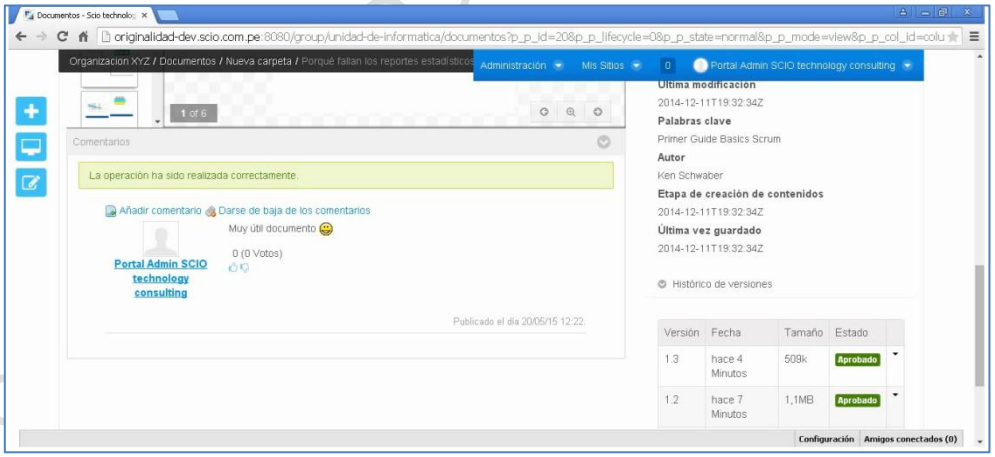


Figura 66 – Comentarios de un documento

El menú en la zona superior del portlet Documentos y Multimedia, contiene los botones “Acciones”, “Añadir”, “Ordenar por” y “Administrar”. Asimismo, tenemos los botones para cambiar entre las vistas de ícono, descriptiva y de lista. Si hay muchos documentos en la librería de documentos y multimedia, el campo de búsqueda puede ayudarnos a encontrar los documentos que estamos buscando.

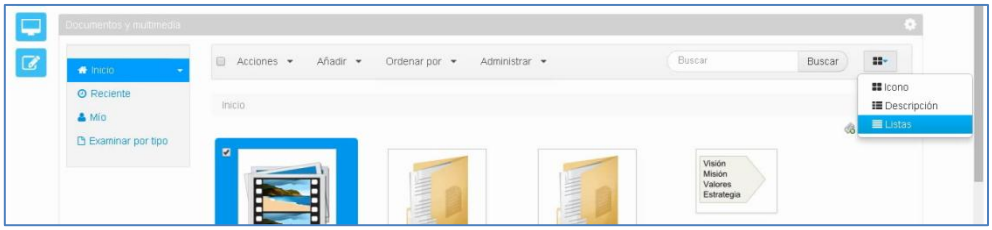


Figura 67 – Opciones del menú superior del portlet "Documentos y multimedia"

Si el portlet contiene más documentos de los que se pueden mostrar en una sola página, podemos usar la herramienta de navegación en la zona inferior de la ventana del portlet para ir navegando de página en página, o para configurar que se muestren más documentos por página.

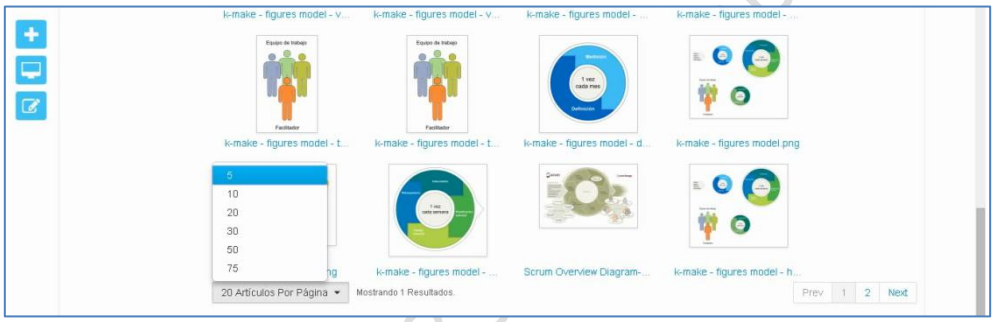


Figura 68 – Herramienta de navegación del portlet "Documentos y multimedia"

Cuando navegamos entre las carpetas de documentos y multimedia, podremos ver el enlace "Suscribirse" en la esquina superior derecha en la vista de la carpeta. Al hacer click en el enlace "Suscribirse", podemos suscribirnos a la carpeta que actualmente estamos viendo. De esta manera, recibiremos notificaciones de correo electrónico cada vez que se realice una acción en la carpeta, tal como cuando se añade un archivo, se realiza una modificación o una eliminación.

i. Acciones

El menú "Acciones" se mostrará sólo si hemos seleccionado uno o más documentos con las casillas de selección.

scio technology consulting

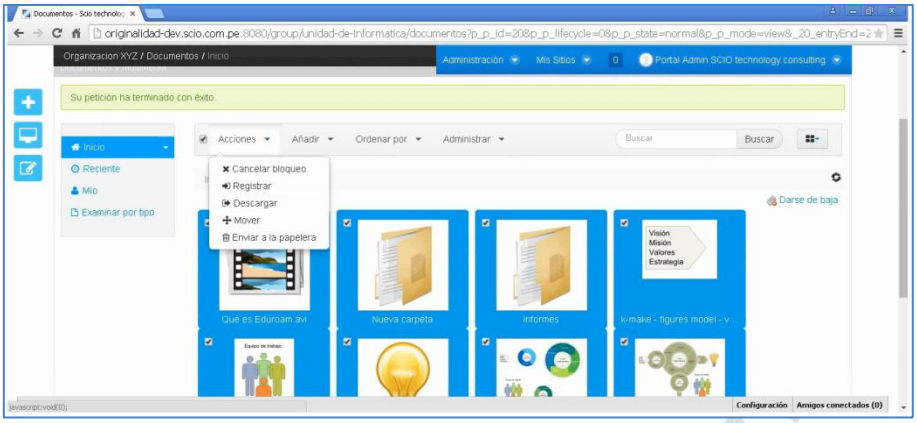


Figura 69 – Opciones del menú "Acciones" del portlet "Documentos y multimedia"

- **Cancelar bloqueo:** esta opción permite desbloquear un documento que había sido bloqueado, pero sin registrar ningún nuevo cambio en éste. Usando esta opción podemos prevenir que se registre una nueva versión, al guardar una versión idéntica del documento.
- **Registrar:** esta opción permite registrar un documento que hemos editado. Al realizar esta acción, el número de versión del documento se incrementará, y su versión anterior quedará grabada en el historial.
- **Bloquear:** esta opción permite bloquear un documento que queremos editar. Usando esta opción podemos prevenir que cualquier otro usuario modifique el documento mientras estamos trabajando con éste.
- **Mover:** esta opción permite escoger una nueva ubicación en el repositorio para almacenar un documento o carpeta. Podemos mover múltiples documentos y carpetas al mismo tiempo. Asimismo, es posible también mover documentos y carpetas con sólo arrastrarlos y soltarlos.
- **Enviar a la papelera:** esta opción permite remover un documento o carpeta de la librería de Documentos y Multimedia. Podemos enviar múltiples documentos y carpetas a la papelera de reciclaje, al mismo tiempo.

ii. Añadir

Con el botón "Añadir" podemos añadir documentos, carpetas, y accesos directos, tal como hacemos en el sistema de archivos de una computadora de escritorio.

scio technology consulting

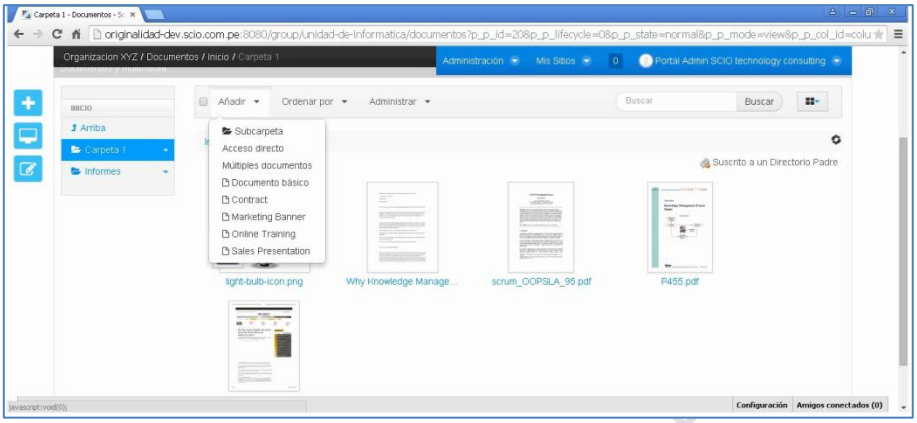


Figura 70 – Opciones del menú "Añadir" del portlet "Documentos y multimedia"

- **Carpeta:** esta opción permite crear una nueva carpeta en el sistema de archivos del portlet.
- **Acceso directo:** esta opción permite crear un acceso directo a cualquier documento, al cual tengamos permiso de lectura. Podemos configurar los permisos del acceso directo para especificar quién tiene acceso al documento original, através del acceso directo.
- **Múltiples documentos:** esta opción permite subir varios documentos al mismo tiempo.
- **Documento básico:** esta opción permite subir un único archivo, cuyo tipo de documento será "Documento básico". Por defecto, los documentos básicos no son descritos por ningún conjunto de metadatos.

Las opciones restantes en el menú "Añadir" se refieren a tipos de documentos existentes por defecto, donde cada uno de ellos es descrito por un conjunto único de metadatos. Los tipos de documentos y conjuntos de metadatos serán discutidos más adelante.

Aún así, por ejemplo, el tipo de documento "Contract", o "Contrato" en español, puede ser usado para describir contratos legales. Por defecto, los contratos permiten definir una fecha efectiva, fecha de expiración, tipo de contrato, estado, revisor legal, autoridad firmante, etc.

Cualquier tipo de documento personalizado que haya sido creado, aparecerá en el menú "Añadir".

scio technology consulting

Otra útil funcionalidad del portlet Documentos y Multimedia, es la funcionalidad de “arrastar y soltar” para subir un documento. Al contrario de la subida de documentos manual, podemos seleccionar, y arrastrar el documento desde el sistema de archivos de nuestra computadora, y soltarlo dentro del portlet. Luego, el documento es automáticamente subido, y quedará instantáneamente disponible en el repositorio. Es preciso mencionar que, aunque el documento se haya soltado entre el contenido de una carpeta, aún así, el documento será subido directamente a la carpeta "Inicio" del pórtlet.

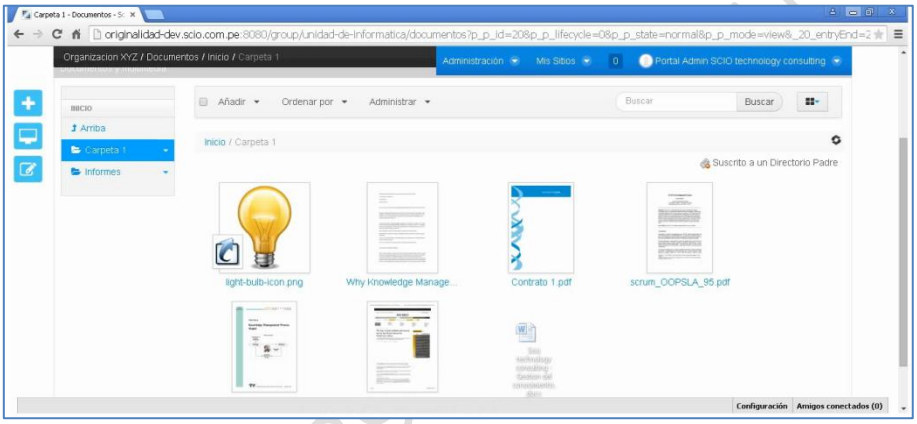


Figura 71 – Documento Word siendo arrastrado al portlet “Documentos y multimedia”

iii. Ordenar

Podemos ordenar los elementos mostrados en la vista principal del portlet Documentos y Multimedia, usando el menú “Ordenar por”. Podemos ordenarlos por título, fecha de creación, fecha de modificación, descargas o tamaño.

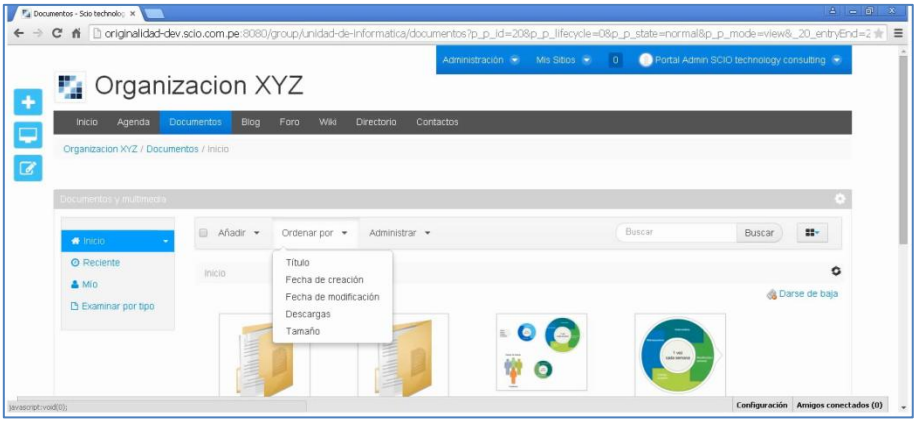


Figura 72 – Opciones del menú “Ordenar”

- **Título:** esta opción permite ordenar alfabéticamente los elementos, según su título.
- **Fecha de creación:** esta opción permite ordenar los elementos según la fecha en la que fueron creados.
- **Fecha de modificación:** esta opción permite ordenar los elementos según su última fecha de modificación.
- **Descargas:** esta opción permite ordenar los elementos según el número de veces que han sido descargados.
- **Tamaño:** esta opción permite ordenar los elementos según el espacio de disco que ocupan.

iv. Administrar

El menú "Administrar" permite ver los nombres de los tipos de documentos y conjuntos de metadatos creados, así como también la última vez que fueron editados.

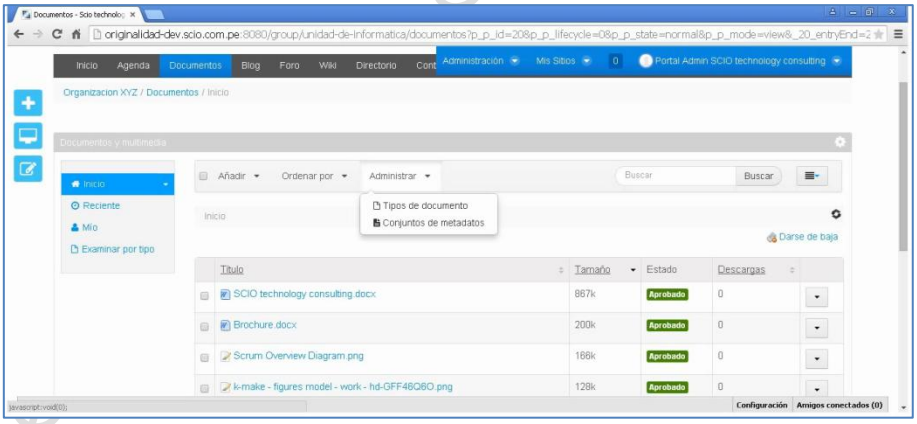


Figura 73 – Opciones del menú "Administrar" del portlet "Documentos y multimedia"

- **Tipos de documentos:** esta opción muestra la lista de tipos de documentos que han sido creados.
- **Conjuntos de metadatos:** esta opción muestra la lista de conjuntos de metadatos creados.

c. Tipos de documentos y conjuntos de metadatos

Cuando un usuario asigna un "tipo de documento" a un documento, el usuario debe rellenar un formulario en el cual, además de permitir subir un archivo, permitirá ingresar datos adicionales, los cuales son específicos para el conjunto de

metadatos del tipo de documento asignado. Esto fuerza al usuario a no olvidar ingresar información importante acerca de sus documentos. Por ejemplo, podríamos crear un tipo de documento protegido por derechos de autor, que requiera que los usuarios ingresen una licencia. Aún más importante, los tipos de documentos y conjuntos de metadatos pueden hacer más fácil encontrar documentos. Los valores que los usuarios ingresan en los campos determinados por el conjunto de metadatos del tipo de documento, se convierten en elementos que pueden ser buscados dentro del portal. En ese sentido, podemos usar el portlet de búsqueda de Liferay para buscar documentos mediante estos elementos. Los tipos de documentos y conjuntos de metadatos son accesibles desde el botón "Administrar" en la zona superior de la pantalla principal del portlet Documentos y Multimedia.

Podemos ver, editar o añadir conjuntos de metadatos desde la opción "Administrar → Conjuntos de metadatos".

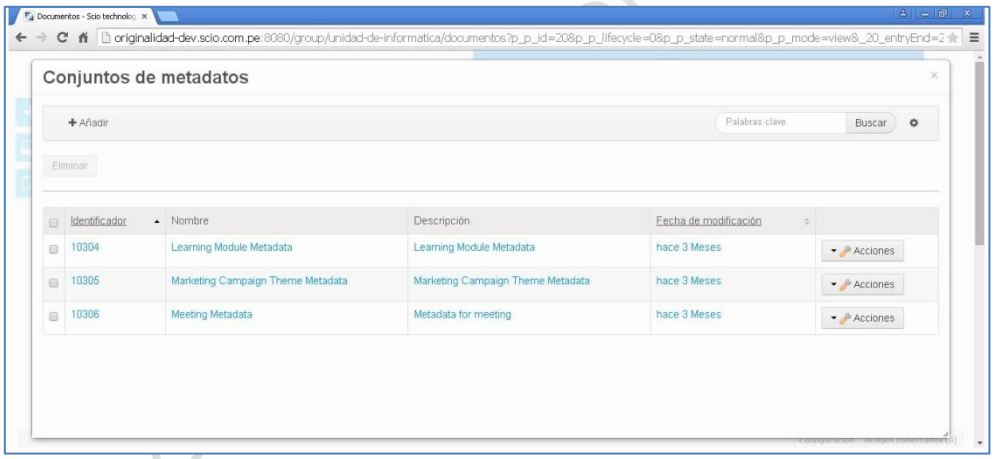


Figura 74 – Conjuntos de metadatos

Como se ha mencionado, un conjunto de metadatos consiste en un grupo de campos. Si hacemos click en el botón "Añadir", podemos usar la interfaz gráfica para definir un conjunto de metadatos que luego podremos asignar a cualquier tipo de documento.

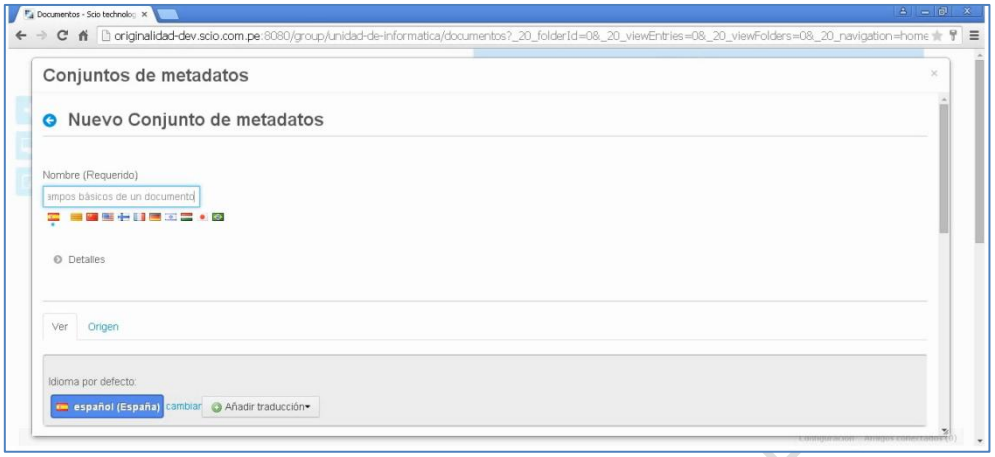


Figura 75 – Formulario para añadir un nuevo conjunto de metadatos

Antes de proseguir, es necesario asegurarnos de que la pestaña “Campos”, en la zona izquierda, ha sido seleccionada. Luego, para definir un conjunto de metadatos, basta con escoger los campos que usaremos, en el área de la izquierda, y los arrastramos y soltamos en el área de la derecha. La interfaz de arrastrar y soltar permite anidar los campos, por tal motivo, es necesario tener cuidado al momento de ubicar los campos escogidos. Los valores por defecto, tamaño, y otras preferencias pueden ser configuradas para la mayoría de los campos disponibles. Para configurar estas preferencias, basta con hacer click sobre el campo en el área de la derecha. Con esto, automáticamente se seleccionará la pestaña de “Configuración” en el área de la izquierda. De manera alternativa, podemos acceder a la pestaña “Configuración” haciendo click en el botón “Configuraciones” de cada uno de los campos. Luego hacemos doble click sobre el valor que queremos editar.

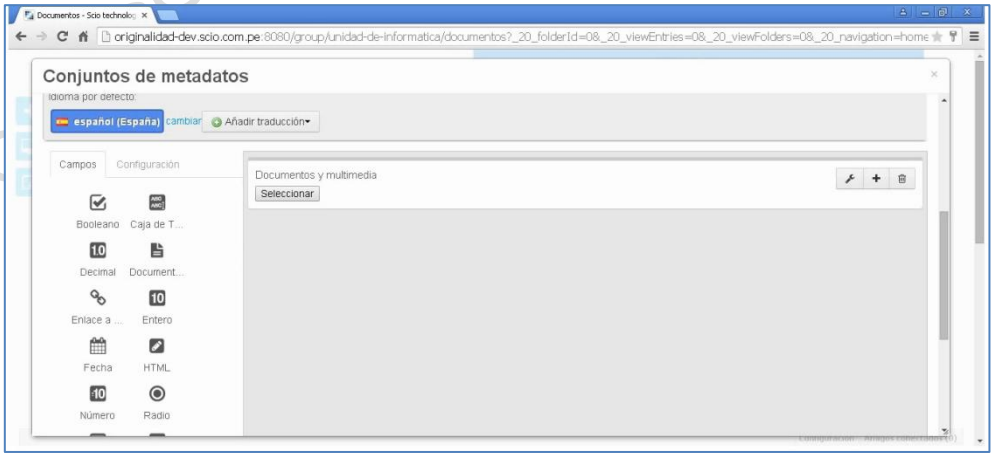


Figura 76 – Campos disponibles para asignar al nuevo conjunto de metadatos

Liferay permite utilizar los siguientes tipos de campos en los conjuntos de metadatos:

- **Booleano:** este campo consiste en una casilla de selección.
- **Fecha:** este campo permite ingresar una fecha. El campo de fecha requiere un formato de fecha válido. Sin embargo, no hay la necesidad de ingresar la fecha manualmente, ya que cuando se selecciona el campo fecha, se mostrará un calendario en el cual podremos seleccionar el valor.
- **Decimal:** este campo permite ingresar un número decimal.
- **Documentos y multimedia:** este campo permite seleccionar un archivo desde una librería de documentos y multimedia del portal.
- **HTML:** este campo consiste en un área que puede ser usada para crear contenido HTML.
- **Entero:** este campo permite ingresar un número entero.
- **Enlace a una página:** este campo permite enlazar a una página que se encuentra en el mismo sitio Web.
- **Número:** este campo permite ingresar un número decimal o entero.
- **Radio:** este campo muestra varias opciones, donde sólo una de ellas puede ser seleccionada a la vez. El número de opciones por defecto son tres, pero puede ser personalizado.
- **Seleccionar:** este campo es similar al campo "Radio", con la excepción de que sus opciones se muestran en una lista desplegable.
- **Texto:** este campo permite ingresar texto en una sóla línea.
- **Caja de texto:** este campo es similar al campo "Texto", pero en este caso, el texto puede ser ingresado en múltiples líneas, o incluso en párrafos separados.

Es preciso mencionar que los conjuntos de metadatos que son creados en esta sección, de manera independiente, son reutilizables. Es decir, una vez que éstos han sido creados, pueden utilizarse como "Campos de Metadatos", en cualquier tipo de documento.

Por otra parte, podemos ver, editar o añadir tipos de documentos, desde la opción "Administrar → Tipos de documentos".

scio technology consulting

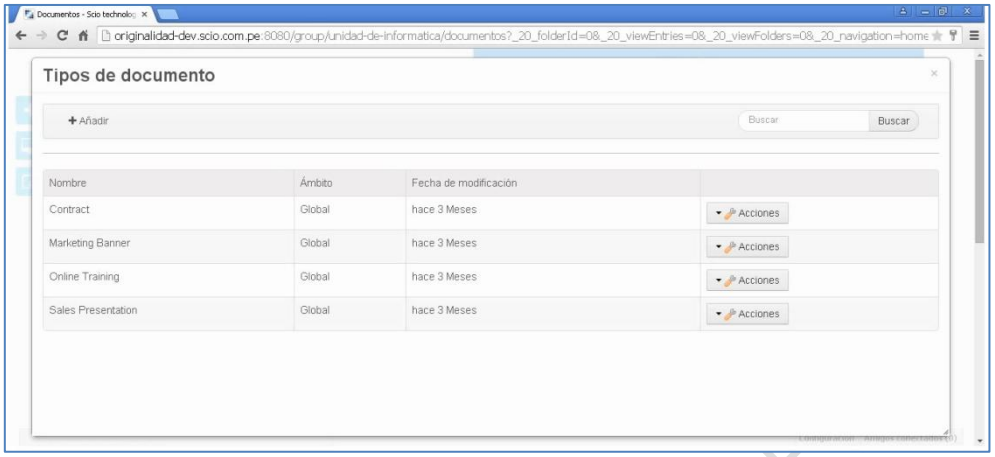


Figura 77 – Tipos de documentos

Luego, para añadir un nuevo tipo de documento hacemos click en el botón "Añadir" en la zona superior del cuadro de diálogo.

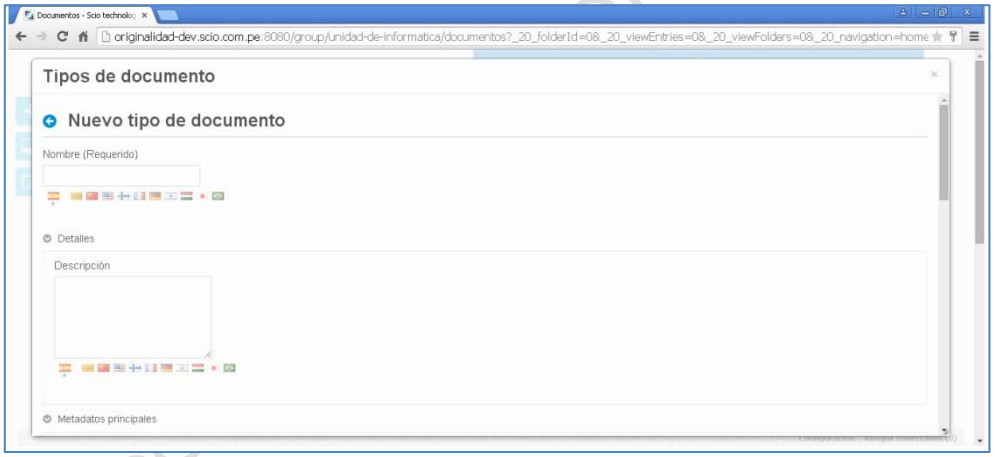


Figura 78 – Formulario para añadir un nuevo tipo de documento

Para realizar esto, será necesario definir uno o más conjuntos de metadatos para asociar con el nuevo tipo de documento. Cuando creamos un nuevo tipo de documento, podemos definir "Campos de Metadatos Principales" o "Campos de Metadatos Adicionales". Los "Campos de Metadatos Principales" son directamente asociados al tipo de documento, y no quedan disponibles para cualquier otro tipo de documento. Los "Campos de Metadatos Adicionales", por el contrario, se seleccionan de entre los "Conjuntos de metadatos" existentes, los cuales son definidos independientemente y, por lo tanto, pueden ser usados en muchos tipos de documentos distintos. Podemos diferenciar los tipos de documentos que implementan los mismos "Campos de Metadatos Adicionales", definiendo diferentes "Campos de Metadatos Principales" para éstos. De cualquier modo, los "Campos de Metadatos Adicionales" necesitan ser definidos y guardados antes de crear los tipos de documentos que los usarán.

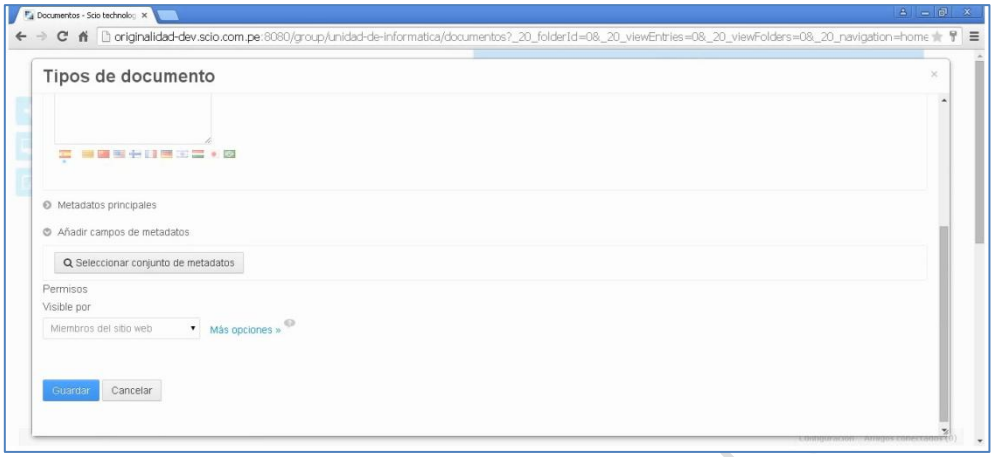


Figura 79 – "Campos de metadatos principales" y "Campos de metadatos adicionales"

Por ejemplo, podríamos crear un tipo de documento llamado "Sílabus", y definir su conjunto de metadatos. El tipo de documento "Sílabus" podría tener los campos: título de curso, profesor, semestre, descripción de curso y requerimientos del curso. Todos los sílabus en nuestro sitio Web deberían tener la información de estos campos. Esto asegura que si realizamos una búsqueda, y algún sílabus donde sus campos título, profesor, semestre o algún otro coinciden, éste se mostrará como resultado. En caso que queramos usar nuestro conjunto de metadatos sólo para el tipo de documento Sílabus y ningún otro más, creamos nuestro conjunto de metadatos debajo del área "Metadatos Principales". De otro modo, podemos crear nuestro conjunto de metadatos de manera independiente, (usando la opción "Administrar → Conjuntos de metadatos → Añadir") y luego seleccionarlo como "Campos de Metadatos Adicionales", debajo del área "Añadir campos de metadatos".

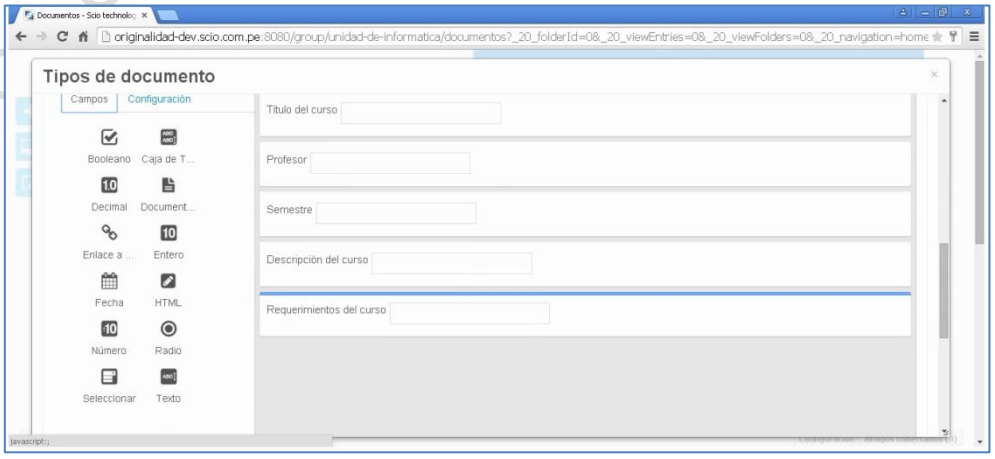


Figura 80 – Campos para el tipo de documento "Sílabus"

d. Extracción automática de metadatos

Cuando añadimos nuevos documentos, o vemos documentos existentes, se ejecuta automáticamente un proceso que extrae los metadatos del archivo. Podemos ver los metadatos cuando accedemos a la vista del documento, en el lado derecho de la pantalla.

e. Restricciones por tipo de documento

Podemos forzar a los usuarios a añadir sólo cierto tipo de documentos a una carpeta determinada. Por defecto, una carpeta hija hereda las restricciones de su carpeta padre, pero podemos cambiar este comportamiento editando la carpeta en cuestión, y seleccionando los tipos de documentos que pueden ser añadidos en ésta.

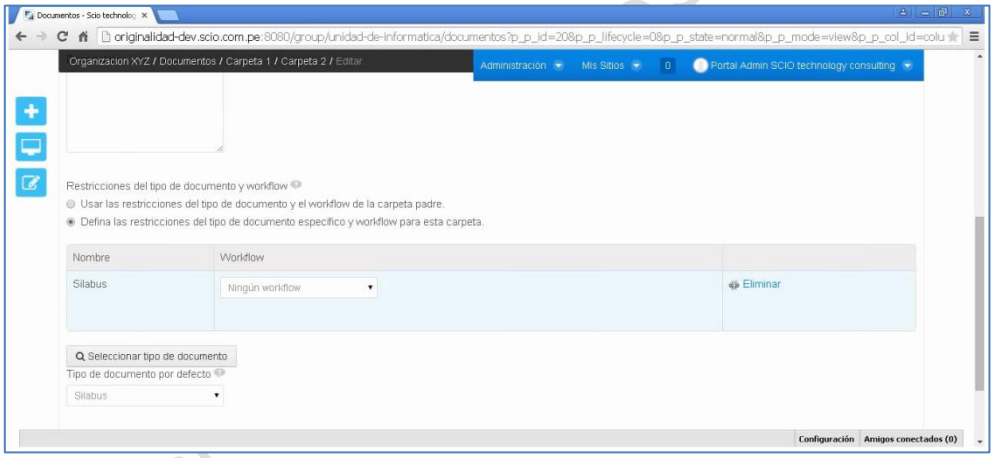


Figura 81 – Restricción por tipo de documento en una carpeta

Los tipos de documentos son una manera poderosa de establecer reglas, las cuales los usuarios deben cumplir al subir archivos.

f. Acceso WebDAV

El término WebDAV significa “Autoría y Versionado Distribuído basado en Web”. Esta funcionalidad permite a los usuarios crear, editar, mover o eliminar, archivos almacenados en servidores Web. Es posible usar WebDAV en la mayoría de los sistemas operativos y entornos de escritorio, incluyendo Linux, Mac y Windows.

Por ejemplo, supongamos que usando el portlet Documentos y Multimedia, hemos creado una carpeta llamada “Galería de imágenes”, y hemos subido algunas imágenes. Los usuarios del portal, que tengan los permisos apropiados, pueden acceder a la carpeta y a las imágenes contenidas, usando un navegador

Web y la interfaz gráfica de Liferay. Sin embargo, WebDAV proporciona una manera alternativa para acceder a la carpeta y a sus imágenes, usando un explorador de archivos de escritorio tradicional, en lugar del navegador Web. Para acceder a una carpeta almacenada en el portlet Documentos y Multimedia en un servidor remoto, necesitamos el usuario y contraseña para iniciar sesión en el Portal, y la URL WebDAV de la carpeta a la cual deseamos tener acceso.

Entonces, en el portlet Documentos y Multimedia, navegamos a la carpeta a la cual queremos acceder. Posicionamos el cursor sobre la carpeta (en nuestro ejemplo "Galería de imágenes"), y seleccionamos "Acceder desde el escritorio".

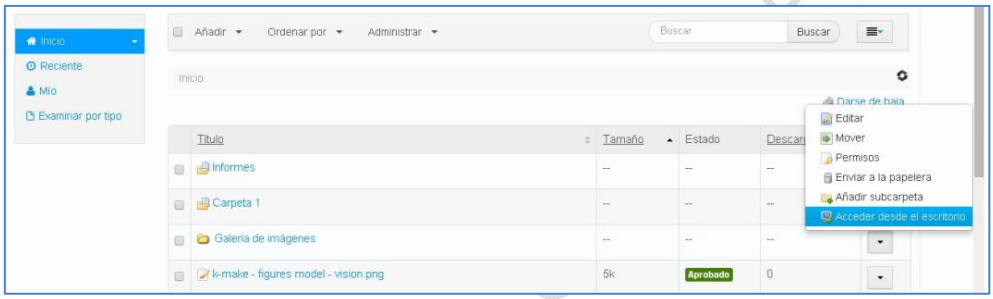


Figura 82 – Opción "Acceder desde el escritorio" de la carpeta "Galería de imágenes"

Copiamos la URL WebDAV.



Figura 83 – URL WebDAV

Luego, en Windows, hacemos click en "Mi PC" y seleccionamos "Mis sitios en red". Hacemos click en "Agregar un sitio de red" y seguimos los pasos indicados por el asistente. Pegamos la URL WebDAV, y hacemos click en "Siguiente". Se mostrará un inicio de sesión, donde debemos ingresar el usuario y contraseña de inicio de sesión en Liferay. Luego, en caso tengamos los permisos requeridos, la carpeta

"Galería de imágenes" aparecerá. Ahora podremos añadir, editar, mover o eliminar archivos en dicho directorio.

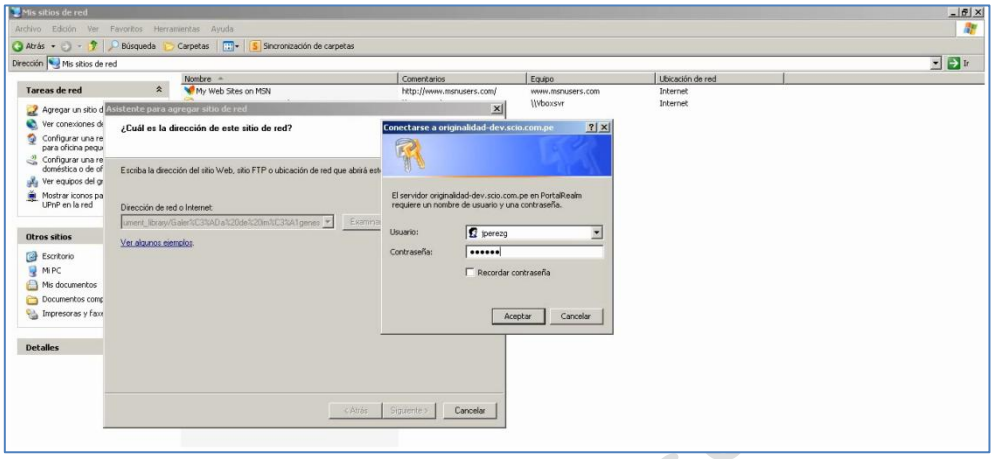


Figura 84 – Acceso WebDAV del Windows XP

En Linux, antes debemos modificar un poco la URL WebDAV de la carpeta. Para el explorador de archivos Dolphin, en sistemas KDE, modificamos la URL de modo tal que diga "webdav://" en lugar de "http://". Para el explorador de archivos Nautilus, en sistemas GNOME, modificamos la URL de modo tal que diga "dav://" en lugar de "http://".

Es preciso mencionar que Liferay incrementará el número de versión de los archivos que sean editados y actualizados vía WebDAV. Por lo tanto, no debemos preocuparnos de que el uso de nuestro sistema de archivos de escritorio eluda las funcionalidades del portlet Documentos y Multimedia de Liferay.

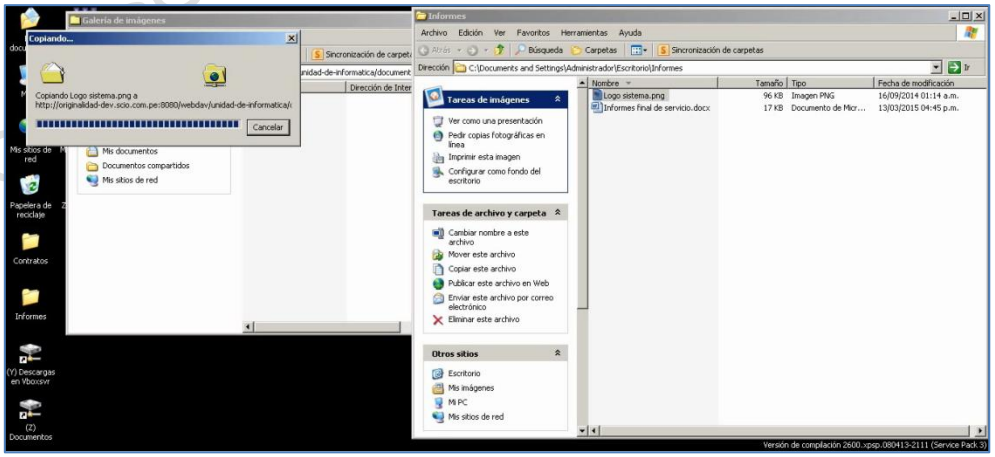


Figura 85 – Enviando archivos a la carpeta "Galería de imágenes" del portal, usando el sistema de archivos de Windows

g. Configuración del portlet “Documentos y Multimedia”

Para configurar el portlet Documentos y Multimedia debemos hacer click en el botón “Opciones”, en la zona superior de la ventana del portlet, y seleccionamos “Configuración”. Luego, se mostrarán las opciones de personalización para el portlet en la pestaña “Configuración”.



Figura 86 – Opciones de configuración del portlet “Documentos y multimedia”

Para cambiar la carpeta raíz del portlet Documentos y Multimedia, seleccionamos la opción “Carpeta raíz”, navegamos o creamos la carpeta que queremos definir como carpeta raíz, y luego seleccionamos “Guardar”. La carpeta raíz es la carpeta de más alto nivel que es accesible desde el portlet Documentos y Multimedia. Por ejemplo, supongamos que creamos una carpeta llamada “Mis documentos” en la carpeta “Inicio”. Si configuramos la carpeta “Mis documentos” para ser nuestra nueva carpeta raíz, la carpeta principal “Inicio” ya no sería accesible.

Por defecto, el portlet Documentos y Multimedia contiene una barra de búsqueda que permite a los usuarios encontrar rápidamente los documentos que buscan. Si no queremos que la barra de búsqueda se muestre, debemos desmarcar la casilla de selección “Mostrar búsqueda”.

La lista desplegable “Número máximo de elementos”, permite especificar el límite de cuántas carpetas y documentos pueden ser mostrados a la vez, en la ventana del portlet.

Los contenidos relacionados, por defecto, están habilitados para los archivos del portlet Documentos y Multimedia. Los contenidos relacionados permiten a los usuarios enlazar contenidos a los archivos del portlet, incluso si éstos no comparten las mismas etiquetas o categorías. Para deshabilitar los contenidos

scio technology

relacionados para los archivos del portlet, debemos desmarcar la casilla de verificación “Habilitar los contenidos relacionados”.

Por defecto, el portlet Documentos y Multimedia permite tres estilos de visualización: ícono, lista y descriptiva. En la ventana del portlet, se muestran íconos para cada tipo de vista, los cuales permiten a los usuarios seleccionar el estilo de visualización que les parezca más cómodo. Debajo de la cabecera “Vistas de estilo de presentación”, podemos definir cuál estilo de presentación estará disponible para ser seleccionado. Además, podemos definir el orden en el cual se muestran los íconos, de modo tal que el estilo de presentación que esté en la cima, será el estilo de presentación por defecto del portlet.

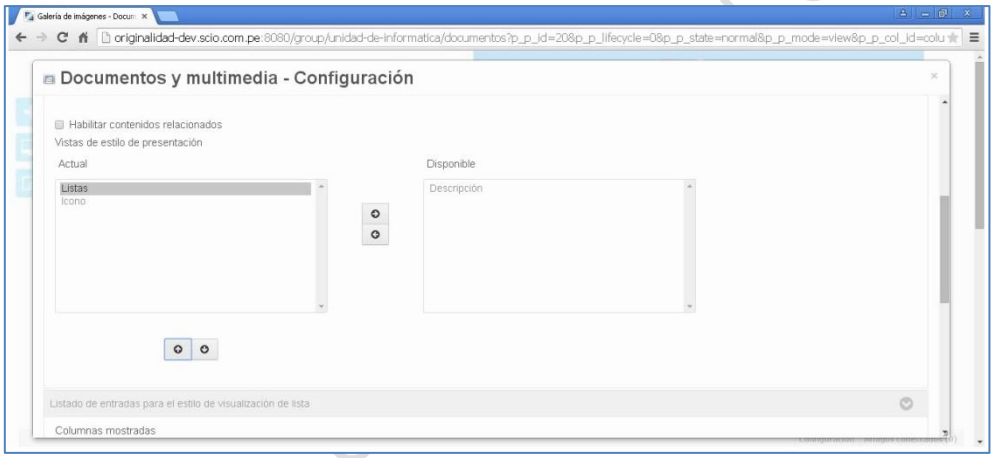


Figura 87 – Configurando los estilos de presentación del portlet “Documentos y multimedia”

Debajo de la cabecera “Columnas mostradas”, podemos personalizar cuáles columnas aparecerán cuando usemos el portlet Documentos y Multimedia, en el estilo de visualización tipo “Lista”. Por defecto, se muestran las columnas: nombre de archivo, tamaño, estado, descargas y acciones. Para añadir o eliminar las columnas que serán mostradas, podemos moverlas al cuadro “Actual” o al cuadro “Disponible”. Asimismo, podemos ordenar las columnas en el cuadro “Actual” para controlar el orden en que se mostrarán las columnas en el portlet: la columna que se muestra en la cima del cuadro, es la que se mostrará más a la izquierda en el portlet.



Figura 88 – Configurando las columnas mostradas en el estilo de visualización de "Lista" en el portlet "Dcumentos y multimedia"

Las valoraciones, y valoraciones de comentarios, por defecto, están habilitadas. Si los usuarios deciden que un archivo, o cierto comentario acerca de un archivo, es útil o informativo, pueden valorarlo como bueno, haciendo click en el ícono del pulgar hacia arriba, junto a la clasificación. Si los usuarios piensan que el archivo o un comentario, no son útiles o son erróneos, pueden hacer click en el ícono del pulgar hacia abajo. Si deseamos deshabilitar las valoraciones, o las valoraciones de los comentarios, debemos desmarcar, respectivamente, la casilla de verificación "Activar las valoraciones", o la casilla de verificación "Permitir valorar los comentarios".

4. Suite de colaboración de Liferay

a. Blogs

Liferay cuenta con un portlet de Blogs, el cual proporciona el servicio de Blog a los usuarios de un sitio Web. Además del portlet "Blogs", tenemos un portlet llamado "Agregador de Blogs", el cual puede tomar entradas de múltiples usuarios del blog, y ponerlas todas en una larga lista.

Ahora, veremos cómo se usan estos portlets.

i. El portlet "Blogs"

El portlet Blogs esta disponible en la sección "Colaboración" del menú "Añadir → Aplicaciones" de una página en un sitio Web. Es preciso indicar que este es un portlet de tipo "instanciable". Esto quiere decir que el portlet puede funcionar en distintos alcances. Por ejemplo, podríamos

añadir el portlet Blogs a una página de un sitio Web, con lo cual crearíamos un blog compartido por los miembros del sitio. Por el contrario, si el portlet Blogs se añade a una página del sitio personal de un usuario, se crearía un blog sólo para ese usuario. En ambos casos, el portlet Blogs funciona de la misma manera. Y por su puesto, podemos configurar el portlet para que incluso sea posible tener varios blogs en diferentes páginas de un mismo sitio Web.

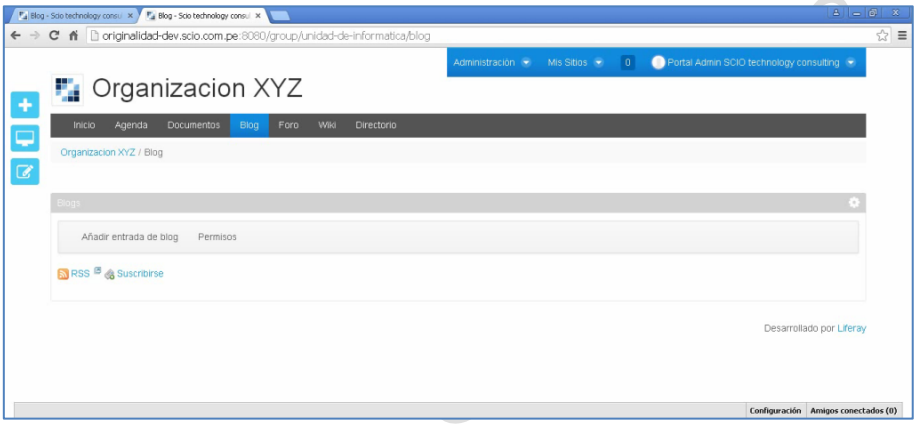


Figura 89 – Portlet "Blogs"

Por defecto, el portlet Blogs muestra la última entrada publicada de manera completa. Cuando añadimos por primera vez el portlet a una página, no tiene entradas registradas, por lo cual estará vacío.

Antes de empezar a publicar entradas, vamos a configurar el portlet.

- **Configuración del portlet Blogs**

  Hacemos click en "Opciones", en la barra de título del portlet y seleccionamos "Configuración".



Figura 90 – Configuración del portlet "Blogs"

Debajo de la pestaña "Configuración", veremos las siguientes opciones:

- **Preferencias de presentación**
  Esta sección permite cambiar distintas opciones de visualización para el portlet de Blogs.

  - **Número máximo de elementos:** esta opción permite escoger el número total de entradas de blog para mostrar en la página inicial.
  - **Plantilla de visualización:** esta opción permite escoger entre "Contenido completo", "Resumen" o "Título". Si escogemos "Resumen", sólo se mostrará el resumen, y en caso no se haya registrado uno, se mostrará sólo las 30 primeras palabras de cada entrada, junto con la opción "Leer más", la cual permitirá visualizar la entrada completa.
  - **Activar la notificación de abuso:** esta opción permite marcar contenido como inapropiado y enviar un correo electrónico a los administradores.
  - **Activar contenidos relacionados:** esta opción permite seleccionar contenido de otros portlets, para incluirlos en las entradas de modo tal que los lectores puedan verlos.
  - **Activar las valoraciones:** esta opción permite a los lectores valorar las entradas del blog.
  - **Activar comentarios:** esta opción permite a los lectores comentar las entradas del blog.
  - **Permitir valorar los comentarios:** esta opción permite a los lectores valorar los comentarios de las entradas del blog.
  - **Habilitar marcadores sociales:** esta opción permite a los usuarios realizar un "Tweet", un "Me gusta" de Facebook o un "+1" de Google Plus, sobre las entradas del blog.

    - **Estilo de presentación:** esta opción permite seleccionar un estilo de visualización, "Vertical" u "Horizontal", para los marcadores sociales en las entradas del blog.

scio technology consulting

- **Mostrar la posición:** esta opción permite escoger una posición "Arriba" o "Abajo", para los marcadores sociales en las entradas del blog.
- **Marcadores sociales:** esta opción permite escoger los marcadores sociales que se habilitarán en las entradas del blog, los cuales pueden ser: Twitter, Facebook y Plus One de Google Plus.

- **Remitente**
  Esta sección permite definir el campo "De", en el mensaje de correo electrónico que los usuarios reciben del portlet Blogs.

- **Correo electrónico de nueva entrada**
  Esta sección permite definir el "Asunto" y el "Cuerpo" para los mensajes que se envían cuando una nueva entrada ha sido añadida.

- **Correo electrónico de entrada actualizada**
  Esta sección permite definir el "Asunto" y el "Cuerpo" para los mensajes que se envían cuando una entrada ha sido actualizada.

- **RSS**
  Esta sección permite escoger cómo los blogs son visualizados vía RSS, tanto para los lectores que usan un cliente RSS, o a sitios Web externos.

  - **Número máximo de elementos:** esta opción permite escoger el número total de RSS feeds a ser mostrados en la página inicial.
  - **Estilo de presentación:** esta opción permite escoger entre "Contenido completo", "Resumen" o "Título".
  - **Formato:** esta opción permite escoger el formato RSS en el cual queremos enviar las entradas: Atom 1.0, RSS 1.0 o RSS 2.0.

Una vez que hemos terminado de configurar la manera cómo se mostrará el portlet Blogs, pasamos luego a configurar sus

scio technology consulting

permisos, especialmente si estamos implementando un servicio de blog compartido.

- **Permisos**

Los permisos por defecto del portlet Blog permiten publicar entradas sólo al propietario del sitio donde se ha añadido el portlet. Esto, por su puesto, funciona de manera apropiada si el blog que estamos implementando esta en las paginas personales de un usuario, pero no si se trata de un blog compartido dentro de un sitio Web. Por eso, resulta conveniente modificar los permisos para permitir a múltiples usuarios publicar en el blog.

Primero, creamos un rol para los usuarios que podrán publicar en el blog, a los cuales comúnmente se les llama “bloguers”. Y añadimos dichos usuarios al rol. Luego, hacemos click en el botón “Permisos” en el portlet Blogs.

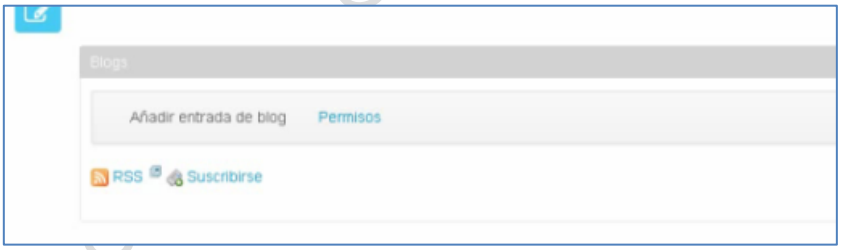


Figura 91 – Opción “Permisos” del portlet “Blogs”

Se mostrará una lista de roles de portal y de sitio Web. Y veremos que sólo el rol “Propietario” tiene la capacidad para añadir entradas.

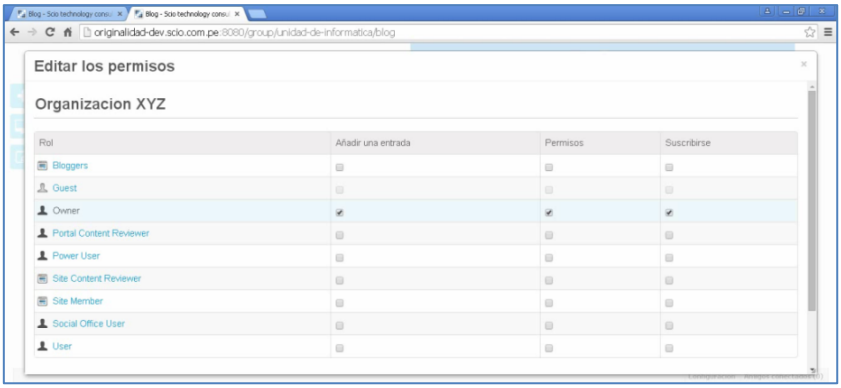


Figura 92 – Edición de permisos del portlet “Blogs”

Entonces, marcamos cualquier otro rol o equipo que debería poder publicar en el blog, y luego hacemos click en “Guardar”. Una vez hecho esto, los usuarios en los roles o equipos que hemos seleccionado, podrán publicar en el blog compartido.

Ahora, veamos cómo se realiza una publicación.

- **Publicar entradas en el Blog**

Para publicar entradas en el blog debemos hacer click en el botón “Añadir entrada”.

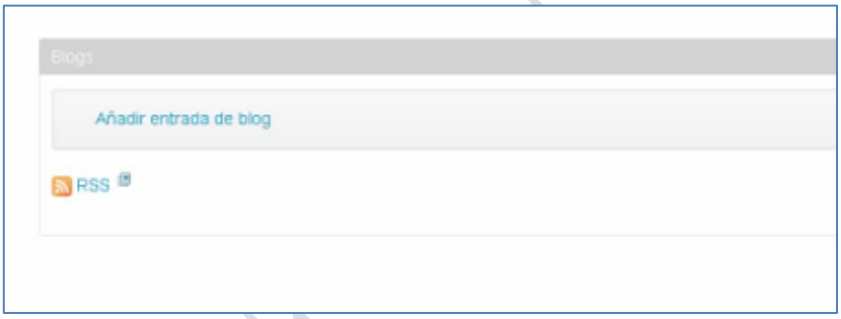


Figura 93 – Opción “Añadir entrada de blog”

Aparecerá una pantalla para ingresar datos.

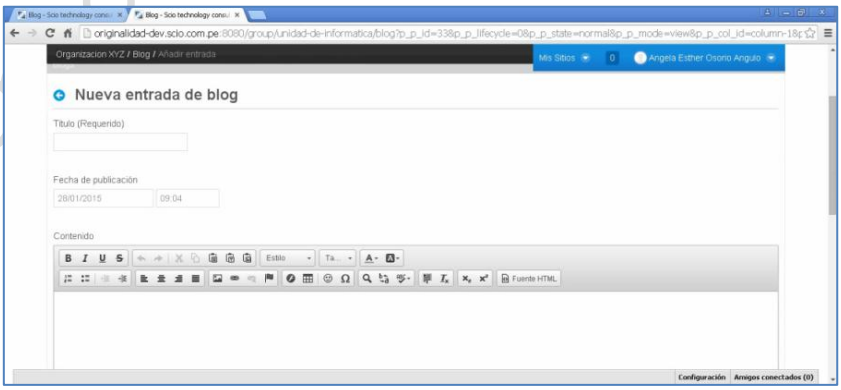


Figura 94 – Formulario para añadir una nueva entrada de blog

Tenemos un título, un campo para indicar la fecha en la cual se publicará la entrada, y un editor de texto enriquecido que permite crear entradas mucho más agradables y sofisticadas, en la cual podríamos incluir imágenes, videos, cambiar el color de la letra, entre otras funcionalidades. Es preciso indicar que mientras vamos escribiendo, la entrada automáticamente se va guardando como borrador. Esto proporciona tranquilidad al usar el portlet, ya

que no perderemos información en caso que el navegador Web falle, o la conexión de red se interrumpa.

Podemos ingresar una descripción de la entrada debajo de la cabecera “Resumen”, la cuál será utilizada por la plantilla de visualización “Resumen”. También encontramos la cabecera “Categorización”, donde podemos agregar “etiquetas” y “categorías” para la entrada. Al utilizar etiquetas y categorías, los resultados de las búsquedas en el blog son mucho más precisos y efectivos.

Encontramos también la cabecera “Contenidos relacionados”. Con esto podemos escoger otros contenidos en el portal que estén relacionados con nuestra entrada. Por ejemplo, podemos crear una entrada de blog acerca de una discusión que sucedió en los foros. Para asociar estos dos contenidos del portal, seleccionamos el “Hilo de discusión” del foro en la sección “Contenidos relacionados”.

Una vez que hemos terminado de llenar los datos, hacemos click en “Publicar”.

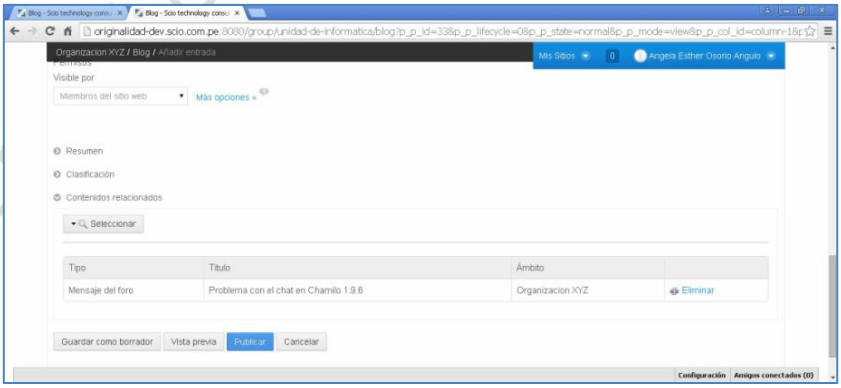


Figura 95 – Publicando la nueva entrada de blog

Luego, se mostrará nuevamente la lista de entradas, y ahora se mostrará la nueva publicación.

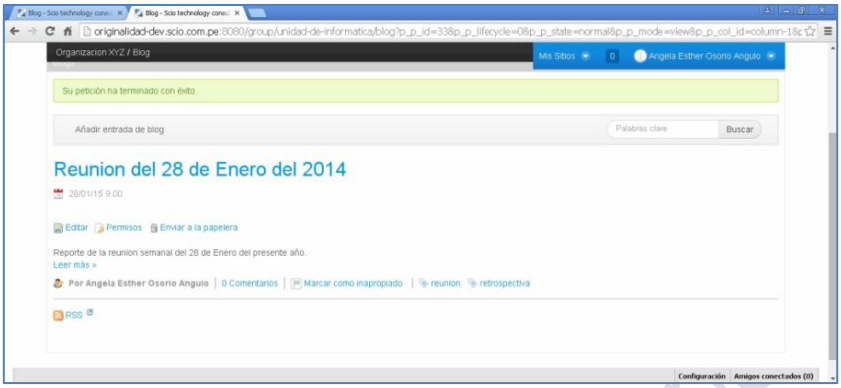


Figura 96 – Nueva entrada de blog publicada

Como podemos apreciar, en la vista de "Resumen", se muestran sólo algunos datos de la entrada, tal como el resumen y el número de comentarios que han sido añadidos. Sin embargo, si hacemos click en el enlace "Leer más", se mostrará el artículo completo, los comentarios que han sido añadidos, y las demás opciones que se pueden utilizar en la entrada.

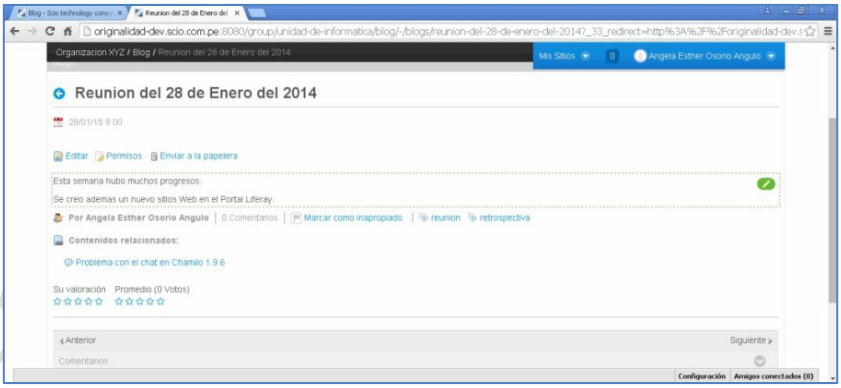


Figura 97 – Vista completa de la entrada de blog

ii. Portlet "Agregador de Blogs"

El portlet Agregador de Blogs permite agrupar entradas de múltiples "bloggers" en una sola página Web, dando así mayor visibilidad a las entradas de blog. Para añadir este portlet a una página debemos seleccionarlo de la categoría "Colaboración", en la opción "Añadir → Aplicaciones" de la barra de herramientas.

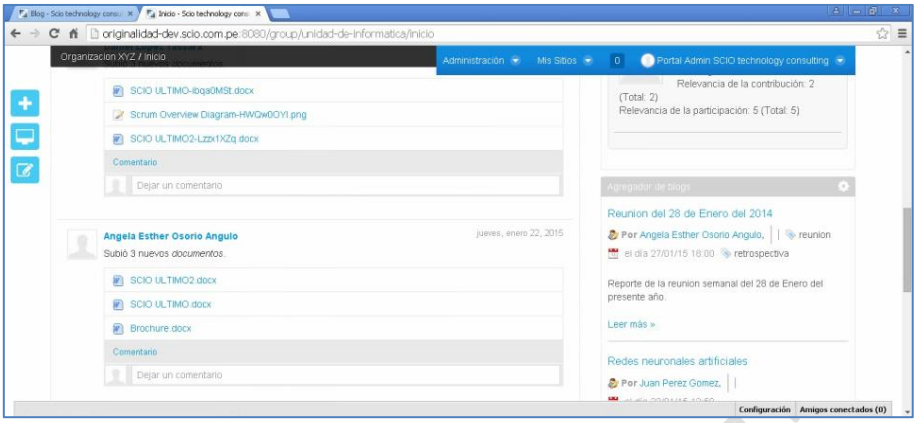


Figura 98 – Portlet "Agregador de blogs"

Si hacemos click en "Configuración" en el botón de opciones del portlet, aparecerá la página de configuración del Agregador de Blogs.



Figura 99 – Configuración del portlet "Agregador de blogs"

Aquí podremos observar las siguientes opciones:

- **Método de selección:** esta opción permite elegir entre "Usuarios" o "Ámbito". Si seleccionamos "Usuarios", el Agregador de Blogs agrupará las entradas de todos los "bloggers" en el sistema. Si necesitamos refinar el agrupamiento, podemos seleccionar una organización con lo cual filtrar los usuarios. Si seleccionamos "Ámbito", el Agregador de Blogs agrupará sólo las entradas de los usuarios que pertenecen al ámbito actual. Esto limita las entradas a los miembros del sitio Web donde el portlet Agregador de Blogs se encuentra ubicado.

- **Organización:** esta opción aplica sólo con el Método de selección "Usuarios", y permite elegir la organización de la cual agruparemos los blogs.

- **Estilo de presentación:** esta opción permite elegir entre diferentes estilos de visualización para las entradas del blog: "Cuerpo e imagen", "Cuerpo", "Resumen", "Resumen sin título", "Cita", "Cita sin título", y "Título".

- **Número máximo de elementos:** esta opción permite seleccionar el máximo número de entradas que se mostrarán.

- **Activar la suscripción de RSS:** esta opción permite crear un Feed RSS para las entradas agrupadas. Esto permite a los usuarios suscribirse a las publicaciones de todos los bloggers. Asimismo, con las siguientes opciones podemos configurar cómo el Feed RSS se visualizará:

    - **Número máximo de elementos:** esta opción permite seleccionar el máximo número de elementos RSS que se mostrarán.
    - **Estilo de presentación:** esta opción permite elegir entre diferentes opciones para visualizar los RSS Feeds: "Resumen", "Contenido completo", y "Título".
    - **Formato:** esta opción permite escoger el formato RSS en el cual queremos enviar las entradas: Atom 1.0, RSS 1.0 o RSS 2.0.

- **Mostrar las etiquetas:** esta opción permite, para cada entrada de blog, mostrar todas sus etiquetas asociadas.

Cuando terminamos de configurar el portlet, hacemos click en "Guardar".

scio technology consulting



Figura 100 – Guardando configuración del portlet "Agregador de Blogs"

Y cerramos la ventana.

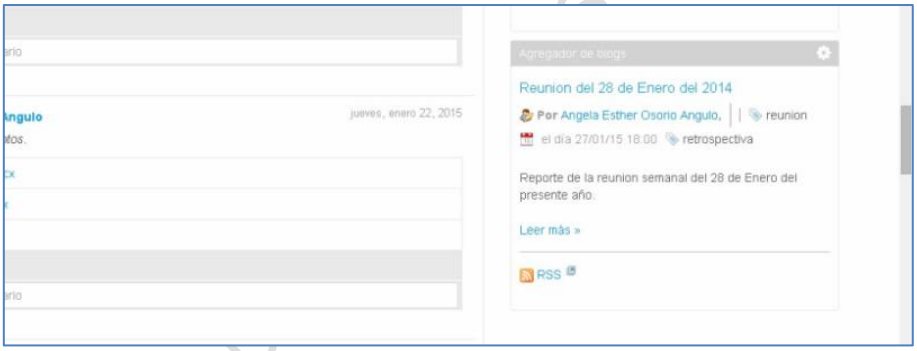


Figura 101 – Portlet "Agregador de Blogs" configurado para mostrar sólo los posts del Blog del sitio Web donde ha sido añadido

Como podremos ver, el Agregador de Blogs se ve similar al portlet de Blogs, y muestra entradas de blog de distintos usuarios.

iii. Portlet de administración de Blog

En el Panel de Control hay un portlet para administrar las entradas de blog de un sitio Web. Por lo general, el portlet de Blogs debería ser suficiente para administrar todas las entradas de blog. Sin embargo, por ejemplo, si necesitamos borrar varias entradas de manera masiva, el portlet de administración de blogs puede resultar muy útil.

scio technology consulting

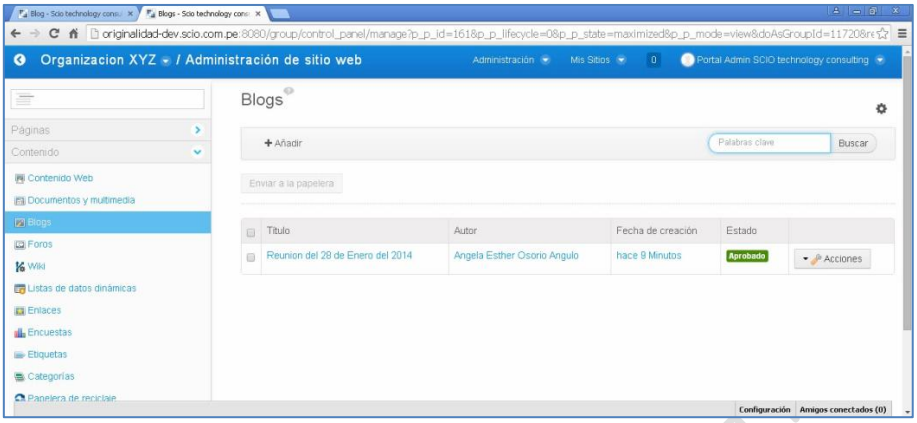


Figura 102 – Portlet de administración de Blog del Panel de Control

b. Foros

El portlet "Foro de discusión", es una aplicación de foros muy similar a cualquier otro foro existente en la Web. La diferencia, por su puesto, es que los foros, en Liferay, están integrados a diversos otros recursos y funcionalidades existentes en el portal.

Para empezar, debemos añadir el portlet "Foro de discusión" a nuestro sitio Web.

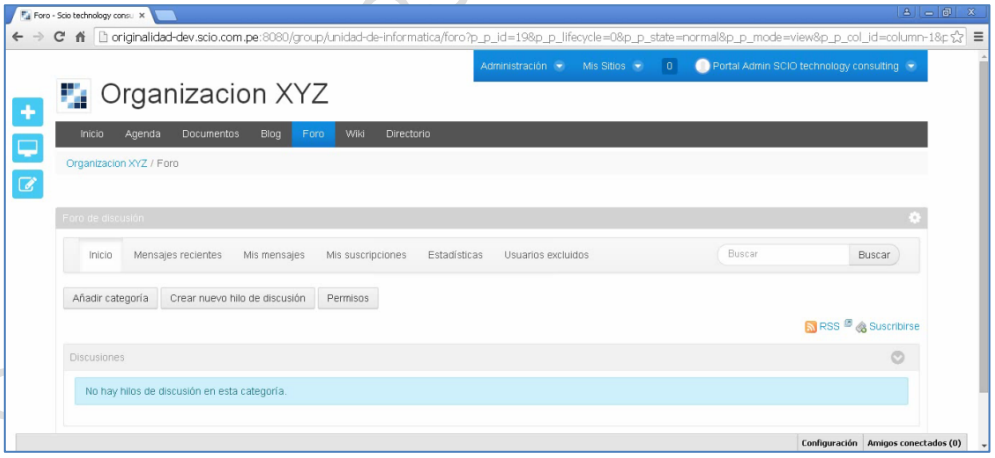


Figura 103 – Portlet "Foro de discusión"

Una vez que ha sido añadido, nos dirigimos a la barra de título del portlet, y hacemos click en "Opciones → Configuración".

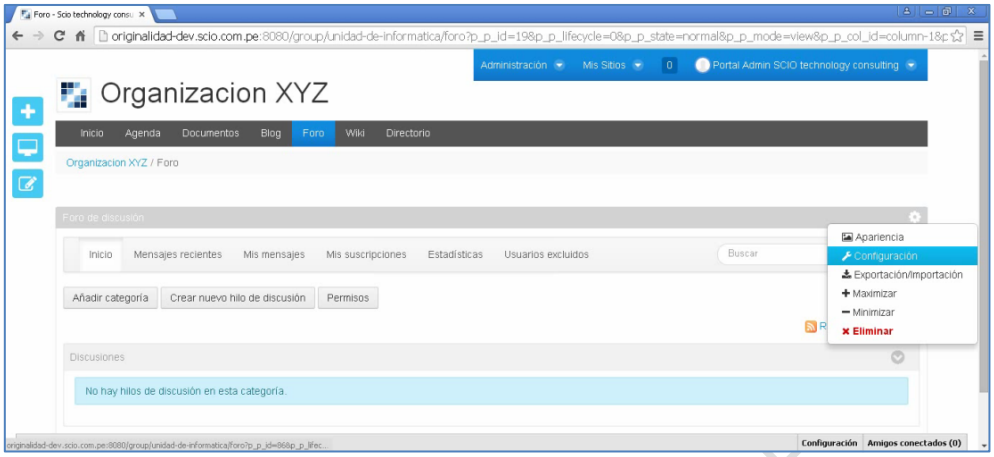


Figura 104 – Configuración del portlet "Foro de discusión"

Se mostrarán dos filas de pestañas. La primera pestaña en la fila superior se llama "Configuración". Esta sección es en donde configuraremos cómo será el comportamiento del portlet en nuestro sitio Web.

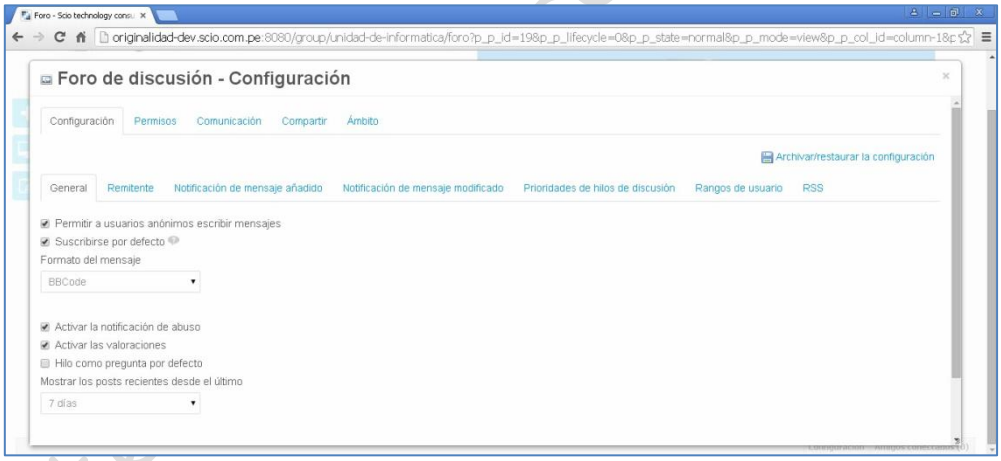


Figura 105 – Opciones de configuración del portlet "Foro de discusión"

- **General**

  La primera pestaña debajo de "Configuración", es "General". Aquí podemos permitir: las publicaciones anónimas, la suscripción por defecto, las notificaciones de abuso, las valoraciones y los hilos de discusión en forma de pregunta por defecto. Las publicaciones anónimas, la suscripción por defecto, las notificaciones de abuso y las valoraciones están seleccionadas por defecto; y el formato de mensaje en los hilos de discusión es BBcode.

  Al habilitar "Permitir a usuarios anónimos escribir mensajes", permitimos a los usuarios sin una cuenta en el sistema, publicar mensajes en nuestro

foro. Permitir este comportamiento o no, dependerá del tipo de sitio que estamos construyendo. Al permitir las publicaciones anónimas, abrimos nuestro sitio Web a cualquiera que pueda enviar spam a nuestro foro, con mensajes no deseados o publicidad fuera de contexto. Por esta razón, la mayoría de foros se implementan deshabilitando las publicaciones anónimas.

Al habilitar la opción "Suscribirse por defecto", automáticamente suscribimos a los usuarios en los hilos de discusión donde participan. De esta manera, en cualquier momento que un mensaje de hilo sea añadido o actualizado, Liferay enviará una notificación por correo a cada usuario que esté suscrito al hilo.

Podemos configurar el "Formato del mensaje" en BBCode o HTML. Esto determina el lenguaje de marcado que los usuarios usarán al publicar en el foro. Los usuarios podrán usar distintos editores dependiendo de la opción que haya sido habilitada. Ambos editores tienen un botón "Fuente", el cual permite a los usuarios ver el código fuente del mensaje, ya sea en BBCode o HTML, de modo tal que los usuarios puedan componer sus mensajes de una manera más sofisticada.

Al habilitar "Activar la notificación de abuso", permitimos a los usuarios marcar contenido que puedan considerar "Censurable". Si hemos permitido las publicaciones anónimas, deberíamos permitir también la notificación de abuso. De esta manera, cualquier mensaje indeseado puede ser notificado por la comunidad de usuarios, y luego ser revisado por un administrador quien deberá tomar las acciones que considere necesarias. De cualquier manera, el uso de la notificación de abuso es una buena práctica incluso si no hemos permitido las publicaciones anónimas.

Al habilitar "Activar las valoraciones", permitimos a los usuarios dar puntaje a los mensajes. Este puntaje es usado por el sistema de actividad social de Liferay, para elaborar el ranking de usuarios, determinando qué tan útiles son sus contribuciones.

Al habilitar la opción "Hilo como pregunta por defecto", el sistema automáticamente marca la casilla de verificación "Marcar como pregunta", en la ventana de creación de nuevo hilo. Los hilos marcados como preguntas muestran un enunciado que indica: "Esperando por una respuesta". Asimismo, los mensajes subsiguientes al mensaje original pueden ser marcados como "Respuesta".

scio technology consulting

Finalmente, podemos configurar el tiempo máximo que un mensaje es mostrado en la pestaña “Mensajes recientes” del portlet. Tenemos las opciones de “24 horas”, “7 días”, “30 días” y “365 días”. Después de que éste tiempo se haya superado, el mensaje será retirado de la lista de “Mensajes recientes”. Sin embargo, el mensaje no será eliminado. Éste aún permanecerá accesible desde cualquier lugar del foro.

- **Remitente**
  La pestaña “Remitente”, permite configurar el nombre y la dirección de correo desde la cual las notificaciones por correo del foro serán enviadas. El nombre y dirección por defecto son las mismas que las del administrador por defecto del portal. Es conveniente asegurarnos de actualizar esta dirección de correo electrónico a otra dirección válida, que pueda ser destinada a enviar notificaciones.

- **Notificación de mensaje añadido**
  La pestaña “Notificación de mensaje añadido”, permite configurar el mensaje de correo que los usuarios recibirán cuando un mensaje es añadido a un tópico en el cual se hayan suscrito.

  - **Habilitado:** permite activar o desactivar las notificaciones por correo a los usuarios suscritos, cuando un mensaje ha sido añadido.
  - **Asunto:** permite escoger un “prefijo” a ser antepuesto al asunto del correo de notificación. Usualmente, esto se configura para que los usuarios puedan configurar los filtros en sus clientes de correo, de modo tal que puedan ordenar sus mensajes.
  - **Cuerpo:** permite escribir el contenido que aparecerá en el cuerpo del mensaje de notificación.
  - **Firma:** permite añadir el contenido que aparecerá como firma del mensaje de notificación.

  Debajo de los campos, hay una sección llamada “Definición de términos”, en la cual se especifican ciertas variables, que podemos usar en los campos de configuración para personalizar el mensaje de notificación por correo.

- **Notificación de mensaje modificado**
  La pestaña “Notificación de mensaje actualizado”, es idéntica a la pestaña de “Notificación de mensaje añadido”, con la excepción de que ésta define el mensaje de correo electrónico que los usuarios recibirán cuando uno de los tópicos a los cuales están suscritos, ha sido actualizado.

scio technology consulting

- **Prioridades de hilos de discusión**

  En la pestaña "Prioridades de hilos de discusión", podemos definir prioridades personalizadas para los mensajes. Esto permite a los administradores marcar hilos con ciertas prioridades, con el objetivo de resaltarlos para los usuarios. Por defecto, existen 3 prioridades definidas: "Urgent", "Sticky" y "Announcement". Para definir una prioridad de hilo, debemos ingresar su nombre, la URL a un ícono que la representa, y un número de prioridad que determina el orden en el cual dicha prioridad debería mostrarse.

  En este formulario, hay también un campo que permite seleccionar el lenguaje para las prioridades. Si necesitamos utilizarlo, podemos seleccionar el lenguaje del cuadro de selección, e ingresar la traducción a otros idiomas, de las prioridades definidas.

- **Rangos de usuarios**

  La pestaña "Rangos de usuarios", permite configurar cómo los usuarios son clasificados de acuerdo al número de mensajes que publican. Por defecto, está configurado desde cero mensajes, hasta mil.

  Además de los rankings, podemos también configurar etiquetas para ciertos usuarios, las cuales serán mostradas en sus perfiles cuando publiquen en los foros. Estas etiquetas, corresponden al tipo de membresía que los usuarios tienen en el portal.

  En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de la etiqueta "Moderador". En esta configuración, la etiqueta se aplica a cualquier usuario que forme parte del grupo "Administrador de foros" (Message Boards Administrator), ya sea: "Rol de sitio Web", "Organización", "Rol de organización", "Rol de portal" o "Grupo de usuarios".

  Moderator=organization:Message Boards Administrator
  Moderator=organization-role:Message Boards Administrator
  Moderator=regular-role:Message Boards Administrator
  Moderator=site-role:Message Boards Administrator
  Moderator=user-group:Message Boards Administrator

  Al igual que en las prioridades de hilos, en esta pestaña podemos seleccionar el lenguaje que utilizaremos para definir los rangos.

scio technology consulting

- **RSS**
  Los hilos de discusión también pueden ser publicados como RSS feeds. En la pestaña "RSS", podemos habilitar o deshabilitar las suscripciones RSS y definir cómo los feeds son generados.

  - **Número máximo de elementos:** esta opción permite seleccionar el número de elementos que se mostrarán en el feed.
  - **Estilo de presentación:** esta opción permite seleccionar el estilo en el cuál se mostrarán los elementos en el feed. Podemos publicar el "Contenido completo", un "Resumen" o sólo el "Título" del hilo.
  - **Formato:** esta opción permite escoger el formato "RSS 1.0", "RSS 2.0" o "Atom 1.0".

i. Permisos

El botón "Permisos", que se muestra en la pantalla principal del portlet "Foro de discusión", permite configurar las "funcionalidades" que pueden ejecutar los "roles" sobre el foro. Por ejemplo, se puede determinar qué roles tienen la posibilidad de añadir una categoría de hilos o bloquear usuarios ofensivos.

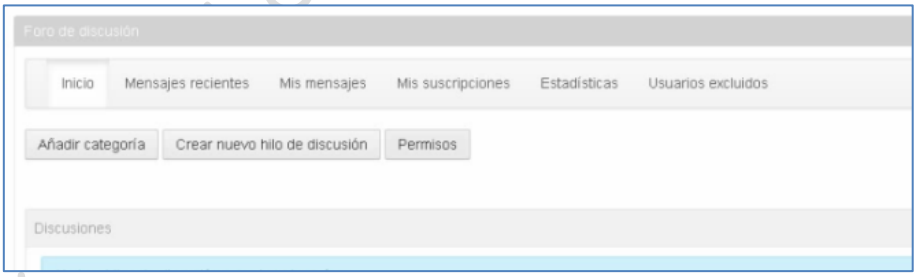


Figura 106 – Opción "Permisos" del portlet "Foro de discusión"

Entonces, seleccionamos los roles y permisos que queremos configurar, y luego hacemos click en "Guardar".

scio technology consulting

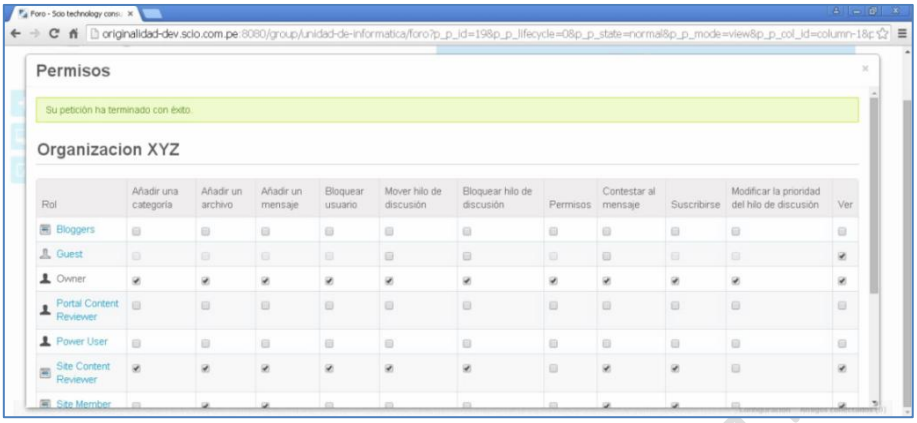


Figura 107 – Edición de permisos del portlet "Foro de discusión"

ii. Añadir categorías

Para añadir categorías en el foro, debemos hacer click en el botón "Añadir categoría".

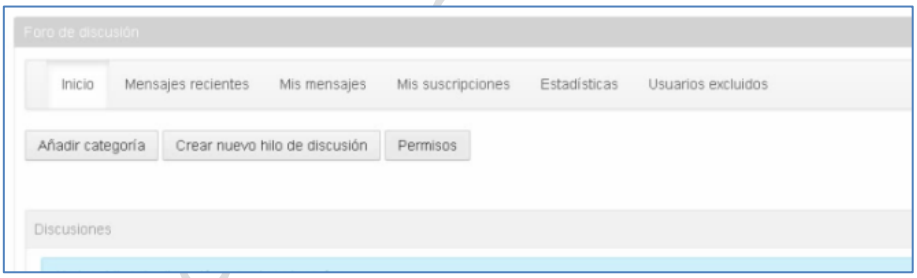


Figura 108 – Opción "Añadir categoría" al foro de discusión

Luego, ingresamos el nombre de la categoría y su descripción.

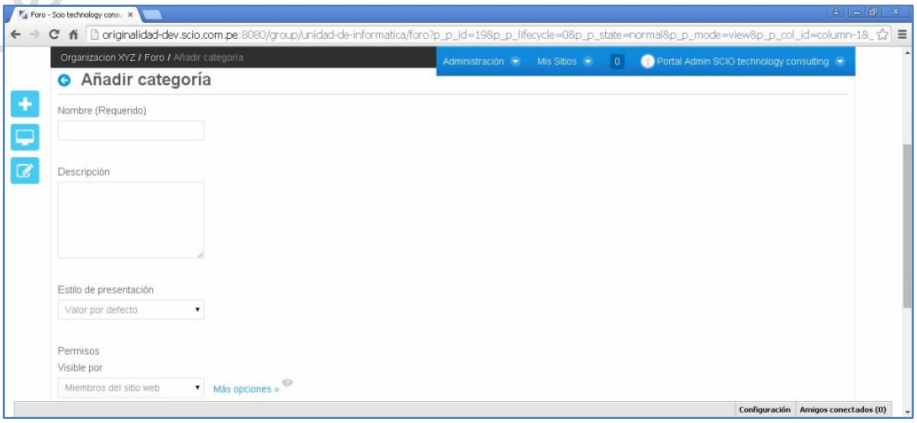


Figura 109 – Formulario para añadir una categoría al foro de discusión

Las categorías pueden tener diferentes estilos de presentación. Por defecto, Liferay proporciona dos estilos de presentación predefinidos, aunque se pueden añadir muchos otros más.

- **Por defecto:** este es el estilo de visualización clásico, y es utilizado para propósitos generales y discusiones.
- **Pregunta:** estilo diseñado para discusiones en un formato de preguntas y respuestas.

Al final del formulario de creación o edición de una categoría, hay una casilla de verificación para habilitar la función de listas de correo. Si no queremos añadir una lista de correo a la categoría que estamos creando, podemos hacer click en "Guardar".

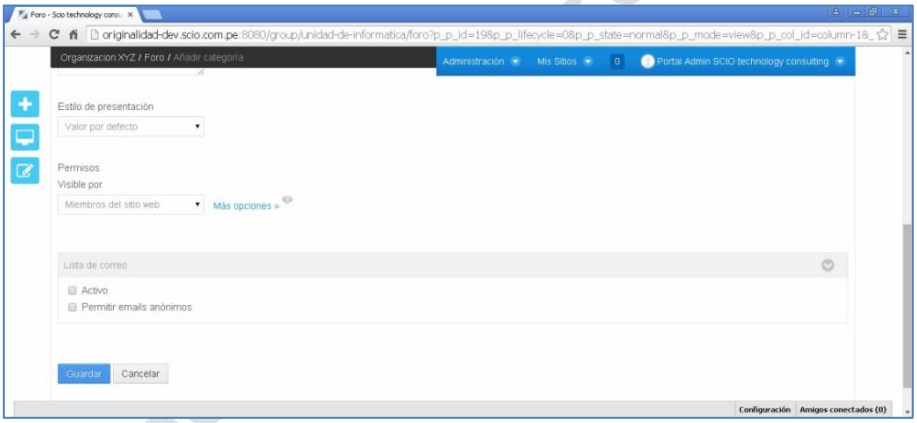


Figura 110 – Guardando la nueva categoría en el foro de discusión

De todos modos, en cualquier momento podremos editar una categoría existente para añadir, editar o eliminar una lista de correo.

Podemos añadir al foro tantas categorías como queramos. Asimismo, podemos crear o editar niveles ilimitados de subcategorías. Por cuestiones de usabilidad, es preferible crear pocos niveles, para evitar así que los usuarios tengan problemas de encontrar las categorías que buscan. Es preciso también mencionar que podemos añadir más categorías, según el foro va creciendo. Finalmente, cada categoría puede tener cualquier cantidad de hilos de discusión.

Para añadir una subcategoría a una categoría, hacemos click en el nombre de la categoría en cuestión, y luego hacemos click en el botón "Añadir subcategoría".

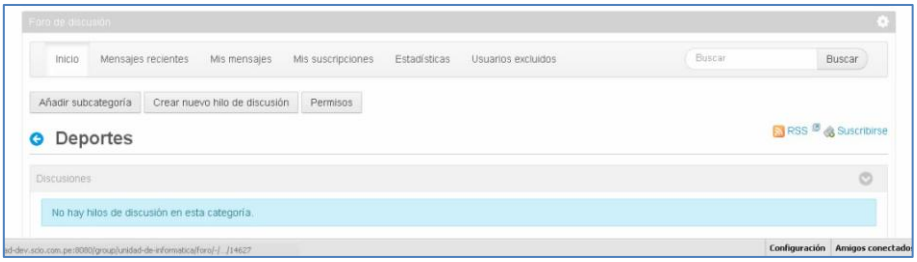


Figura 111 – Opción "Añadir subcategoría" al foro de discusión

Por defecto, el formulario para añadir una subcategoría, será completado automáticamente con ciertas configuraciones de la categoría padre. Esto incluye el "Estilo de presentación" de la categoría padre ("Por defecto" o "Pregunta") y la configuración de la lista de correo. Por su puesto, podemos cambiar estas configuraciones.

Asimismo, el portlet "Foro de discusión" permite mezclar una categoría con su "Categoría padre". Para ello, hacemos click en el botón "Acciones → Mover", en la categoría que queremos mezclar.

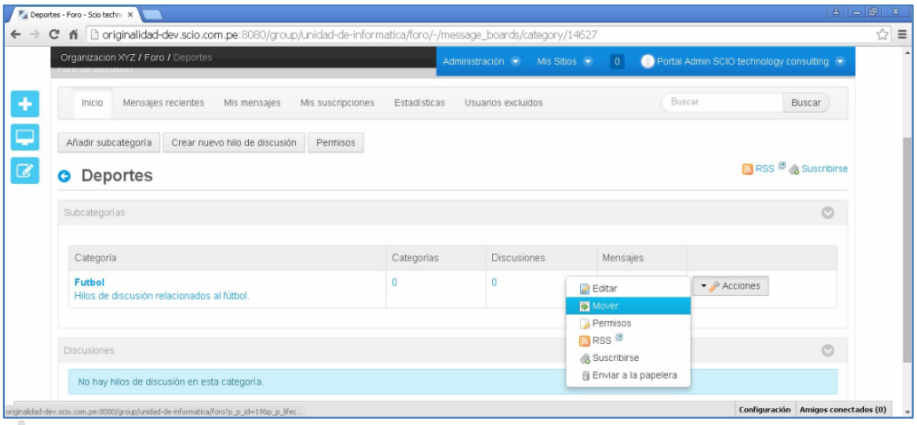


Figura 112 – Opción "Mover una categoría" del foro de discusión

Se mostrará un formulario donde podremos habilitar la casilla de verificación "Fusionar con categoría padre", y podremos hacer click en "Seleccionar", para escoger la categoría padre.

scio technology consulting

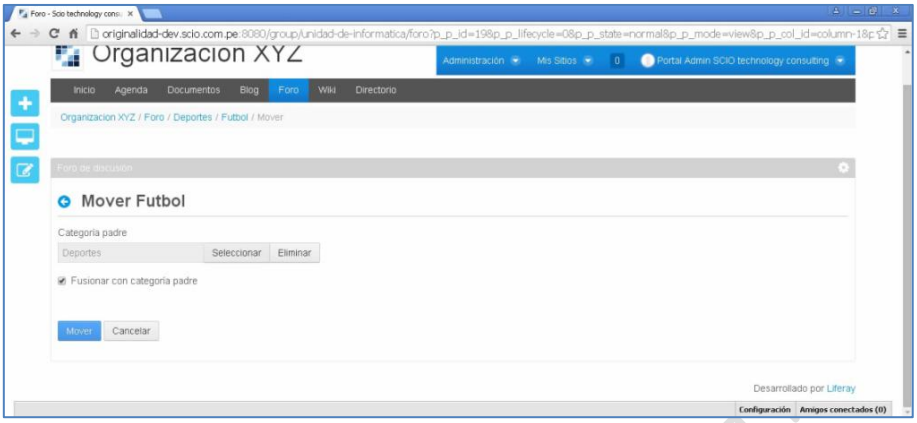


Figura 113 – Fusionar una categoría del foro de discusión con su categoría padre

Una vez que una o más categorías han sido añadidas, éstas aparecerán en la lista de la pantalla principal del foro. La lista muestra los nombres de las categorías, y los números de subcategorías, hilos de discusión, y mensajes en cada una de éstas.

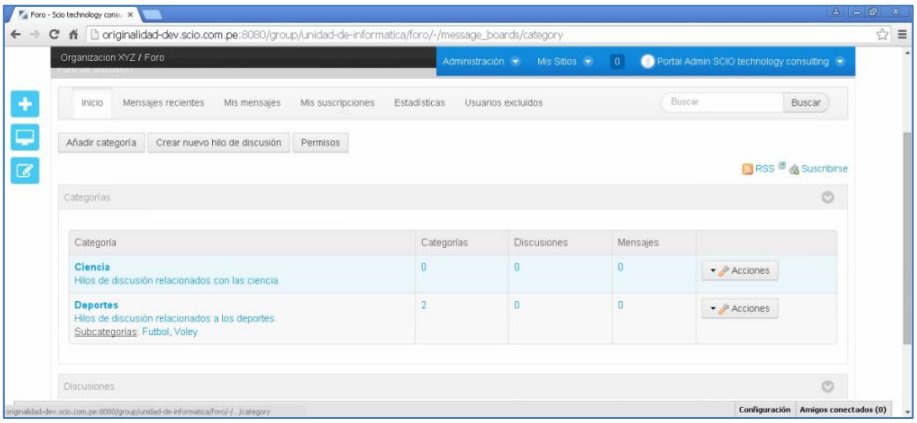


Figura 114 – Categorías existentes en el foro de discusión

iii. Crear nuevo hilo de discusión

Para crear un nuevo hilo, hacemos click en el botón “Crear nuevo hilo de discusión”.

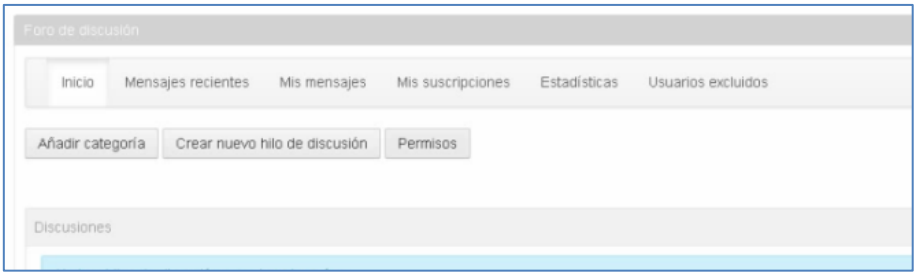


Figura 115 – Opción "Crear nuevo hilo de discusión" en el foro de discusión

Luego, se mostrará un formulario para la edición del mensaje.

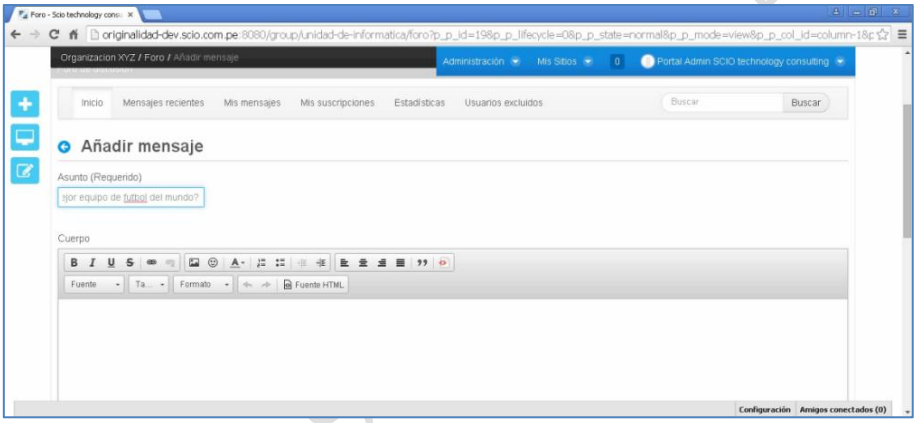


Figura 116 – Formulario para crear un nuevo hilo de discusión en el foro de discusión

El editor de texto, para el cuerpo del mensaje, es bastante completo. Permite utilizar texto en negrita, cursiva, subrayado y tachado, enlaces, imágenes, colores, listas, tablas, alineaciones, bloques de citas, bloques de código, diferentes fuentes y tamaños, y muchas opciones más. Incluso permite utilizar un conjunto de emoticons para elaborar el mensaje.

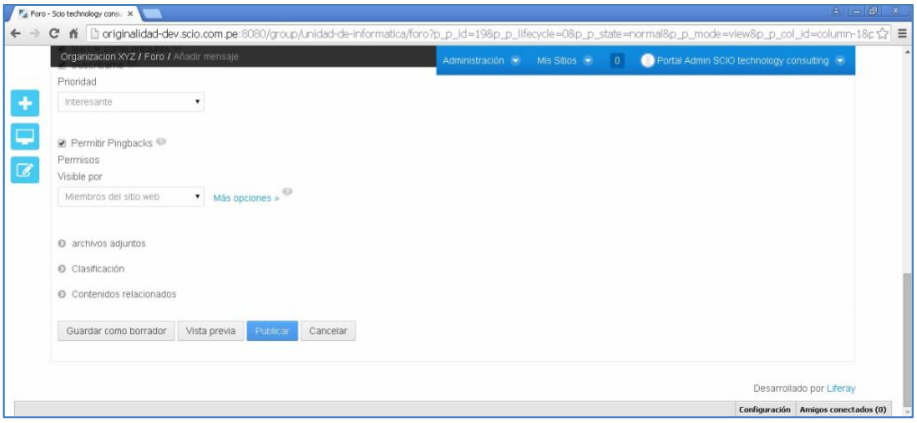


Figura 117 – Guardando nuevo hilo de discusión en el foro

Los usuarios que tienen acceso de “Moderador” al foro, pueden modificar la prioridad de los mensajes.

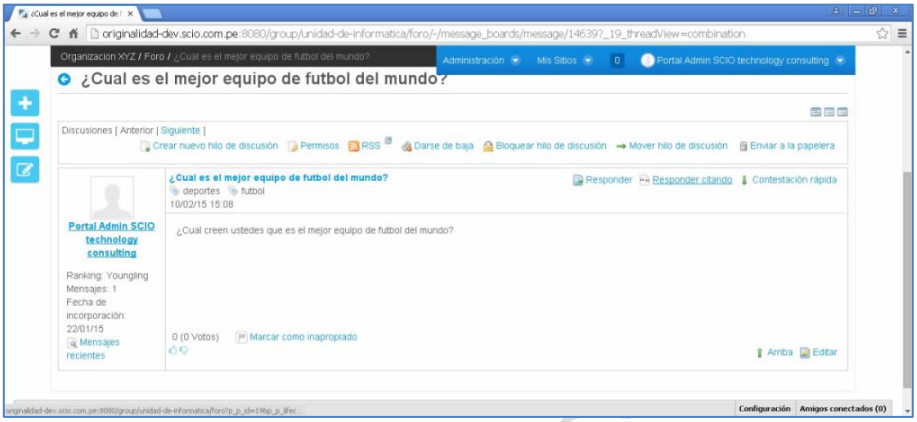


Figura 118 – Nuevo hilo de discusión añadido al foro

Asimismo, cuando respondemos un mensaje, en el editor de texto, podemos citar los mensajes que estamos respondiendo, ya sea para: insertar emoticons, añadir texto con formato predefinido, y mucho más.

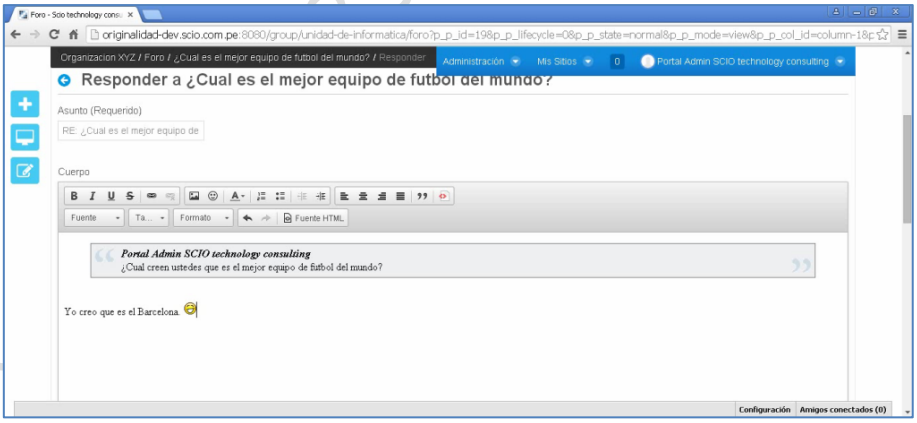


Figura 119 – Respondiendo un mensaje del hilo de discusión

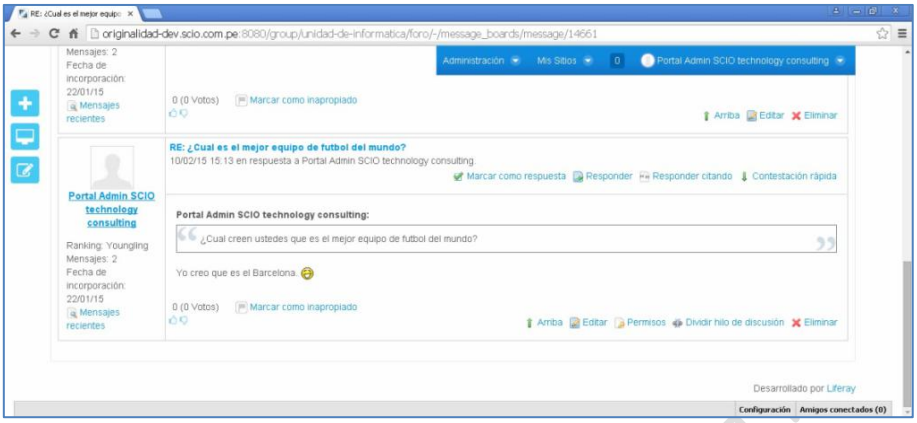


Figura 120 – Respuesta añadida al hilo de discusión

Los mensajes que son publicados en los foros, por defecto, son mostrados en modo: "Vista de árbol", de modo tal que las respuestas serán anidadas a su respectivo mensaje padre. Esto facilita el entendimiento de las conversaciones. Sin embargo, tenemos también otras opciones de visualización.

En la zona superior de cualquier hilo, hay tres íconos, los cuales permiten ver los hilos en distintas maneras: "Vista combinada", "Vista plana" o "Vista de árbol".

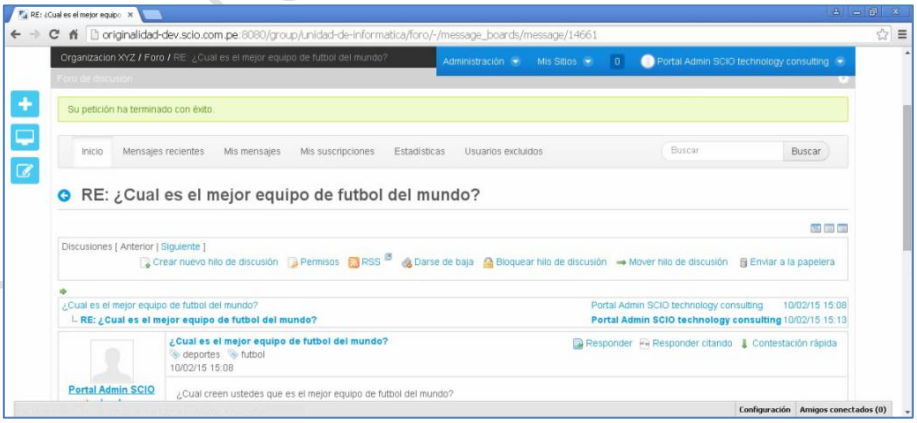


Figura 121 – Vista combinada del hilo de discusión

La "Vista combinada", muestra sólo los asuntos de los hilos en la zona superior, y debajo muestra una "Vista plana" de los mensajes.

La "Vista plana", muestra todos los mensajes en el orden en el cual han sido publicados.

La “Vista de árbol”, muestra todas las respuestas, anidadas al mensaje que están respondiendo.

Cuando accedemos a un hilo de discusión, podemos usar distintas funcionalidades, tal como: “Crear nuevo hilo de discusión”, “Suscribirse” o “Darse de baja” al hilo que hemos accedido; y si tenemos accesos de administrador, podremos “Bloquear el hilo de discusión” o “Mover el hilo de discusión” a otra categoría.



Figura 122 – Opciones disponibles en la vista del hilo de discusión

iv. Usando los foros

Los hilos de discusión pueden ser visualizados de distintas maneras. En la zona superior del portlet, hay un conjunto de pestañas: “Mensajes recientes”, “Mis mensajes”, “Mis suscripciones”; y para usuarios administradores, “Estadísticas” y “Usuarios excluidos”.

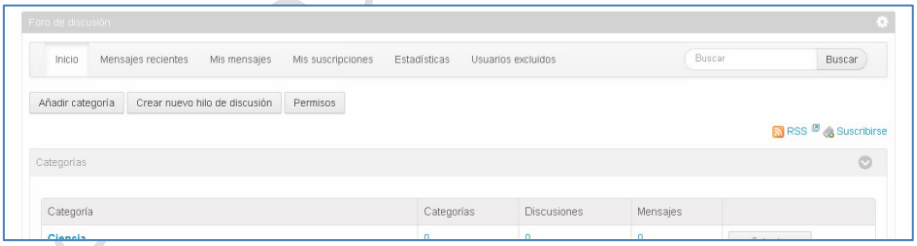


Figura 123 – Pestañas del portlet “Foros de discusión”

La pestaña de “Mensajes recientes”, muestra todos los mensajes, en todas las categorías, según su fecha; de tal manera que podamos mantenernos al tanto de las discusiones más recientes en los foros.

La pestaña “Mis mensajes”, muestra todos los mensajes del usuario que ha iniciado sesión en el portal. Esta sección le permite a un usuario, volver a una conversación previa para publicar alguna información adicional pertinente.

La pestaña “Mis suscripciones”, permite a los usuarios administrar sus suscripciones a los hilos de discusión. En ese sentido, si perdemos interés en un tópico en particular de los foros, podemos navegar a esta pestaña, y “Darnos de baja” del hilo en cuestión.

La pestaña “Estadísticas”, muestra “el número de categorías”, “el número de mensajes”, y “el número de participantes” en los foros. Muestra además una lista de los usuarios con mayor número de mensajes publicados.

La pestaña “Usuarios excluidos”, muestra todos los usuarios que han sido excluidos del foro.

v. Funciones administrativas en los foros

El portlet “Foro de discusión” proporciona diversas funcionalidades de administración. Sin embargo, es recomendable asignar estas funcionalidades a un rol, y luego delegar ese rol a uno o más usuarios. Esto permite a los administradores de sitio aligerar su carga de trabajo, de modo tal que pueda atender y administrar las demás áreas de su sitio Web.

Para lograr esto, primero debemos crear un rol, al cual llamaremos “Administrador de Foros”. Este rol puede ser de tipo “Portal”, “Organización” o “Sitio Web”. Si es de tipo “Portal”, los miembros de este rol podrán administrar cualquier portlet de foros en todo el portal. Si es un rol de tipo “Organización” o de “Sitio Web”, sus miembros podrán administrar el portlet de foros, sólo en su organización o sitio Web, en el cual se les ha asignado dicho rol.

Entonces, navegamos al “Panel de Control”, y creamos el rol. Una vez que el rol ha sido creado, hacemos click en “Acciones → Definir permisos”.

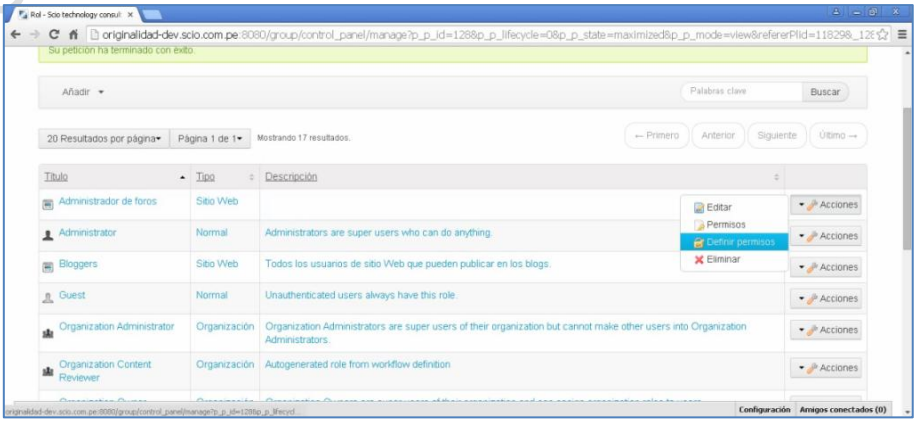


Figura 124 – Opción “Definir permisos” de un rol en el portal

scio technology consulting

Luego, hacemos click en la lista desplegable “Contenido”, y navegamos hasta encontrar el portlet “Foros de discusión”. Y le hacemos click. Luego veremos una pantalla que permitirá configurar diversos permisos en el portlet.

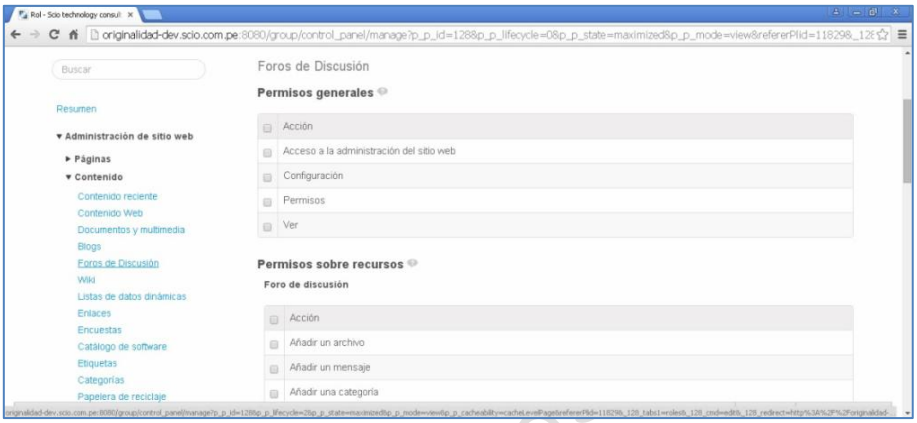


Figura 125 – Permisos sobre el portlet “Foros de discusión” disponibles para un rol

Seleccionamos los permisos que queremos que tengan los administradores de foros, y hacemos click en “Guardar”.

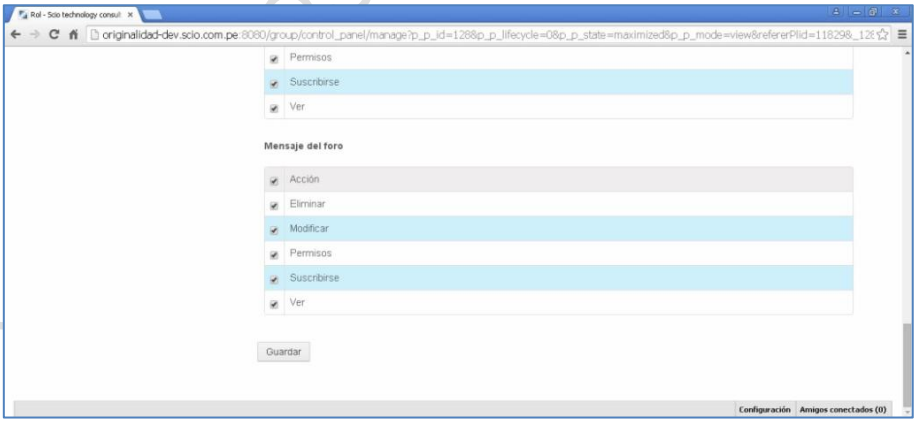


Figura 126 – Configurando los permisos para los administradores de foros

Luego, podemos añadir usuarios a este rol, con lo cual heredarán sus permisos.

Los administradores de foros, además de poder crear, editar y eliminar categorías o hilos de discusión; tienen también la posibilidad de realizar lo siguiente:

- **Mover hilos**

  En algunos casos, los usuarios pueden publicar un hilo de discusión en la categoría equivocada. Por tal motivo, los administradores pueden necesitar mover un hilo a la categoría apropiada. Para lograr esto, hacemos click en "Acciones → Mover" a la derecha del hilo en cuestión. O, en caso que estemos dentro del hilo, en la zona superior se encuentra el enlace "Mover hilo de discusión". Hacemos click en esta opción, y se mostrará un formulario que permite seleccionar la categoría a la cual queremos mover el hilo, y una casilla de verificación que permite publicar un mensaje, explicando la razón por la cual el hilo fue movido. Este mensaje será publicado como una respuesta al hilo que estamos moviendo.

  Luego hacemos click en el botón "Mover hilo de discusión", y el hilo será movido.

- **Eliminar hilos**

  Algunas veces, los usuarios, comienzan a discutir tópicos que son inapropiados o que revelan información confidencial. Por tal motivo, los usuarios con acceso de administrador a los foros, tienen permitido eliminar hilos de discusión. Para realizar esto, primero navegamos a la lista de hilos. Luego, hacemos click en el botón "Acciones → Enviar a la papelera" al lado del hilo que deseamos eliminar.

  Sin embargo, esto no previene que los usuarios vuelvan a publicar la misma información en otro hilo. Por tal motivo, debemos permanecer vigilantes y eliminar siempre los hilos inapropiados. O, en todo caso, debemos considerar la siguiente opción.

- **Bloquear usuarios**

  Desafortunadamente, en algunas ocasiones, ciertos usuarios se vuelven ofensivos. Si nos topamos con este tipo de usuarios, obviamente le advertiremos que su conducta es inapropiada. Sin embargo, si esto no funciona, podemos bloquear (excluir) al usuario de publicar en los foros.

  Para lograr esto, buscamos cualquier publicación que haya realizado el usuario ofensivo. Debajo del nombre del usuario, se encuentra el enlace "Bloquear a este usuario", en el cual debemos hacer click para excluirlo del foro.

scio technology consulting

Si después de tomar esta acción, el usuario se disculpa y promete terminar con su conducta ofensiva, podemos reintegrar al usuario. Para lograr esto, hacemos click en la pestaña “Usuarios excluidos” en la zona superior del portlet “Foro de discusión”. Con lo cual se mostrará una lista con todos los usuarios excluidos. Buscamos al usuario, y seleccionamos “Re-incluir a este usuario”.

- **Dividir hilos**
  En algunas ocasiones, un hilo, con el tiempo, puede cambiar de una discusión a otra completamente distinta. En este caso, podemos dividir el hilo a partir de donde la discusión diverge, y creamos un hilo para el nuevo tópico. Para dividir el hilo, debemos hacer click en el enlace “Dividir hilo de discusión”, que se muestra en los mensajes publicados. Luego, se mostrará un formulario que permitirá publicar la razón por la cual se divide el hilo.

  Luego, hacemos click en “Aceptar”, y el hilo se dividirá.

- **Editar mensajes**
  En algunos casos, los usuarios pueden publicar enlaces a material protegido por derechos de autor, o a imágenes inapropiadas. Por tal motivo, los usuarios administradores pueden editar las publicaciones de cualquier usuario. De esta manera, podemos modificar o eliminar la información que no debería ser publicada.

- **Configurar los permisos**
  Los permisos pueden ser configurados no sólo en los hilos, sino también en cada mensaje de manera individual. Podemos escoger limitar una conversación en particular, o un determinado mensaje, a un grupo selecto de usuarios.

  Para lograr esto, hacemos click en el enlace “Permisos” en el mensaje (o hilo), y luego seleccionamos entre los permisos “Eliminar”, “Permisos”, “Suscribirse”, “Modificar” y “Ver”, para un rol en particular.

  Esta funcionalidad puede ser usada, por ejemplo, para permitir a algunos usuarios privilegiados publicar en un determinado hilo, mientras que otros usuarios sólo lo pueden ver.

scio technology consulting

vi. Portlet "Administrador de suscripción de foros"

El portlet "Administrador de suscripción de foros" (o "Message Boards Subscription Manager" en inglés) permite a los administradores de sitio, administrar las suscripciones de los usuarios al foro de su sitio Web.

Para acceder al "Administrador de suscripción de foros", navegamos a la sección "Configuración", en la zona de administración de nuestro sitio Web, y hacemos click en "Administrador de suscripción de foros".

Luego veremos una lista de las categorías que han sido creadas en el foro del sitio Web.

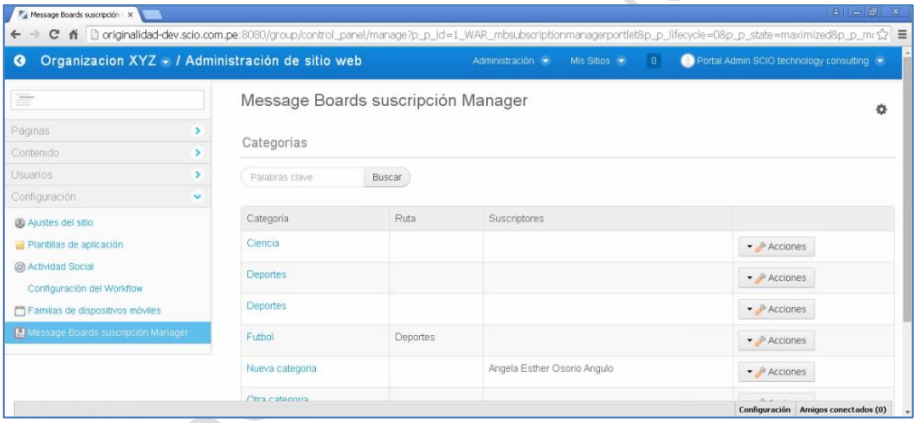


Figura 127 – Portlet "Administrador de suscripción de foros"

Si hacemos click en la opción "Acciones → Ver" en una categoría, se mostrarán sus hilos de discusión en una nueva pestaña del navegador.

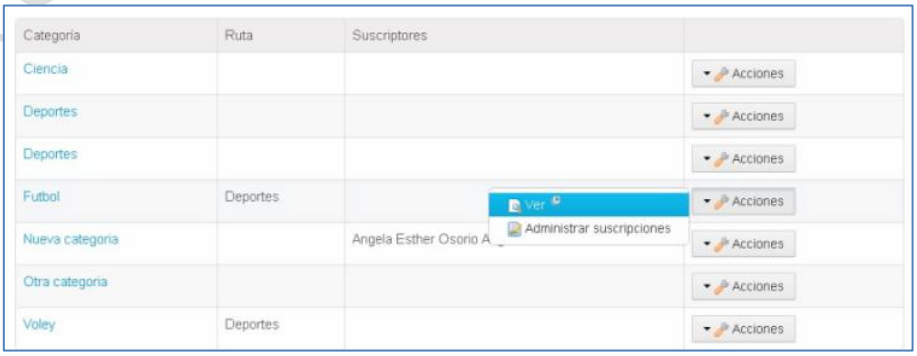


Figura 128 – Opción "Ver" de una categoría del portlet "Administrador de suscripción de foros"

Si hacemos click en la opción "Acciones → Administrar suscripciones", se mostrará una lista de usuarios que incluye, tanto a los que están suscritos a la categoría seleccionada, como a los que no lo están.

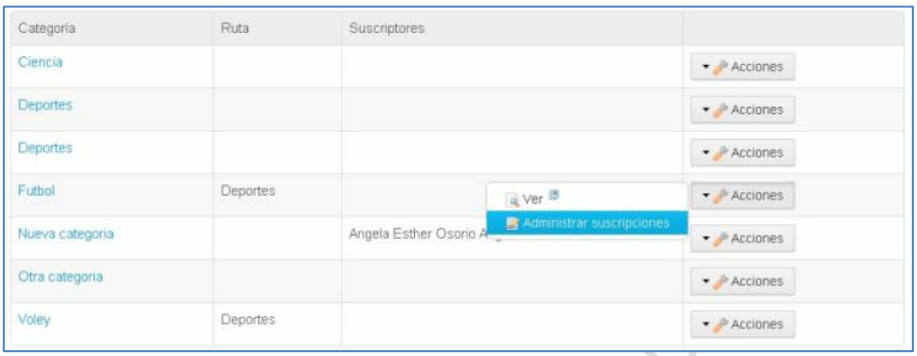


Figura 129 – Opción "Administrar suscripciones" de una categoría del foro

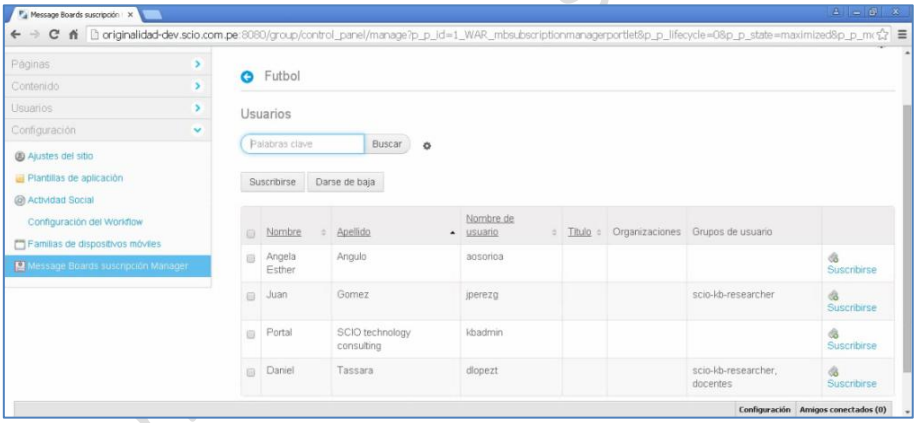


Figura 130 – Usuarios suscritos a la categoría de foro seleccionada en el "Administrador de suscripción de foros"

Para "Suscribir" o "Dar de baja" a un usuario en la categoría seleccionada, hacemos click en los enlaces "Suscribirse" o "Darse de baja", respectivamente, que están ubicados al lado del nombre del usuario.

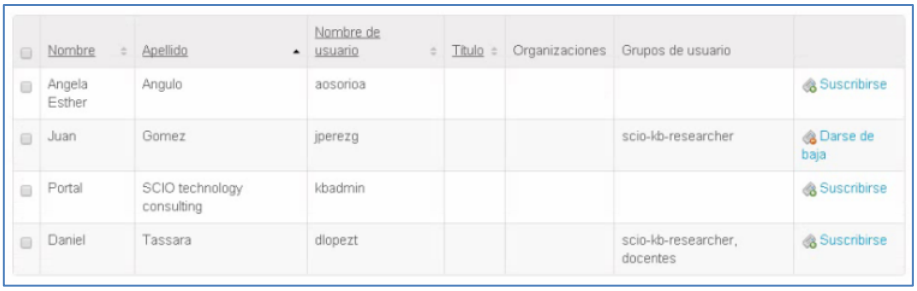


Figura 131 – Opciones "Suscribirse" y "Darse de baja" en el "Administrador de suscripción de foros"

De manera alternativa, podemos también usar las casillas de verificación para seleccionar a varios usuarios, y luego hacemos click en los botones “Suscribirse” o “Darse de baja”, ubicados en la zona superior de la lista de usuarios, para suscribirlos o darlos de baja, todos a la vez.

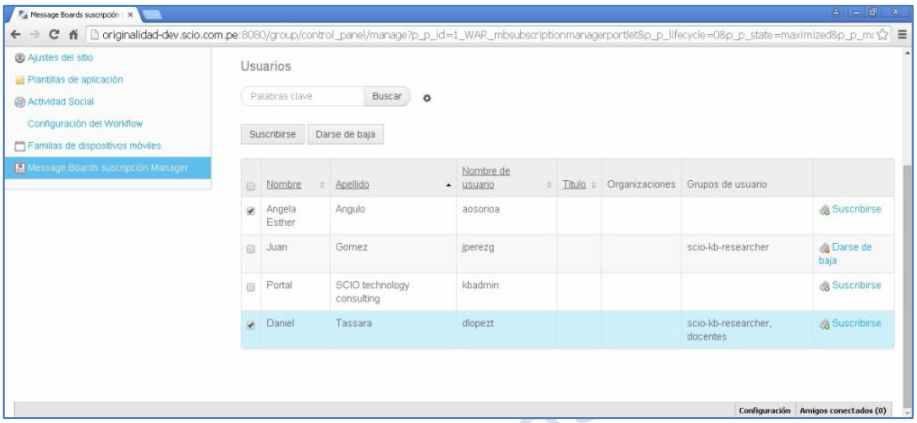


Figura 132 – Suscripción de múltiples usuarios a la categoría de foro seleccionada en el “Administrador de suscripción de foros”

El “Administrador de suscripción de foros” es una herramienta muy útil para los administradores de sitio Web, que necesiten asegurarse de que ciertos usuarios reciban notificaciones de las categorías más importantes del foro.

c. Wikis

El portlet “Wiki”, es una aplicación muy similar a cualquier otra Wiki existente en la Web. La diferencia, por su puesto, es que las Wikis, en Liferay, están integradas a diversos otros recursos y funcionalidades existentes en el portal.

Básicamente, una wiki es una aplicación que permite a los usuarios construir, de manera colaborativa, un repositorio de información. Existen, por supuesto, muchas implementaciones de este concepto, de las cuales, la más famosa es: Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia completamente on-line, desarrollada colaborativamente por usuarios de todo el mundo, usando una wiki. Otro ejemplo de este concepto podría ser la Wiki de Liferay, la cual es usada para crear, de manera colaborativa, la documentación de la versión libre *(Community Edition)* de “Liferay Portal”.

scio technology consulting

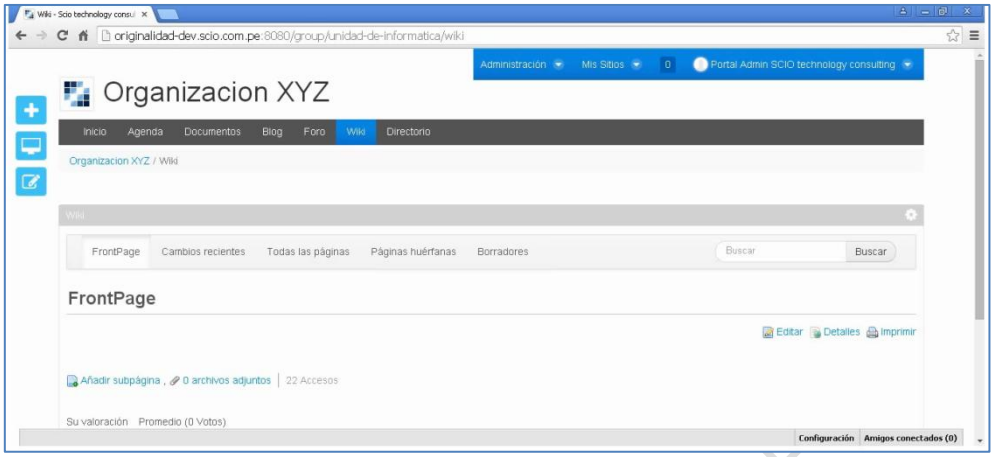


Figura 133 – Portlet "Wiki"

Una aplicación de Wiki permite a los usuarios crear y editar documentos, y enlazarlos unos con otros. Para lograr esto, se usa una forma especial de lenguaje de marcado, la cual es comúnmente llamada: "wikitext". El estándar de "wikitext" que utiliza el portlet Wiki es: WikiCreole. WikiCreole es la mejor y más popular sintaxis de wiki, por lo que debería ser familiar para la mayoría de los usuarios que ya han utilizado antes otras wikis. De cualquier manera, el portlet proporciona una relación de "expresiones útiles" de esta sintaxis, así como también un enlace a la documentación completa de WikiCreole.

i. Administrando la Wiki

Para empezar, debemos añadir el portlet a una página usando el menú "Añadir → Aplicaciones".

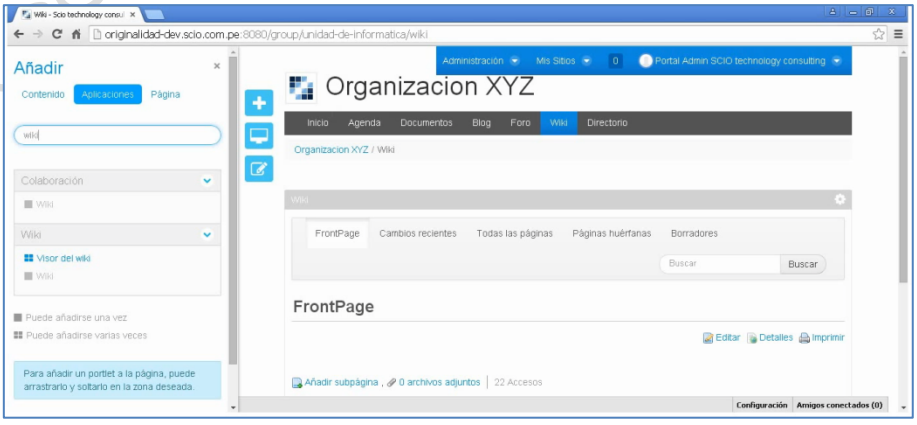


Figura 134 – Añadiendo el portlet "Wiki" a una página Web

El portlet Wiki puede contener varias wikis. Por defecto, contiene solamente una, llamada: "Main".

Para administrar las Wikis, navegamos a la sección “Contenido”, en la zona de administración de nuestro sitio Web, y seleccionamos “Wiki”. Esta página permite: añadir, modificar y eliminar wikis. Por defecto, la wiki “Main” ya ha sido añadida.

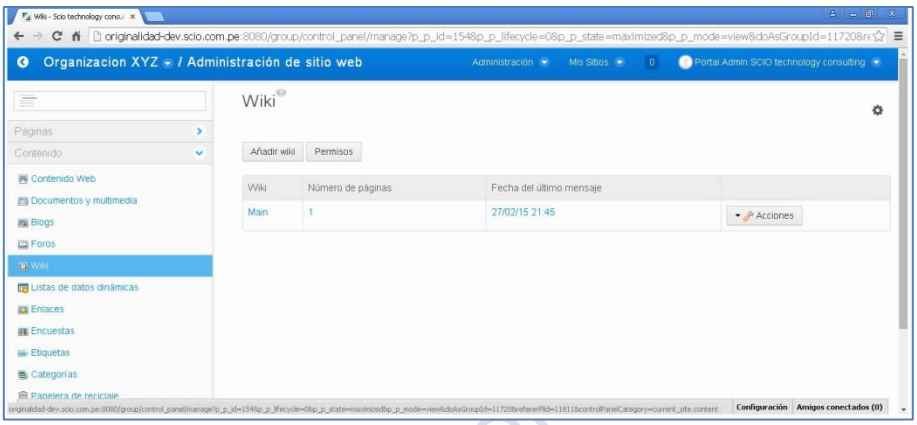


Figura 135 – Zona de administración de Wikis de un sitio Web

En la zona superior de esta página se encuentra el botón “Permisos”. Con esta opción podemos, especificar qué roles tienen los privilegios para crear wikis o modificar sus permisos. Si hemos creado un rol específico para crear wikis, hacemos click en la casilla de verificación en la columna “Añadir nodo” y luego hacemos click en “Guardar”. Luego, dicho rol tendrá los privilegios para crear nuevas wikis en el portlet.

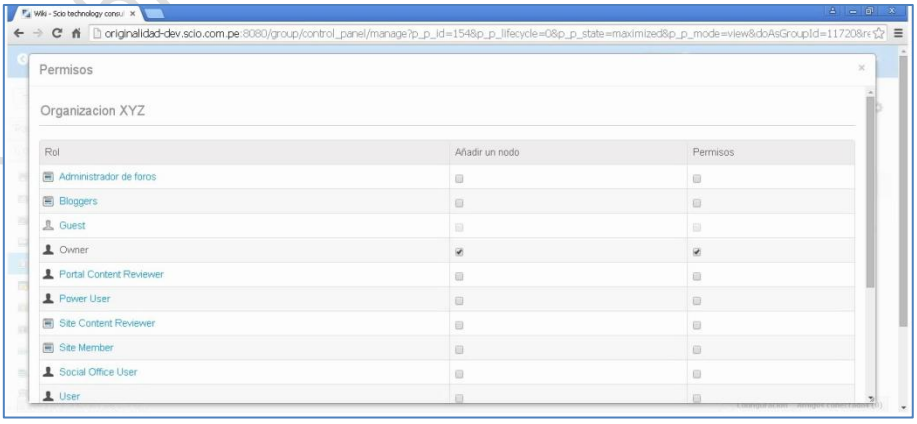


Figura 136 – Edición de permisos de roles sobres las Wikis de un sitio Web

Al hacer click en el botón “Añadir Wiki”, se mostrará un formulario para indicar el nombre y la descripción para la nueva wiki. Asimismo, podremos especificar algunos permisos por defecto.

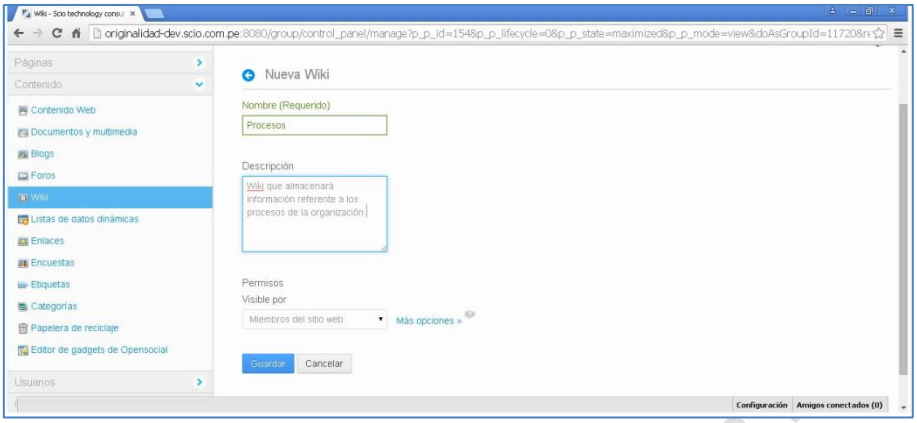


Figura 137 – Formulario para añadir una nueva Wiki al sitio Web

Cuando creamos una nueva wiki, ésta aparecerá en una lista, en la zona superior de la página principal del portlet Wiki.

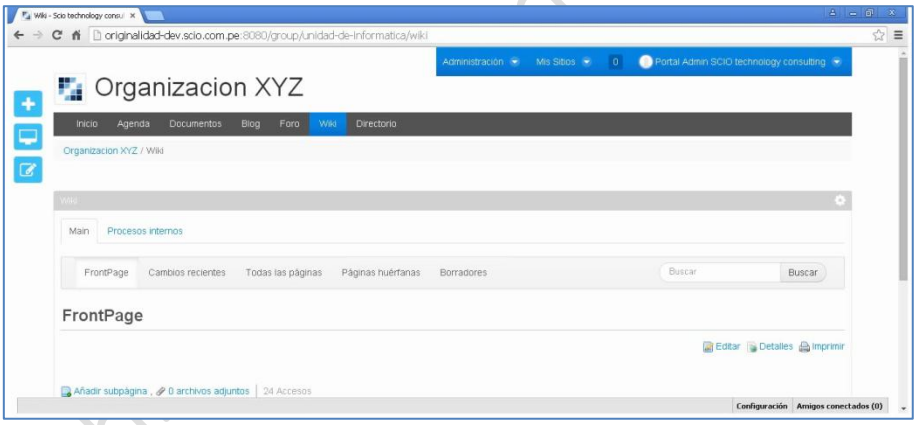


Figura 138 – Nueva Wiki en la página principal del portlet

Al lado de cada wiki en la lista del portlet, tenemos el botón “Acciones”. Este botón contiene varias opciones.

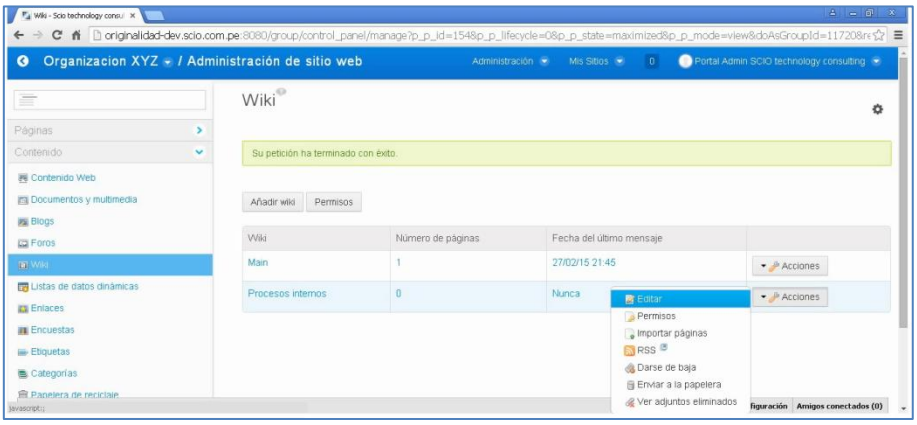


Figura 139 – Acciones que se pueden realizar con cada Wiki

- **Editar:** esta opción permite editar el nombre y descripción de la Wiki.
- **Permisos:** esta opción permite definir qué roles pueden añadir archivos adjuntos a las páginas de la wiki, añadir páginas a la wiki, eliminar páginas, importar páginas a la wiki, definir permisos en la wiki, suscribirse a la wiki, actualizar páginas existentes, y ver la wiki.
- **Importar páginas:** esta opción permite importar datos de otras wikis. Esta funcionalidad resulta muy útil cuando queremos migrar desde otras wikis, para comenzar a utilizar la wiki de Liferay.
- **RSS:** esta opción abre una nueva página del navegador, la cual permite suscribirnos a un feed RSS de la Wiki, utilizando algún cliente RSS.
- **Suscribirse:** esta opción permite suscribirnos a la wiki. De esta manera, en cualquier momento que una página sea añadida o actualizada, Liferay nos enviará un mensaje de correo electrónico informándonos del evento.
- **Enviar a la papelera:** esta opción permite mover la wiki a la papelera de reciclaje.
- **Ver adjuntos eliminados:** esta opción muestra los archivos adjuntos que han sido eliminados de la wiki.

ii. Usando la Wiki

Luego, volvemos a la página principal del portlet, y en la barra de título, hacemos click en "Opciones → Configuración". Se mostrarán varias opciones muy similares a las estudiadas en otras aplicaciones del portal.

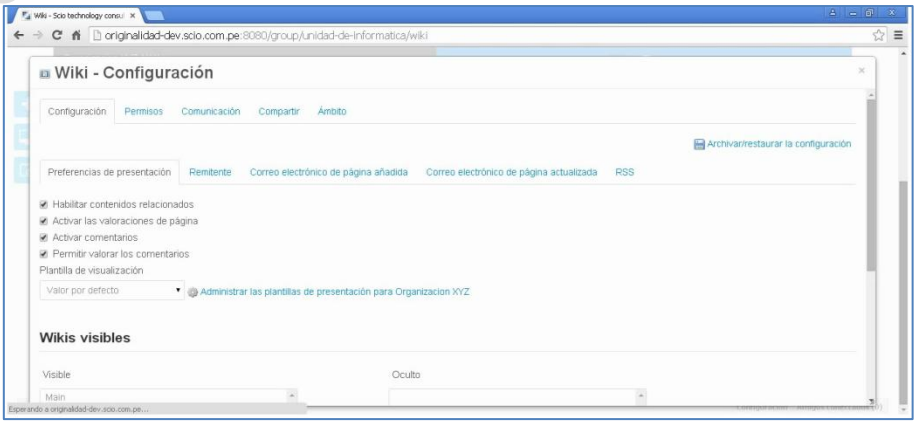


Figura 140 – Configuración del portlet Wiki

La pestaña “Preferencias de presentación”, proporciona varias opciones para configurar cómo la Wiki debería mostrarse. Las opciones “Habilitar contenidos relacionados”, “Activar las valoraciones de página”, “Activar comentarios” y “Permitir valorar los comentarios”, son opciones muy similares a las presentes en otros portlets. Estas opciones permiten configurar cómo nuestros usuarios interactúan con los documentos de la wiki: sólo un poco, mucho, o nada.

La opción “Plantilla de visualización”, permite escoger el estilo de presentación para el portlet. Debajo de esta opción, podemos configurar cuál de las wikis son visibles por defecto en el portlet, y cuáles permanecerán ocultas. De esta manera, podríamos administrar dos wikis en un mismo sitio: una visible de manera pública, y la otra privada, visible sólo para los miembros del sitio.

Las pestañas “Remitente”, “Correo electrónico de página añadida” y “Correo electrónico de página actualizada”, son similares a aquellas presentadas en otros portlets, las cuales permiten personalizar el remitente de las notificaciones por correo electrónico de la wiki, y el asunto, formato y cuerpo del mensaje que se envía cuando una página es añadida o actualizada.

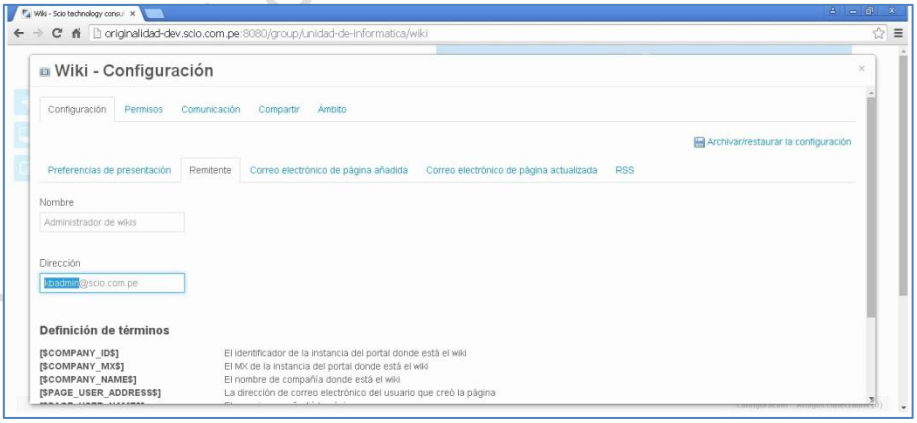


Figura 141 – Pestaña “Remitente” en la configuración del portlet “Wiki”

Además, el portlet Wiki proporciona feeds RSS, al igual que otros portlets de colaboración en Liferay. Podemos configurar las opciones de esta funcionalidad en la pestaña “RSS”.

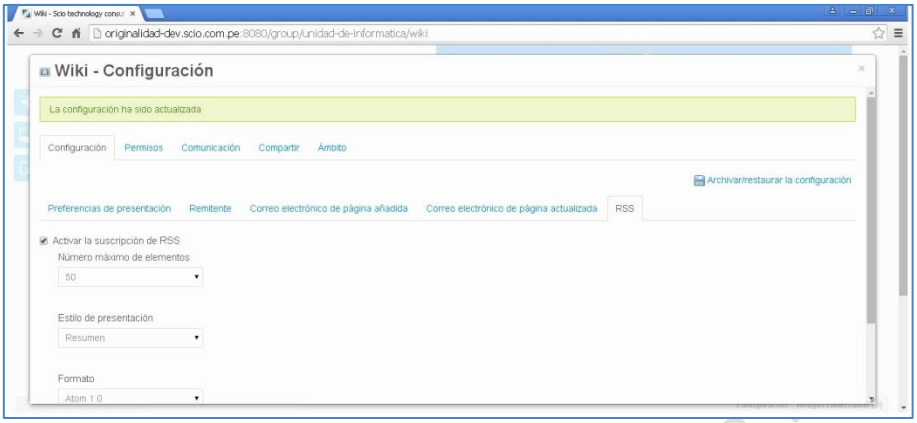


Figura 142 – Pestaña "RSS" en la configuración del portlet "Wiki"

Por otra parte, en la pestaña "Comunicación", se mostrarán opciones adicionales que no se han visto en otros portlets. La pestaña "Comunicación" permite configurar cómo se realiza la comunicación entre los portlets, utilizando parámetros públicos predefinidos en el portal. En esta pestaña podemos modificar seis parámetros: "categoryId", "nodeId", "nodeName", "resetCur", "tag" y "title".

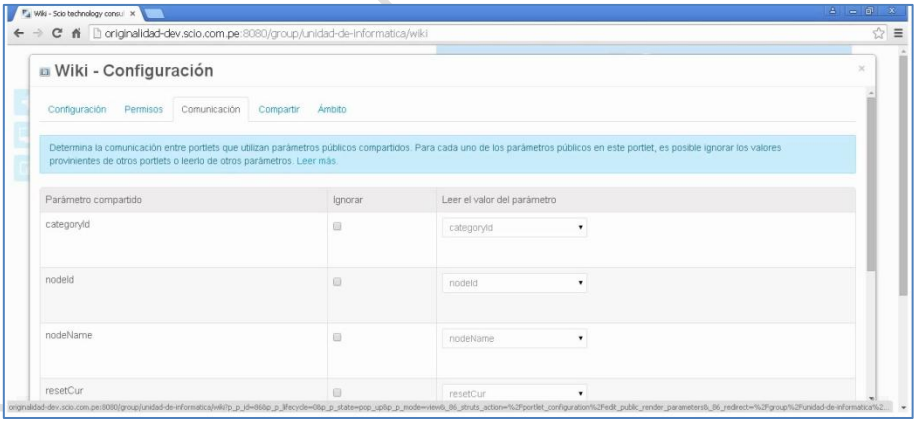


Figura 143 – Pestaña "Comunicación" en la configuración del portlet "Wiki"

Para cada parámetro podemos configurar lo siguiente:

- Ignorar los valores de parámetros que vienen de otros portlets. Por ejemplo, el portlet Wiki puede ser utilizado junto con el portlet "Navegación de etiquetas". Cuando un usuario hace click en una etiqueta en el portlet "Navegación de etiquetas", el portlet Wiki mostrará una lista de páginas marcadas con esa etiqueta. Sin embargo, en algunos casos, un administrador puede querer que el portlet Wiki muestre siempre su página principal,

independientemente de cualquier etiqueta seleccionada en otro portlet. Entonces, esto puede lograrse seleccionando la casilla de verificación “Ignorar” del parámetro “tag”, de tal manera que los valores del parámetro que provienen de otros portlets sean ignorados.

- Leer el valor del parámetro desde otro portlet. Esta es una muy útil y avanzada opción que permite a los portlets comunicarse entre sí, sin configurarlos de antemano. Por ejemplo, supongamos que el portlet wiki es usado para publicar información acerca de países. Y supongamos, además, que en la misma página donde se encuentra la wiki, tenemos un portlet personalizado que permite navegar entre países. Entonces, podríamos asociar al portlet de países un parámetro público llamado “país” para determinar el nombre del país. Por lo tanto, utilizando este procedimiento, podríamos hacer que la wiki muestre la información del país que ha sido seleccionado en el otro portlet. Para lograr esto, configuramos el portlet wiki para que determine el parámetro “title”, utilizando el valor del parámetro “país” del portlet de países.

Una vez que hemos terminado de configurar el portlet, hacemos click en “Guardar”.

iii. Añadiendo y editando páginas en la Wiki

Por defecto, la wiki tiene añadida una página llamada: “FrontPage”. Para comenzar a añadir datos a nuestra wiki, hacemos click en el enlace “Editar”. Se mostrará una página en blanco para ser editada.

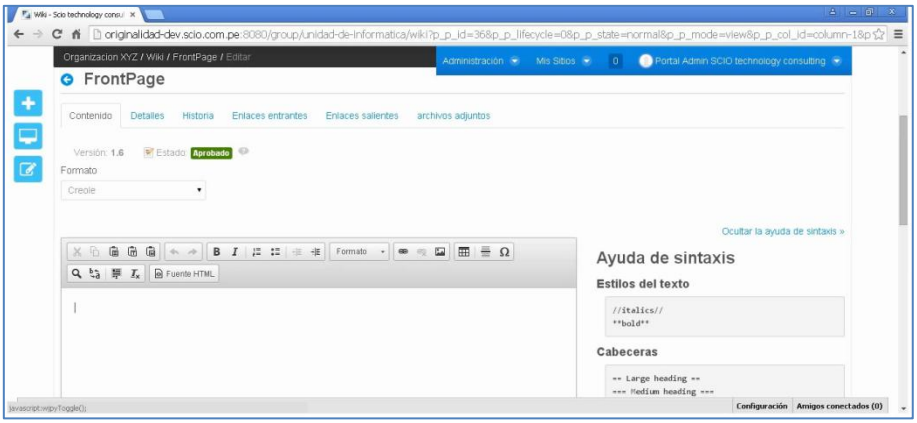


Figura 144 – Formulario para editar una página de la Wiki

scio technology consulting

Luego, podemos comenzar a añadir contenido a la página. Es preciso mencionar que contamos con el enlace “Mostrar ayuda de sintaxis”, que al ser seleccionado mostrará algunos ejemplos del uso de la sintaxis “Creole”. Podemos utilizar esta ayuda de sintaxis para dar formato al contenido de la página. Por ejemplo, consideremos el siguiente documento de la Wiki:

```
== Bienvenido a nuestra Wiki! ==

Esta es nuestra nueva wiki, la cual debería
permitir que colaboremos en la documentación de la
organización. Siéntete libre de agregar páginas
que muestren a las personas a realizar actividades
o tareas. A continuación se presentan enlaces a
algunas secciones que ya se han agregado.

[[Introduccion]]
[[Empezando]]
[[Configuracion]]
[[Desarrollo]]
[[Soporte]]
[[Comunidad]]
```

Esto añade una cabecera simple, un párrafo de texto y varios enlaces a páginas Web.

Esto generará la siguiente página en la Wiki.

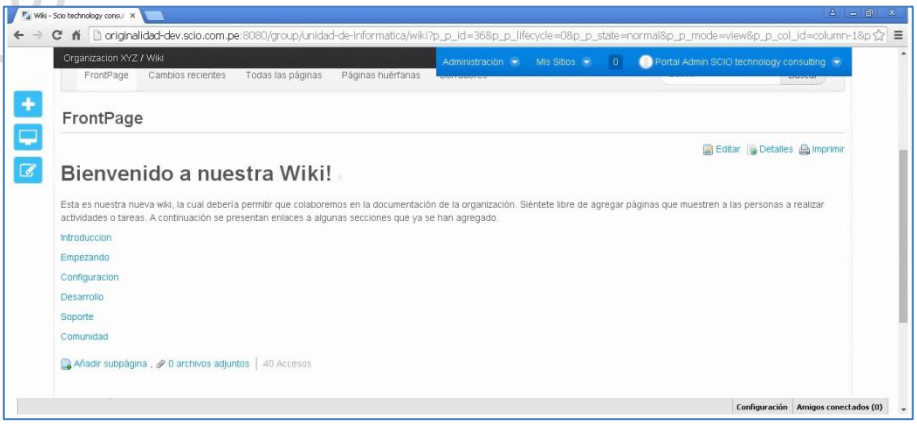


Figura 145 – Nueva página creada en la Wiki

Dado que las páginas a las cuales direccionan los enlaces aún no han sido creadas, al hacer click en dichos enlaces, seremos direccionados a una

página en blanco para ser editada, con lo cual crearemos dicha página en la Wiki. Esta página de edición es igual a la utilizada anteriormente para escribir el "FrontPage". Liferay mostrará una notificación en la zona superior de la página, indicando que esta página de la Wiki aún no existe, y que la estamos creando en este momento.

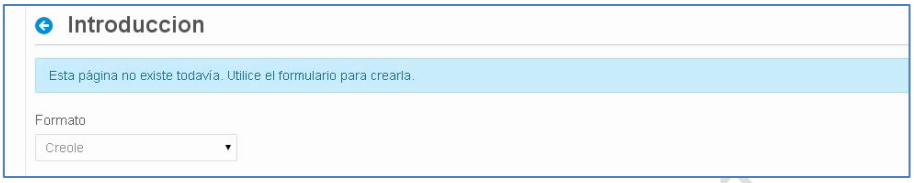


Figura 146 – Notificación de que la página en la Wiki aún no existe

Es preciso mencionar que desde la zona superior de la página que estamos creando, podemos seleccionar el formato que utilizaremos para crear la página, el cual puede ser: "Creole", "HTML" o "MediaWiki". Sin embargo, es recomendable utilizar el formato "Creole", ya que permite realizar una separación más limpia del contenido y del código.

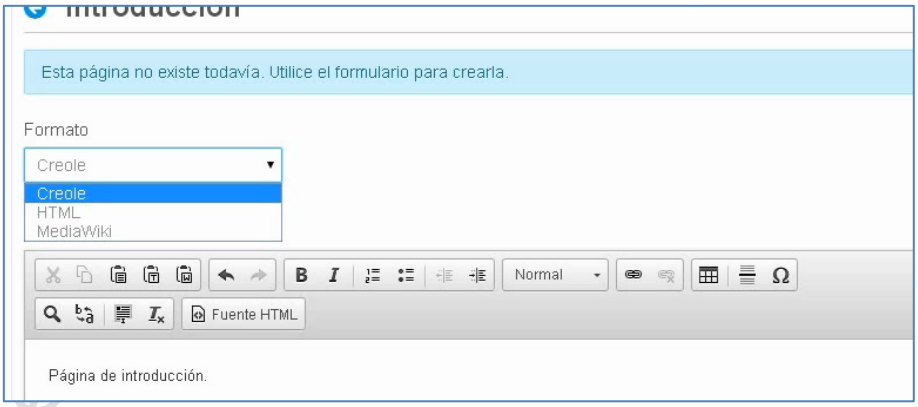


Figura 147 – Formatos disponibles para crear la página en la Wiki

Al final de la página de edición, podemos seleccionar la opción "Categorización", para añadir etiquetas.

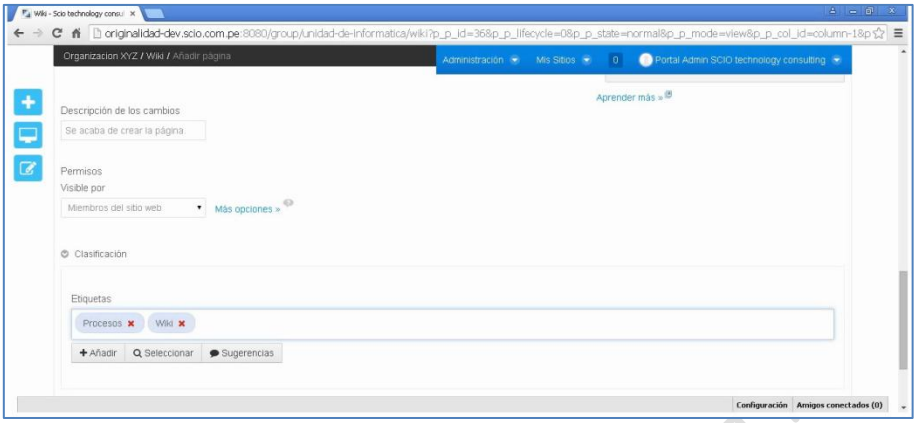


Figura 148 – Opción de categorización y etiquetas de la página de la Wiki

Como podemos ver, crear páginas en la wiki es muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es crear un enlace desde una página existente.

iv. Detalles de página

Cuando accedemos a una página de la Wiki, en la zona superior derecha veremos el enlace "Detalles". Esta opción permite visualizar diversas propiedades de la página, las cuales están organizadas en varias pestañas, que representan cada una de ellas una categoría distinta de propiedades.

- **Detalles**
  La pestaña "Detalles", muestra varias estadísticas de la página, y además permite ejecutar algunas acciones sobre ésta.

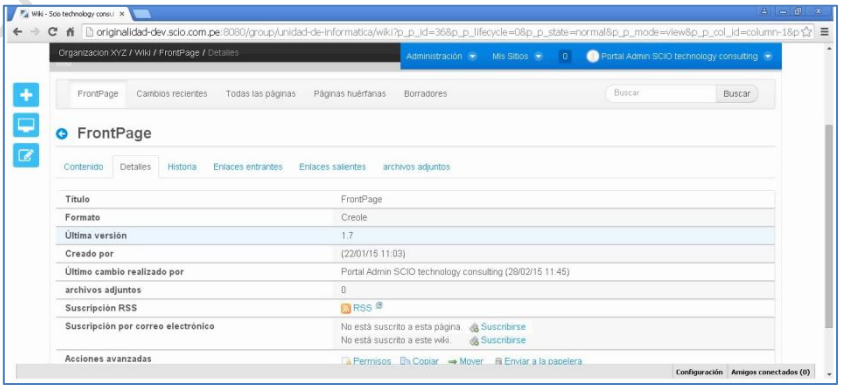


Figura 149 – Detalles de la página de la Wiki

- **Título:** muestra el título de la página.
- **Formato:** muestra el formato de la página, ya sea: Creole, HTML o MediaWiki.

scio technology consulting

- **Última versión:** muestra la última versión de la página. El portlet Wiki automáticamente realiza un seguimiento a las versiones cuando sea que una página ha sido editada.
- **Creado por:** muestra al usuario que ha creado la página.
- **Último cambio realizado por:** muestra al usuario que ha realizado la última modificación en la página.
- **Archivos adjuntos:** muestra el número de archivos adjuntos en la página.
- **Convertir a:** ofrece diferentes formatos de conversión para la página de la Wiki: DOC, ODT, PDF, RTF, SXW y TXT.
- **Suscripción RSS:** muestra enlaces que permiten suscribirse a la página, a modo de Feed RSS, en tres distintos formatos: RSS 1.0, RSS 2.0 y Atom 1.0.
- **Suscripción por correo electrónico:** contiene enlaces que permiten suscribirse a la página de la wiki, o a toda la Wiki en general.
- **Acciones avanzadas:** contiene enlaces que permiten: modificar los permisos de la página, crear una copia, mover (o renombrar) la página, o enviar la página a la papelera de reciclaje.

- **Historia**

  Esta pestaña muestra una lista de todas las versiones de la página de la Wiki desde que ésta fue creada. En esta sección, podemos revertir una página a una versión anterior. Incluso, podemos comparar las diferencias entre versiones, seleccionando las versiones que queremos comparar, y haciendo click en el botón "Comparar versiones".

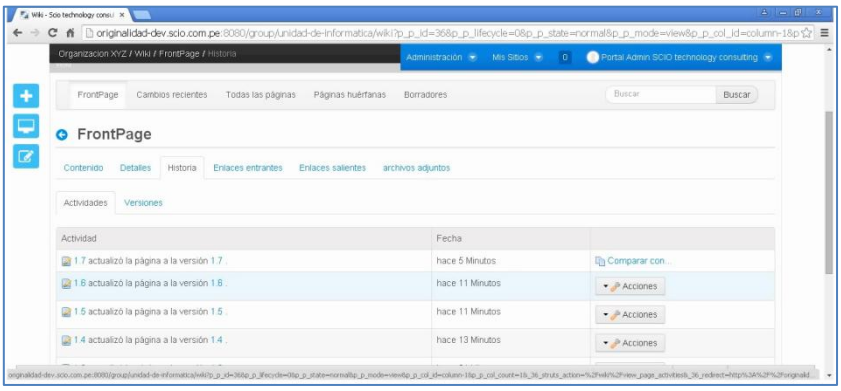


Figura 150 – Historial de la página de la Wiki

scio technology consulting

- **Enlaces entrantes y enlaces salientes**
  Las siguientes dos pestañas son de enlaces entrantes y salientes. Estas pestañas muestran los enlaces de la Wiki a la página, o desde la página. Podemos utilizar estas pestañas para examinar cómo esta página enlaza a otras, y cómo otras páginas enlazan a ésta.

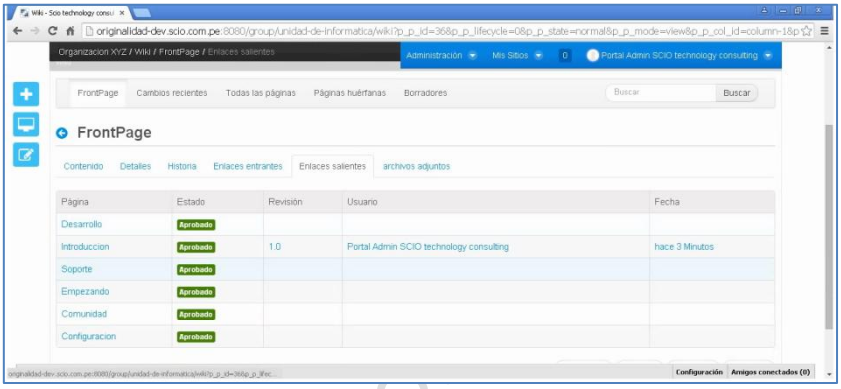


Figura 151 – Enlaces salientes de la página de la Wiki

- **Archivos adjuntos**
  La última pestaña muestra los archivos adjuntos. En esta sección podemos adjuntar cualquier archivo a la wiki. Esta funcionalidad es mayormente usada para añadir imágenes a páginas de la wiki, que puedan luego ser referenciadas en el texto. Al hacer referencia a estas imágenes, y utilizando la sintaxis apropiada en WikiCreole, la imagen se mostrará de manera in-line en el contenido de la página en la Wiki.

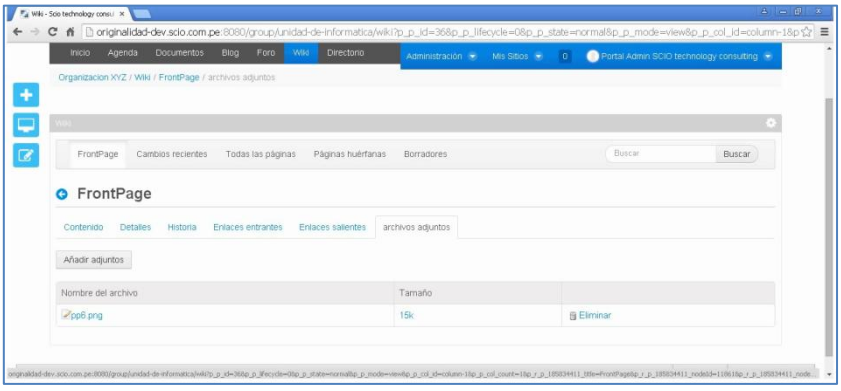


Figura 152 – Archivos adjuntos de la página de la Wiki

scio technology co

v. Navegando en el portlet "Wiki"

En la zona superior del portlet, se encuentra una lista de enlaces que permiten navegar en la Wiki.

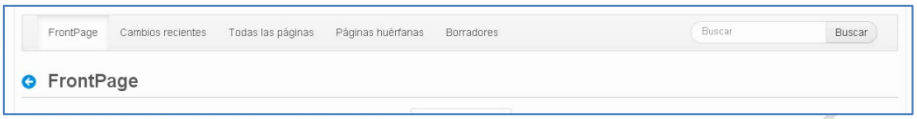


Figura 153 – Enlaces de navegación del portlet "Wiki"

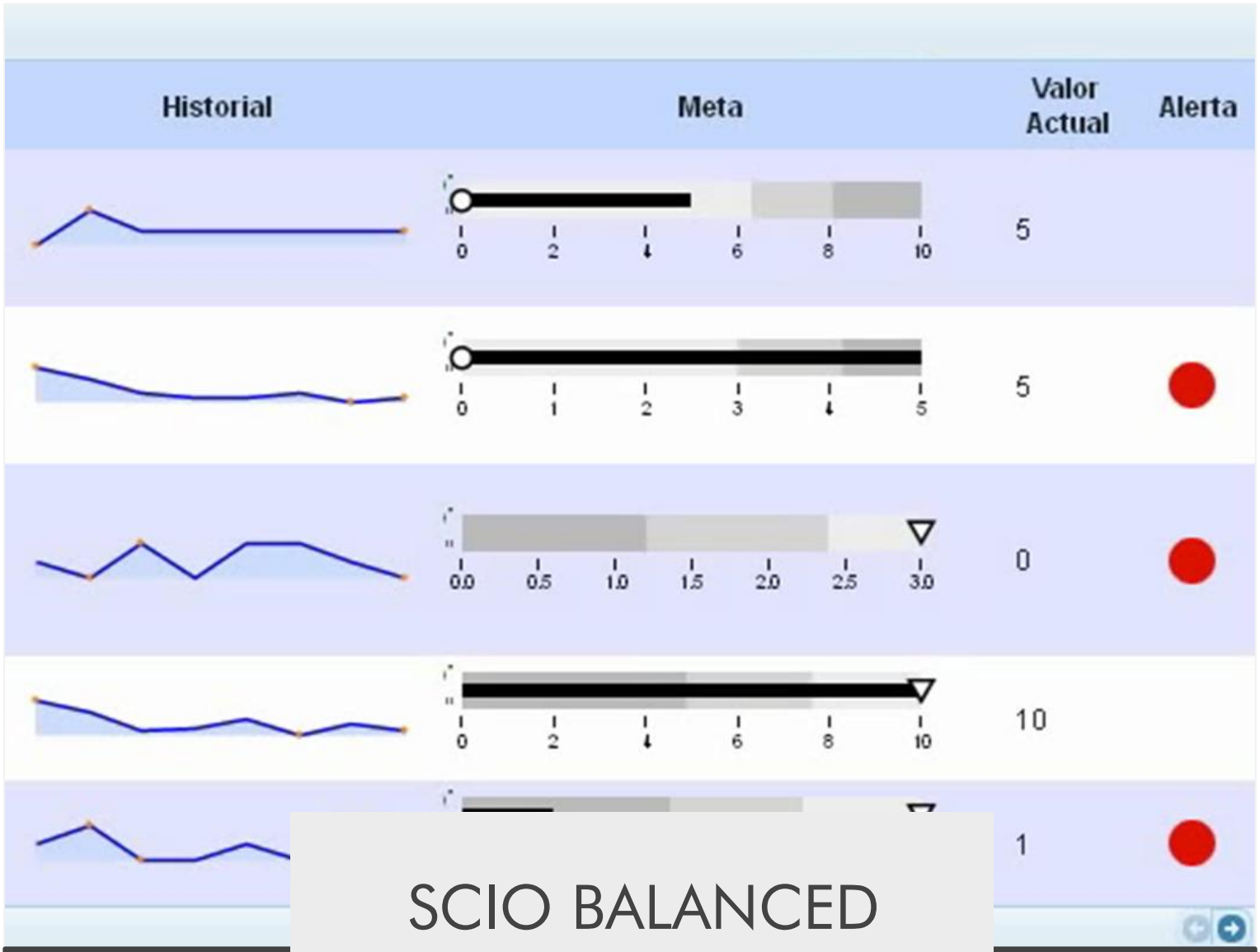
- **Cambios recientes:** muestra las páginas que han sido actualizadas recientemente.
- **Todas las páginas:** muestra una lista plana, y ordenada alfabéticamente, de todas las páginas actualmente almacenadas en la wiki.
- **Páginas huérfanas:** muestra una lista de páginas que no tienen enlaces que referencien a éstas. Esto puede suceder cuando se elimina un enlace de una página en la wiki, y dicho enlace era el único de la wiki que referenciaba a otra cierta página. Esta sección permite revisar las páginas huérfanas en la Wiki, de modo tal que podamos re-enlazarlas o, en caso contrario, eliminarlas si es que ya no son relevantes.
- **Borradores:** muestra una lista de páginas que aún no han sido publicadas. Los usuarios pueden editar páginas en la wiki, y guardar sus cambios como borradores. Entonces, pueden volver después para terminar de realizar sus cambios, y finalmente publicarlos.
- **Buscar:** permite buscar elementos de la wiki, escribiendo una o más palabras, y haciendo click en el botón "Buscar". Si la búsqueda no arroja resultados, se mostrará un enlace que permitirá crear una nueva página en la wiki.

scio technology consulting

¡Aumenta tu productividad y la de tu empresa!

Te presentamos nuevas funcionalidades para que saques mayor provecho de tu instancia de Liferay Portal.

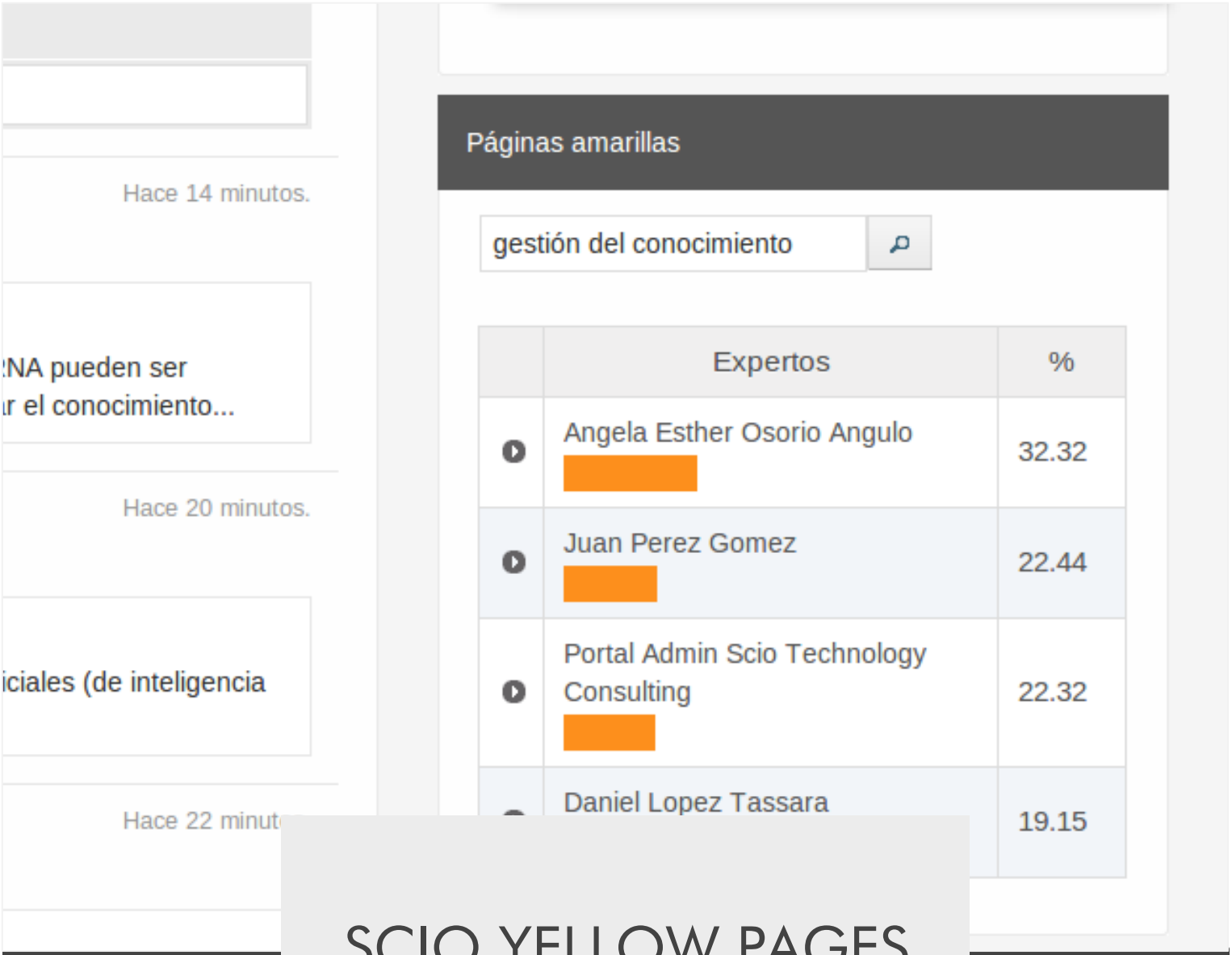
Para mayor información escríbenos a informes@scio.com.pe



SCIO BALANCED SCORECARD

Un Balanced Scorecard es una solución de gestión organizacional que tiene por objetivo brindar las capacidades requeridas por los miembros de una organización para lograr la excelencia en todas sus áreas de desarrollo. En ese sentido, Scio Balanced Scorecard se integra a Liferay Portal y ayuda a **transformar la estrategia organizacional en indicadores estadísticos**, lo cual permite medir y dar seguimiento al logro de los objetivos planteados. De esta manera, **garantiza el alineamiento de los esfuerzos** de la organización con la consecución de sus objetivos.

Ver video



SCIO YELLOW PAGES

Scio Yellow Pages es una herramienta de "Páginas amarillas", la cual permite **identificar fácilmente a los expertos** de una organización. Esta herramienta se integra a Liferay Portal y permite buscar, mediante una o más palabras clave, dentro del contenido publicado en la plataforma (foros, blogs, wiki, comentarios, etc.). Luego, según el conocimiento almacenado, crea un ranking de expertos.

Las páginas amarillas son de gran ayuda al buscar a las **personas adecuadas para proyectos** o situaciones de emergencia, así como también al buscar mentores.

Ir al post